

NEFROLOGIA · DIALISI · MEDICINA INTERNA

SK Nefro

Dimostrato, probabile, aperto

Nefrologia e medicina interna a ottobre 2026 · Edizione italiana

Editoriali di capitolo per SK Nefro Báza 1 · 387 articoli

MUDr. Ľubomír Polaščín

NEFRO.POLASCIN.NET

SK Nefro

Dimostrato, probabile, aperto

Ottobre 2026

Nefrologia e medicina interna a ottobre 2026: editoriali di capitolo per SK Nefro Báza 1

Edizione italiana

Articoli pubblicati dal 25 aprile 2026 al 2 ottobre 2026

MUDr. Ľubomír Polaščín

Bratislava 2026

SK Nefro: Dimostrato, probabile, aperto
Nefrologia e medicina interna a ottobre 2026: editoriali di capitolo per SK Nefro Báza 1
Periodo degli articoli: dal 25 aprile 2026 al 2 ottobre 2026

Autore: MUDr. Ľubomír Polaščín
Edizione italiana, tradotta dall'originale slovacco
Prima edizione, elettronica
Bratislava 2026
Composto il 13 ottobre 2026

Contenuto: 16 editoriali di capitolo e un editoriale sull'appendice, relativi complessivamente a 387 articoli specialistici. Testo completo degli articoli: SK Nefro Báza 1, edizione italiana (2026); abstract e punti chiave: SK Nefro Báza 1 Compendio, edizione italiana (2026).

© 2026 Ľubomír Polaščín. Tutti i diritti riservati. La riproduzione o la diffusione dell'opera o di sue parti senza il consenso scritto dell'autore non è consentita. Brevi estratti possono essere citati con l'indicazione della fonte.

Il contenuto del libro ha carattere formativo e informativo ed è destinato ai professionisti sanitari. Non sostituisce la valutazione clinica individuale, la versione aggiornata del riassunto delle caratteristiche del prodotto, le linee guida vigenti delle società scientifiche né la consulenza di uno specialista. L'autore non risponde di decisioni prese esclusivamente sulla base di questo testo.

Le informazioni su farmaci, indicazioni, posologia e rimborsabilità corrispondono allo stato alla data di pubblicazione del rispettivo articolo, si riferiscono in primo luogo alla Slovacchia e possono non corrispondere alla situazione in altri Paesi o al momento della lettura. Prima dell'uso vanno verificate nelle fonti primarie, in particolare nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) aggiornato, nella banca dati dell'autorità nazionale del farmaco (in Slovacchia l'Istituto statale per il controllo dei farmaci, ŠÚKL) e nelle linee guida delle società scientifiche.

Versione online degli articoli (in slovacco): nefro.polascin.net
Composto in Lora e Inter

Introduzione

Il volume *SK Nefro Báza 1* ha raccolto 387 articoli specialistici del portale nefro.polascin.net pubblicati dal 25 aprile 2026 al 2 ottobre 2026. Il *Compendio* li ha condensati in abstract e punti chiave e ha aperto ogni capitolo con una breve sintesi. Questa terza pubblicazione segue la direzione opposta: non cerca la forma più breve, ma lo sguardo più ampio. Per ciascuno dei 16 capitoli e per l'appendice propone un editoriale esteso che cerca di rispondere a un'unica domanda: a che punto sono le conoscenze in un determinato ambito a ottobre 2026, sulla base di ciò che hanno portato gli articoli degli ultimi mesi.

Gli editoriali non sono un riassunto degli articoli. Collegano i singoli lavori in filoni tematici, confrontano i punti in cui le evidenze concordano e quelli in cui si contraddicono e separano esplicitamente gli studi randomizzati e le metanalisi dalle coorti osservazionali, dagli abstract congressuali, dai preprint, dai casi clinici e dalle ipotesi. Il titolo della pubblicazione è al tempo stesso il suo metodo. Ogni editoriale si chiude con tre parti: che cosa è dimostrato, che cosa è probabile e che cosa resta aperto; le implicazioni per la pratica nell'ambulatorio, nel reparto o nel centro dialisi in Slovacchia; e che cosa seguire nel prossimo futuro. Ogni affermazione fattuale rimanda, con un numero tra parentesi, all'articolo da cui proviene. La numerazione coincide con quella dell'edizione integrale e del Compendio, così che il testo completo e le fonti primarie sono sempre a portata di mano.

Mi sono attenuto deliberatamente alla regola secondo cui gli editoriali si basano esclusivamente sul contenuto degli articoli. Non aggiungono studi né raccomandazioni che non siano presenti nel libro. Offrono quindi un'immagine delle conoscenze come le ha registrate un singolo portale nell'arco di sei mesi, non una revisione sistematica della disciplina. I temi a cui il portale ha dedicato meno spazio sono meno rappresentati negli editoriali, e viceversa. Il lettore dovrebbe tenere presente questa selezione.

I riassunti delle caratteristiche del prodotto, le condizioni di rimborsabilità e le raccomandazioni delle società scientifiche cambiano continuamente. Prima di applicarli nella pratica occorre verificarli nelle fonti primarie aggiornate. I commenti valutativi negli editoriali esprimono l'opinione dell'autore, fondata sui dati a cui rimandano, e vogliono essere uno stimolo alla lettura personale, non un suo sostituto.

Questa edizione italiana è una traduzione dell'originale slovacco. I riferimenti alla normativa, alle istituzioni e alle regole di rimborsabilità slovacche sono stati mantenuti; le versioni online degli articoli collegate nel testo sono in slovacco.

Bratislava, 13 ottobre 2026
MUDr. Ľubomír Polaščín

Come usare il libro

Organizzazione. La pubblicazione riprende la struttura dell'edizione integrale di SK *Nefro Báza* 1: 16 capitoli tematici e un'appendice con schede rapide, checklist e algoritmi. Ogni capitolo contiene un editoriale esteso con propri sottotitoli e, alla fine, l'elenco degli articoli del capitolo con la data di pubblicazione.

Rimandi agli articoli. I numeri tra parentesi, ad esempio (3.12) o (A.4), rimandano agli articoli dell'edizione integrale e del Compendio. Nelle versioni elettroniche il numero porta direttamente alla riga dell'articolo nell'elenco alla fine del capitolo e da lì un link conduce al testo completo sul portale nefro.polascin.net (in slovacco).

Struttura dell'editoriale. Un'introduzione senza titolo indica di che cosa tratta il capitolo e quale tipo di evidenza vi prevale. Le sezioni tematiche collegano gli articoli in filoni. Le tre sezioni conclusive hanno in ogni capitolo lo stesso titolo: Che cosa è dimostrato, che cosa è probabile e che cosa resta aperto; Implicazioni per la pratica; Che cosa seguire in futuro.

Forza delle evidenze. I testi distinguono sistematicamente gli studi randomizzati e le metanalisi dai dati osservazionali, dagli abstract congressuali, dai preprint, dai casi clinici e dai pareri di esperti. Quando si riporta un'associazione, non si tratta di una prova di nesso causale.

Terminologia e unità di misura. Le abbreviazioni sono spiegate nell'elenco alla fine del volume. I valori sono espressi in unità SI con la virgola come separatore decimale; gli intervalli numerici sono indicati nella forma «da 10 a 20».

Che cosa non si trova qui. Gli abstract e i punti chiave dei singoli articoli sono nel Compendio; i testi completi, le tabelle, le figure e le bibliografie nell'edizione integrale e sul portale.

Indice

1. Malattia renale cronica: diagnosi, rischio e nefroprotezione 1

2. Sindrome cardio-renale-metabolica e scompenso cardiaco 2

3. Diabete, obesità e terapia con incretine 7

4. Ipertensione arteriosa, lipidi e rischio vascolare 14

5. Malattie renali glomerulari e immunomediate 19

6. Danno renale acuto, terapia intensiva e tossicologia 25

7. Emodialisi e metodiche extracorporee 30

8. Dialisi peritoneale e dialisi domiciliare 36

9. Trapianto di rene 41

10. Anemia, metabolismo minerale, elettroliti ed equilibrio acido-base 46

11. Diagnosi differenziale, malattie genetiche e malattie rare 51

12. Farmacologia clinica e sicurezza dei farmaci 56

13. Nutrizione, stile di vita e ambiente 61

14. Medicina interna e discipline di confine 67

15. Intelligenza artificiale, medicina digitale e ricerca sperimentale 72

16. Medicina, società e professione medica 77

Appendice Schede rapide, checklist e algoritmi per la pratica 82

Elenco delle abbreviazioni 85

L'autore 88

CAPITOLO 1

Malattia renale cronica: diagnosi, rischio e nefroprotezione

Stima e misurazione della velocità di filtrazione glomerulare, albuminuria, stratificazione del rischio e nefroprotezione a più livelli. Il capitolo mostra come il trattamento della malattia renale cronica si stia spostando da un singolo farmaco all'impiego simultaneo di più pilastri terapeutici. Numero di articoli: 29.

Il capitolo sulla malattia renale cronica riassume 29 articoli pubblicati da aprile a ottobre 2026 e il suo baricentro si colloca in tre ambiti: come stratificare il rischio in modo più preciso, quanti pazienti sfuggono all'identificazione e come costruire la nefroprotezione per livelli. La base di evidenze è disomogenea. A un estremo si trovano una metanalisi su dati individuali di 46 studi randomizzati sulla riduzione della pressione arteriosa (1.1) e RCT di esito con finerenone, compreso il sottogruppo predefinito di FIND-CKD (1.11, 1.29), all'altro estremo poster congressuali (1.6, 1.27), un'osservazione non controllata senza disegno completo (1.10), associazioni trasversali (1.12, 1.25) e un modello murino (1.21). Il messaggio principale è duplice. La valutazione della MRC si sposta dalla categoria di eGFR alla stima individuale del rischio, in cui l'albuminuria è una variabile indispensabile (1.3, 1.28), e il quadro terapeutico si è assestato su quattro pilastri, per i quali esistono prove di esito singolarmente, ma non per l'insieme (1.19, 1.24). I dati osservazionali mostrano al tempo stesso che la riserva più grande della pratica non è la carenza di farmaci, ma la diagnosi non registrata e il paziente non inviato (1.6, 1.27).

Dallo stadio al rischio e i limiti dell'eGFR

Le KDIGO 2024 si basano sull'equazione KFRE a quattro variabili, con età, sesso, eGFR e UACR: un rischio di insufficienza renale a cinque anni dal 3 al 5% è il criterio di invio al nefrologo, un rischio a due anni superiore al 10% è motivo di assistenza multidisciplinare e un rischio a due anni superiore al 40% è il segnale per pianificare la terapia sostitutiva renale (1.3, 1.28). Con un eGFR di 40 ml/min/1,73 m² un paziente con albuminuria A1 e uno con A3 possono avere un rischio sostanzialmente diverso; senza UACR non si può quindi decidere sull'urgenza, e l'andamento, per esempio un calo da 75 a 55 ml/min/1,73 m² in un anno, è spesso più importante di un valore isolato (1.28).

L'eGFR da solo presenta diverse debolezze. Una filtrazione conservata non esclude un danno, perché i nefroni residui mantengono il GFR complessivo con un'iperfiltrazione compensatoria, e la MRC può essere diagnosticata anche con eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m² se persiste un UACR ≥ 30 mg/g; il test della riserva funzionale renale non ha una soglia validata e rimane uno strumento di ricerca (1.22). La scelta dell'equazione cambia la categoria: in 4 591 diabetici cinesi la CKD-EPI 2021 ha classificato in G1 il 37,44% dei pazienti, mentre la EKFC ne ha spostato una parte significativa in G2 (33,09% contro 25,90%); la fonte è un breve commento senza metodologia completa (1.15). Nella coorte di popolazione SHIP Trend-0 (4 211 persone) una massa grassa maggiore si associava a un eGFR più basso, in modo più marcato nelle donne e negli anziani, mentre nei più giovani la direzione era opposta, che l'autore spiega con l'iperfiltrazione indotta dall'obesità; il disegno trasversale non consente conclu-

sioni causali (1.25). La conclusione comune è coerente con le KDIGO: nelle decisioni al limite e negli estremi di composizione corporea utilizzare l'equazione combinata con la cistatina C ed eventualmente il GFR misurato (1.3, 1.15, 1.22, 1.25).

Diagnosi non registrata e paziente non inviato

Nel database TriNetX il codice di MRC mancava nel 68,4% dei pazienti con ipertensione senza diabete e nel 51,7% dei pazienti con diabete di tipo 2; REVEAL-CKD ha rilevato una MRC G3 non riconosciuta nel 95,5% in Francia, nell'84,3% in Germania e nel 77,0% in Italia (1.27). Bisogna però leggere con precisione: si tratta di una mancata registrazione amministrativa, non necessariamente di un mancato riconoscimento clinico, l'analisi americana è un abstract congressuale, l'albuminuria mancava e lo studio è stato finanziato da un'azienda farmaceutica (1.27). Un poster sulle cure primarie mostra l'altra faccia: dei 5 270 pazienti mai inviati al nefrologo il 58,6% aveva un rischio cardiovascolare intermedio o alto secondo PREVENT e, dei 1 383 pazienti in stadio da 3 a 5, il 4,4% aveva un rischio a due anni secondo KFRE dal 3,0 al 9,9% e un ulteriore 3,8% un rischio superiore al 10% (1.6). Non è una prova che la consulenza riduca la mortalità, ma mostra le dimensioni del gruppo con un rischio non gestito (1.6). Una rassegna divulgativa ricorda che gli stadi iniziali non fanno male (1.2).

Gli indicatori prognostici oltre eGFR e UACR restano di ricerca. Un calo di UPCR o UACR del 30% era associato in una coorte giapponese a un minor rischio di terapia sostitutiva renale (HR 0,52 e 0,58), ma con eGFR inferiore a 15 ml/min/1,73 m² l'associazione dell'UPCR era più debole, per cui lì è preferibile l'UACR (1.14). Il tempo nell'intervallo bersaglio di UACR inferiore a 30 mg/g nella coorte All of Us prediceva i MACE meglio dell'UACR medio, ma ciò non modifica le raccomandazioni (1.7). Una bassa osmolalità urinaria a digiuno aveva in SMART2D un aHR di 2,94 per il composito primario, in SURDIAGENE la significatività non si è ripetuta e valori come 350 o 400 mOsm/kg H_2O non sono una soglia validata (1.20).

Pressione arteriosa e i quattro pilastri della nefroprotezione

L'evidenza più forte del capitolo è inequivocabile. Una metanalisi di 46 RCT con 285 124 partecipanti ha mostrato che ogni riduzione della pressione sistolica di 5 mmHg riduceva il rischio di eventi cardiovascolari maggiori con un HR di 0,91 nella MRC (IC 95% da 0,87 a 0,94) e di 0,90 senza MRC, senza eterogeneità per stadio, compresi gli stadi da 4 a 5, né per proteinuria o classe di farmaco, e il beneficio persisteva anche con una pressione basale inferiore a 120/70 mmHg (1.1). L'unico segnale da verificare è la combinazione di MRC e diabete, con HR 0,96 (IC 95% da 0,90 a 1,02) e interazione p = 0,044 (1.1).

Nello schema a quattro pilastri occorre separare due livelli. Le singole classi hanno RCT di esito: CREDENCE ha ridotto il rischio relativo dell'endpoint primario del 30%, DAPA-CKD del 39%, EMPA-KIDNEY del 28%, FIDELIO-DKD del 18% e FLOW del 24%, ma le popolazioni differiscono e le percentuali non si possono sommare (1.19). Per l'intera combinazione manca uno studio di esito e la stima modellistica di un prolungamento del periodo libero da eventi renali di 5,5 anni (IC 95% da 4,0 a 6,7) presuppone additività e terapia per tutta la vita, per cui la parola sinergia è sopravvalutata (1.19). Una sintesi esperta confrontata con le KDIGO ricorda le popolazioni bersaglio: inibitore SGLT2 con eGFR ≥ 20 ml/min/1,73 m² e UACR ≥ 200 mg/g, finerenone nel diabete di tipo 2 con eGFR > 25 ml/min/1,73 m² e potassio normale, semaglutide in caso di obiettivo glicemico non raggiunto (1.24). I dati del programma Monogram Health su una riduzione dei ricoveri del 35% provengono dall'organizzazione stessa (1.5).

Finerenone: tra RCT e segnali

Nell'analisi aggregata di 14 574 partecipanti il finerenone ha ridotto il rischio di insufficienza renale o di progressione della MRC del 24% indipendentemente dal diabete e FIND-CKD nella MRC non diabetica ha ridotto l'endpoint composito del 23% (1.11). In FIND-CKD si è osservata una differenza nella pendenza annua dell'eGFR di 0,7 ml/min/1,73 m² e un HR di 0,77, con iperpotassiemia nel 17,0% contro il 13,3% (1.19). Il sottogruppo predefinito di 459 pazienti con nefropatia ipertensiva ha avuto una differenza di pendenza di 0,65 ml/min/1,73 m² all'anno (IC 95% da 0,02 a 1,29) e un HR del composito di 0,61 (IC 95% da 0,38 a 0,99); entrambi gli intervalli si avvicinano all'effetto nullo, l'eziologia è stata stabilita senza istologia, solo il 16,9% dei partecipanti assumeva un inibitore SGLT2 e l'indicazione non è approvata nell'UE (1.29).

Lo studio di fase 2 CONFIDENCE ha mostrato con l'avvio simultaneo di finerenone ed empagliflozin una riduzione dell'UACR a 180 giorni di circa il 52%, del 29% superiore al solo finerenone e del 32% superiore al solo empagliflozin, con iperpotassiemia nel 9,3% contro l'11,4% e il 3,8% (1.18). Un'analisi esplorativa di mediazione ha rilevato che la variazione precoce della pressione sistolica spiegava meno del 10% della riduzione dell'UACR, ma la pressione è stata misurata in un solo momento e l'esito primario era un endpoint surrogato, non un evento clinico (1.18, 1.24). All'estremo opposto dello spettro si colloca il resoconto su 180 pazienti iracheni nei quali l'eGFR dopo un anno di finerenone è salito da circa 32 a 47 ml/min; in assenza di un disegno completo e con un aumento dell'eGFR atipico per questa classe, si tratta solo di un segnale (1.10). Un algoritmo pratico per l'MRA non steroideo pone l'accento su un piano predefinito di controlli del potassio (1.8).

Intestino, infiammazione, cervello e riserva funzionale

L'asse intestino-rene rimane sul piano delle associazioni. Il TMAO si associa a fibrosi renale ed eventi cardiovascolari, ma nessun intervento contro di esso ha dimostrato un beneficio sugli endpoint forti (1.13). Un indossil solfato più elevato era associato in una coorte trasversale di 2 389 pazienti a un deficit cognitivo (OR aggiustato 1,11), ma il disegno non consente di affermare che la sua riduzione migliori la cognizione (1.12). La regressione della fibrosi del 41% dopo inibizione della produzione di TMAO con fluorometilcolina è un risultato in un modello murino, in cui si sono ridotte anche altre tossine (1.21). Il declino più lento dell'eGFR con lubiprostone in uno studio di fase II con 150 pazienti è un segnale che non autorizza l'uso al di fuori dell'indicazione approvata (1.4).

Il canakinumab in CANTOS ha ridotto i MACE (HR 0,85) al prezzo di infezioni fatali, lo ziltivekimab in ZEUS non ha ridotto i MACE (HR 0,99) e il bardoxolone in BEACON ha aumentato il rischio di scompenso cardiaco con HR 1,83 (1.26). Una hsCRP elevata è quindi uno stimolo a cercarne la causa, non un'indicazione al trattamento (1.26). Una coorte retrospettiva ha associato un apporto proteico inferiore a 1,0 g/kg/die a un minor rischio dell'esito composito (HR 0,77; IC 95% da 0,62 a 0,97) senza peggioramento degli indicatori nutrizionali, ma non dimostra la causalità (1.9). La prevalenza complessiva del deficit cognitivo nella MRC è del 40% (IC 95% dal 33 al 46%), del 53% in emodialisi, ma non si tratta di demenza e nessuna singola tossina è un bersaglio terapeutico confermato (1.23). La fragilità in alcuni gruppi con MRC avanzata raggiunge circa il 70% ed è dinamica; della coorte taiwanese di 120 pazienti sono disponibili solo estratti senza risultati numerici (1.17).

Che cosa è dimostrato, che cosa è probabile e che cosa resta aperto

Sono dimostrati a livello di RCT e metanalisi la riduzione della pressione arteriosa nella MRC indipendentemente dallo stadio e dalla classe di farmaco (1.1), il beneficio di esito dei singoli pilastri della ne-

froprotezione (1.19) e l'effetto del finerenone sulla progressione della MRC, compresa la popolazione non diabetica (1.11, 1.19). Sono probabili, ma basati su endpoint surrogati o sottogruppi, la riduzione additiva dell'albuminuria con la combinazione di finerenone e inibitore SGLT2 (1.18) e il beneficio del finerenone nella nefropatia ipertensiva (1.29); è probabile anche il valore della dinamica della proteinuria e della KFRE per l'invio, sebbene le prove di un invio più precoce siano prevalentemente non randomizzate (1.14, 1.28).

Resta aperto se la quadruplice combinazione porti più della somma delle sue parti (1.19, 1.24), se una parte del beneficio del finerenone passi attraverso la riduzione della pressione (1.18, 1.29), se la EKFC o la CKD-EPI 2021 predica meglio gli esiti nei diabetici (1.15), se osmolalità urinaria, tempo nell'intervallo bersaglio di UACR o indossil solfato migliorino la riclassificazione del rischio (1.7, 1.12, 1.20) e se un qualsiasi intervento sull'asse intestino-rene o sull'infiammazione modifichi gli esiti forti (1.4, 1.13, 1.21, 1.26). La collaborazione tra medico di medicina generale e nefrologo nella MRC G5 nello studio JOINT-KD non ha ritardato la dialisi (HR 0,89), ma si associava a un minor rischio di ricovero per infezione (HR 0,36; IC 95% da 0,15 a 0,87), il che è un segnale osservazionale (1.16).

Implicazioni per la pratica

Nei pazienti con ipertensione, scompenso cardiaco, malattia aterosclerotica, diabete, obesità o di età superiore a 60 anni occorre determinare eGFR e UACR, confermare la cronicità e registrare la diagnosi (1.2, 1.27). Inviare secondo KFRE, andamento e albuminuria, non solo in base a un eGFR inferiore a 60 ml/min/1,73 m², e nei valori al limite o negli estremi di composizione corporea aggiungere la cistatina C (1.3, 1.15, 1.22, 1.25, 1.28). Ridurre la pressione senza indugio anche negli stadi da 4 a 5 (1.1).

Costruire la nefroprotezione per livelli secondo l'indicazione: titolare il blocco del RAS, non associare ACE-inibitore e ARB, non rinviare un inibitore SGLT2 indicato, aggiungere il finerenone nel diabete di tipo 2 in base ad albuminuria, eGFR e potassio con un controllo dopo circa quattro settimane (1.8, 1.18, 1.19, 1.24). Nella nefropatia ipertensiva senza diabete il finerenone resta al di fuori dell'indicazione europea (1.29). Un calo precoce dell'eGFR dopo l'avvio non è automaticamente un danno, ma un calo superiore a circa il 30% richiede una valutazione (1.19, 1.24). Dopo un AKI la lettera di dimissione deve riportare la creatinina basale, massima e ultima e un piano di controllo entro tre mesi; un AKI pregresso non è un motivo per sospendere definitivamente il blocco del RAS (1.24). Indicare la restrizione proteica sotto 1,0 g/kg/die in modo individualizzato con una valutazione nutrizionale (1.9, 1.17), nei pazienti con MRC avanzata eseguire uno screening mirato di cognizione e fragilità e rivedere i farmaci neurotossici (1.17, 1.23). Un piano condiviso con il medico di medicina generale, con limiti per potassio, pressione e volume, è una misura economica con un supporto osservazionale (1.16).

Che cosa seguire in futuro

Nel prossimo periodo occorre seguire la pubblicazione sottoposta a revisione paritaria di ZEUS (1.26), i dati di esito della terapia combinata successivi a CONFIDENCE e il destino della stima modellistica della quadruplice combinazione (1.18, 1.19), l'evoluzione delle indicazioni del finerenone nella MRC non diabetica (1.29), gli studi di fase III con lubiprostone e i primi lavori clinici con inibitori della produzione di TMAO (1.4, 1.21), la validazione prospettica di indossil solfato, tempo nell'intervallo bersaglio di UACR e osmolalità urinaria nelle popolazioni trattate con inibitori SGLT2 (1.7, 1.12, 1.20), il confronto delle equazioni EKFC e CKD-EPI 2021 sugli esiti forti (1.15) e soprattutto i dati locali su quale quota di

pazienti slovacchi con eGFR da 30 a 60 ml/min/1,73 m² abbia una diagnosi registrata e l'albuminuria determinata (1.6, 1.27).

Articoli del capitolo

1.1 Riduzione della pressione arteriosa nei pazienti con malattia renale cronica: una metanalisi (8 maggio 2026, online, in slovacco)

1.2 Malattia renale cronica: un problema silenzioso che conviene individuare per tempo (13 maggio 2026, online, in slovacco)

1.3 KDIGO 2024: dagli stadi della MRC alla stima personalizzata del rischio (15 maggio 2026, online, in slovacco)

1.4 Un farmaco per la stipsi può rallentare il declino della funzione renale nella malattia renale cronica (17 maggio 2026, online, in slovacco)

1.5 Dal rallentamento della progressione alla remissione: la rivoluzione silenziosa della nefrologia (17 maggio 2026, online, in slovacco)

1.6 Le consulenze nefrologiche proattive possono ridurre il rischio di esiti sfavorevoli nei pazienti con MRC (19 maggio 2026, online, in slovacco)

1.7 Il «time in target range» dell'UACR può aiutare nella gestione della malattia renale cronica (27 maggio 2026, online, in slovacco)

1.8 Quando e come aggiungere un MRA non steroideo (nsMRA) nel paziente con DM2 e MRC con albuminuria persistente (30 maggio 2026, online, in slovacco)

1.9 Una moderata restrizione proteica può migliorare la prognosi nella malattia renale cronica (5 giugno 2026, online, in slovacco)

1.10 Finerenone: effetto nefroprotettivo anche nella MRC in stadio 3-4 indipendentemente dal diabete (16 giugno 2026, online, in slovacco)

1.11 Finerenone: potenziale come terapia di base nella MRC anche senza diabete e nelle malattie glomerulari (16 giugno 2026, online, in slovacco)

1.12 Indossil solfato e deterioramento cognitivo nella malattia renale cronica: che cosa sappiamo dai derivati del triptofano (1° luglio 2026, online, in slovacco)

1.13 Trimetilammina-N-ossido (TMAO): un metabolita intestinale come tossina uremica nella malattia renale cronica (3 luglio 2026, online, in slovacco)

1.14 Proteine urinarie versus albumina nella valutazione del rischio di insufficienza renale nella MRC: l'UPCR ha lo stesso valore informativo dell'UACR? (3 luglio 2026, online, in slovacco)

1.15 Una stima più accurata dell'eGFR nei pazienti con diabete: quando l'equazione cambia lo stadio della MRC (5 luglio 2026, online, in slovacco)

1.16 Collaborazione tra medico di medicina generale e nefrologo nella MRC G5: la lezione dello studio JOINT-KD (5 luglio 2026, online, in slovacco)

1.17 Fragilità nella malattia renale cronica: perché non basta monitorare solo l'eGFR (5 luglio 2026, online, in slovacco)

1.18 Finerenone con empagliflozin nella MRC e nel diabete di tipo 2: la riduzione dell'albuminuria si spiega con la pressione arteriosa? (13 luglio 2026, online, in slovacco)

1.19 Terapia di combinazione della malattia renale cronica: quattro pilastri, evidenze e questioni aperte (13 luglio 2026, online, in slovacco)

1.20 Osmolalità urinaria a digiuno e rischio di progressione della malattia renale nei pazienti con diabete di tipo 2 (13 luglio 2026, online, in slovacco)

1.21 Inibizione mirata della produzione microbica di TMAO in un modello di MRC: regressione della fibrosi, non una prova clinica (15 luglio 2026, online, in slovacco)

1.22 Riserva funzionale renale: perché un eGFR normale non esclude un danno renale significativo (16 luglio 2026, online, in slovacco)

1.23 La malattia renale cronica colpisce anche il cervello: disturbi cognitivi, danno vascolare e conseguenze cliniche (2 agosto 2026, online, in slovacco)

1.24 Terapia della malattia renale cronica nel 2026: nefroprotezione stratificata, stratificazione precisa del rischio e follow-up dopo AKI (4 agosto 2026, online, in slovacco)

1.25 Composizione corporea e velocità di filtrazione glomerulare stimata: che cosa mostra un'analisi di popolazione e dove finisce il valore informativo dell'eGFR (28 agosto 2026, online, in slovacco)

1.26 Infiammazione nella malattia renale cronica: da biomarcatore di rischio a bersaglio terapeutico (6 settembre 2026, online, in slovacco)

1.27 La malattia renale cronica resta spesso non riconosciuta nei pazienti con ipertensione e malattia cardiovascolare (6 settembre 2026, online, in slovacco)

1.28 Il nefrologo non è il medico della sola dialisi: quando e perché ha senso una valutazione nefrologica precoce (6 settembre 2026, online, in slovacco)

1.29 Finerenone nella nefropatia ipertensiva senza diabete: che cosa porta l'analisi FIND-CKD? (13 settembre 2026, online, in slovacco)

CAPITOLO 2

Sindrome cardio-renale-metabolica e scompenso cardiaco

Cuore, reni e metabolismo come un unico quadro clinico. Linee guida, stadi della sindrome cardio-renale-metabolica e scompenso cardiaco dal punto di vista del nefrologo. Numero di articoli: 20.

Il capitolo sulla sindrome cardio-renale-metabolica e sullo scompenso cardiaco documenta un periodo in cui un concetto di lavoro dell'AHA è diventato un quadro formale, con linee guida proprie su entrambe le sponde dell'Atlantico. Da aprile a ottobre 2026 sono state pubblicate la prima linea guida multidisciplinare di AHA, ACC, ADA e ASN sulla sindrome CKM (2.2, 2.3, 2.8), le prime raccomandazioni congiunte di ESC ed ERA su malattie cardiovascolari e MRC (2.18) e le nuove raccomandazioni ESC sullo scompenso cardiaco (2.19). Si sono aggiunte rassegne KDIGO (2.7, 2.16) e un rapporto di consenso della conferenza KDIGO su scompenso cardiaco e MRC (2.13). Il capitolo riguarda quindi prevalentemente linee guida, consensus e rassegne. Tra i dati primari figurano un'analisi post hoc di RCT aggregati (2.5), tre lavori osservazionali (2.9, 2.15, 2.17), dati farmacocinetici registrativi con un piccolo studio pilota (2.11) e una rassegna meccanicistica (2.20).

Il messaggio principale è duplice. Tutte le principali società scientifiche concordano sul fatto che MRC, obesità, diabete e malattia cardiovascolare vadano ricercati e trattati insieme e che la base della diagnosi sia la valutazione contemporanea di eGFR e UACR (2.3, 2.7, 2.16, 2.18, 2.19). Il livello di evidenza alla base delle singole raccomandazioni varia però notevolmente: i farmaci con esiti cardio-renali forti poggiano su studi randomizzati (2.12), mentre la classificazione in stadi, la terapia di combinazione e i nuovi intervalli target di pressione si basano su consensus, endpoint surrogati o associazioni osservazionali (2.8, 2.10, 2.17).

Una sindrome, due linee guida e le raccomandazioni KDIGO precedenti

La linea guida statunitense del giugno 2026 introduce cinque stadi CKM, da 0 a 4, le equazioni PREVENT per la stima del rischio a 10 e a 30 anni e la ricerca di routine della MRC mediante eGFR e UACR (2.3, 2.8). Lo stadio 3 è definito da un punteggio di calcio coronarico superiore a 100, NT-proBNP di almeno 125 pg/ml con evidenza ecocardiografica di disfunzione, MRC a rischio molto alto secondo KDIGO o in stadio da G4 a G5 e un rischio PREVENT a dieci anni superiore al 20% (2.2, 2.8). Nel diabete di tipo 2 in stadio 2 o 3 la soglia per avviare un agonista del recettore del GLP-1, un inibitore SGLT2 o la loro combinazione è un rischio PREVENT-CVD di almeno il 7,5% (2.2). Un rischio renale molto alto è considerato equivalente a un rischio cardiovascolare alto, per cui il paziente con MRC rientra in uno stadio avanzato anche senza un evento pregresso (2.7).

Le raccomandazioni europee ESC ed ERA dell'agosto 2026 partono dal lato opposto: nella malattia cardiovascolare chiedono di ricercare attivamente la MRC e di organizzare l'assistenza secondo il quadro STAMP (2.18). La cronicità va confermata con misurazioni ripetute nell'arco di almeno tre mesi, in accordo con il quadro statunitense (2.8, 2.18). Le differenze sono nei dettagli: il target di pressione sistolica da 120 a 129 mmHg con eGFR di almeno 30 ml/min/1,73 m², con classe I e livello A

(2.18), non coincide con il target KDIGO inferiore a 120 mmHg con misurazione standardizzata (2.7, 2.16) e le soglie statunitensi per la valutazione annuale di eGFR e UACR non sono intercambiabili con quelle europee (2.18).

Le rassegne di Levin e coautori ricordano che le raccomandazioni graduate KDIGO, insieme ai rapporti delle conferenze, costituiscono già un quadro organico (2.7, 2.16). È però importante la precisazione che i rapporti delle conferenze non sono raccomandazioni graduate, che la raccomandazione sui lipidi risale al 2013 e che al momento della pubblicazione non esisteva una raccomandazione sullo scompenso cardiaco nella MRC (2.16). Il quadro, quindi, non ha un peso metodologico uniforme.

Che cosa dice e che cosa non dice lo stadio CKM

La lettura più sobria della classificazione è offerta dalle stesse rassegne di riferimento: la stadiazione non è biologicamente assoluta, la progressione può non essere lineare, lo stadio non sostituisce la diagnosi eziologica e punteggio di calcio, NT-proBNP ed ecocardiografia non sono strumenti di screening di popolazione (2.8). L'adiposità è un meccanismo centrale e spesso modificabile, non l'unica causa, e nel paziente magro con fenotipo CKM si corre il pericolo di sottostimare il rischio (2.2, 2.8).

Fin dove possa spingersi la classificazione lo mostra un'analisi trasversale di 1 283 giovani adulti della coorte FF-CHAYA, con età media di 22,9 anni, in cui il 79,2% soddisfaceva i criteri almeno dello stadio 1, per lo più per adiposità eccessiva, mentre nello stadio 3 rientrava solo il 2,8% (2.15). Lo spessore intima-media era maggiore di soli 0,014 mm nello stadio 1 e di 0,020 mm nello stadio 2, un segnale di popolazione al di sotto della soglia di misurabilità individuale; l'abstract non riporta la prevalenza di albuminuria né di eGFR ridotto, per cui non si può affermare che quattro quinti dei giovani abbiano un'alterazione della funzione renale (2.15).

All'estremo opposto dello spettro si colloca l'interpretazione meccanicistica della CKM come disturbo mitocondriale sistemico con circoli di amplificazione tra stress ossidativo, infiammazione e fibrosi (2.20). Il modello è biologicamente convincente, ma si basa su evidenze di forza diseguale, non esiste un biomarcatore mitocondriale validato e nella routine non trovano posto né un pannello mitocondriale né hs-CRP o IL-6 come test decisionali a sé stanti (2.20). Un commento di esperti sui cinque errori della pratica indica l'omissione dell'UACR, l'ignorare lo stadio 0, l'approccio isolato, il presupposto che gli agonisti del recettore del GLP-1 non siano disponibili e la rinuncia dopo il rifiuto della rimborsabilità; si tratta di un'opinione, non di dati nuovi (2.4).

Farmacoterapia con esiti forti e combinazioni senza

Gli inibitori SGLT2 hanno l'effetto renale più coerente: DAPA-CKD ha ottenuto un HR di 0,61 con un NNT di 19, EMPA-KIDNEY di 0,72 e CREDENCE di 0,70, con efficacia anche nei pazienti senza diabete (2.12). La semaglutide in FLOW, su 3 533 pazienti, ha ridotto l'endpoint composito primario (HR 0,76) e la morte cardiovascolare (0,71) e ha rallentato il declino annuo dell'eGFR di 1,16 ml/min/1,73 m², il che ha portato all'estensione dell'indicazione al rallentamento della progressione della MRC (2.1, 2.10, 2.12). Il finerenone in FIDELIO-DKD ha ottenuto un HR di 0,82, con sospensioni per iperpotassiemia nel 2,3% rispetto allo 0,9%, e integra il blocco del RAS e gli inibitori SGLT2 senza sostituirli (2.12).

L'analisi post hoc FIDELITY, con 12 990 pazienti, aggiunge la prospettiva CKM: lo stadio IV rispetto allo stadio II aveva un aHR di 1,87 (IC 95% da 1,56 a 2,24) per l'endpoint composito cardiovascolare e di 1,96 (IC 95% da 1,43 a 2,69) per quello renale, e il finerenone riduceva entrambi gli eventi indipendentemente dallo stadio (p per l'interazione 0,86 e 0,65) (2.5). Gli studi tuttavia non erano disegnati per

valutare la CKM, non tutte le variabili necessarie alla classificazione erano state raccolte e il risultato conferma la coerenza, ma non è una prova definitiva (2.5). Più debole è la posizione della terapia di combinazione. CONFIDENCE ha mostrato con l'avvio simultaneo di finerenone ed empagliflozin un calo dell'UACR del 52% dopo 180 giorni in 818 pazienti, del 29% e del 32% maggiore rispetto ai singoli componenti (2.10, 2.12). Si tratta di un endpoint surrogato, gli eventi clinici forti non sono stati valutati e l'ADA 2026 lo riporta come raccomandazione di livello B, non come quadruplice terapia obbligatoria (2.10). La triplice combinazione, l'ordine di introduzione e la nefroprotezione della tirzepatide non sono dimostrati (2.12). FINE-ONE nel diabete di tipo 1 ha ridotto l'UACR del 34% rispetto al 12% con placebo, con iperpotassiemia nel 10,1% rispetto al 3,3%, e l'indicazione europea del finerenone resta legata al diabete di tipo 2 (2.10). Il commento ottimistico sulla rivoluzione cardio-nefro-metabolica con gli inibitori dell'aldosterone sintasi (2.1) è quindi una prospettiva, non lo stato delle evidenze.

Lo scompenso cardiaco come secondo asse del capitolo

Lo scompenso cardiaco è presente in una quota compresa tra circa il 10 e il 30% dei pazienti con MRC e la MRC in una quota dal 30 al 60% dei pazienti con scompenso cardiaco (2.13). Nella coorte CRIC, con 3 791 adulti, il tasso di ricoveri per scompenso cardiaco era di 5,8 per 100 anni-persona e dopo un singolo ricovero l'HR era di 1,93 per la progressione della MRC e di 2,20 per la morte; si tratta di associazioni osservazionali, non di una prova di causalità (2.13). Un registro svedese con 51 848 pazienti e altrettanti controlli aggiunge che il legame con la MRC è più forte per l'HFpEF, con un OR di 2,46 rispetto a 1,52 per l'HFrEF, e si accentua con il calo dell'eGFR; tuttavia la diversa rilevazione della MRC tramite codici sovrastima gli odds ratio, manca l'albuminuria e il periodo dal 2005 al 2021 precede l'ampio uso degli inibitori SGLT2 (2.9).

Le soglie ESC 2021 per l'esclusione, BNP inferiore a 35 pg/ml e NT-proBNP inferiore a 125 pg/ml, non valgono universalmente in presenza di MRC, fibrillazione atriale, età avanzata e obesità; un valore basso esclude meglio di quanto un valore alto confermi e negli stadi da G4 a G5 e in dialisi decide l'ecocardiografia (2.13, 2.14). Nei pazienti in emodialisi l'ecocardiografia va eseguita, se possibile, in un giorno senza dialisi (2.13) e l'NT-proBNP nella MRC va valutato soprattutto in base alla sua dinamica nello stesso paziente (2.9).

Il principale cambiamento concettuale è la scomparsa della categoria HFmrEF: l'HFrEF comprende una LVEF inferiore al 50%, inibitore SGLT2 e MRA sono raccomandati indipendentemente dalla LVEF con classe I e livello A, ed eGFR e UACR fanno parte della valutazione iniziale (2.19). Per il nefrologo è fondamentale la concordanza di tre documenti: la MRC di per sé non è un motivo per non offrire la terapia prognostica, un calo emodinamico dell'eGFR fino al 30% dopo l'avvio della GDMT non deve portare alla sua interruzione e con un calo superiore al 30% occorre cercare un'altra causa (2.13, 2.16, 2.19). In CREDENCE un calo superiore al 30% si è verificato solo nello 0,5% dei pazienti (2.13). Per l'iperpotassiemia KDIGO propone inibitore SGLT2, chelanti del potassio, correzione dell'acidosi e diuretici invece della sospensione riflessa (2.13). Una coorte cinese con tempo stimato di pressione nell'intervallo da 110 a 130 mmHg ha trovato un OR di 0,74 (da 0,60 a 0,93) per il declino della funzione renale e un HR di 0,90 (da 0,83 a 0,98) per la morte, ma la pressione era misurata solo tre volte all'anno e interpolata; è un segnale osservazionale, non un nuovo obiettivo terapeutico (2.17). La furosemide sottocutanea in autoiniettore, con una biodisponibilità relativa del 107,3% in 19 volontari sani e uno studio pilota AT HOME-HF che non ha raggiunto l'endpoint primario (win ratio 1,11; IC 95% da 0,48 a 2,50), è uno strumento per un protocollo ambulatoriale pianificato, non un sostituto della terapia endovenosa urgente, e l'approvazione FDA non significa registrazione né rimborsabilità in Slovacchia (2.11).

Che cosa è dimostrato, che cosa è probabile e che cosa resta aperto

È dimostrata a livello di RCT la riduzione degli eventi renali e cardiovascolari forti con inibitori SGLT2, semaglutide e finerenone in popolazioni definite (2.5, 2.12, 2.13), così come il fatto che la terapia prognostica dello scompenso cardiaco non danneggia il rene in misura tale da giustificarne il rifiuto (2.13, 2.19). È probabile, ma basato su consensus e dati osservazionali, che lo screening congiunto con eGFR e UACR individui prima la MRC e che un'assistenza coordinata migliori gli esiti; la rassegna sull'assistenza CKM coordinata è eterogenea e consente solo conclusioni associative (2.13). Altrettanto probabile, ma non dimostrato, è il beneficio degli stadi CKM per le decisioni terapeutiche, dato che FIDELITY ha mostrato un effetto coerente tra gli stadi, non differenziato (2.5).

Resta aperto se la combinazione di finerenone e inibitore SGLT2 ridurrà gli eventi clinici forti e in quale ordine introdurre i farmaci (2.10, 2.12). È aperto il target di pressione sistolica nella MRC, dove KDIGO (inferiore a 120 mmHg), ESC/ERA (da 120 a 129 mmHg) e l'intervallo osservazionale da 110 a 130 mmHg si sovrappongono, ma non coincidono (2.7, 2.17, 2.18). Mancano evidenze negli stadi G5 e G5D (2.13), un biomarcatore validato per il modello meccanicistico della CKM (2.20) e dati sul fatto che la classificazione di quattro quinti dei giovani adulti nello stadio 1 porti a migliori esiti a lungo termine (2.15).

Implicazioni per la pratica

Per l'ambulatorio slovacco l'obiettivo realistico è trasformare la concordanza delle linee guida in una semplice procedura interna: in ogni paziente con obesità, diabete, ipertensione, scompenso cardiaco o malattia cardiovascolare valutare contemporaneamente eGFR e UACR, confermare l'albuminuria con almeno due risultati anomali su tre campioni raccolti nell'arco di un periodo da tre a sei mesi e negli stadi da G3 a G5 usare la KFRE (2.6, 2.7, 2.10, 2.16). I farmaci vanno introdotti in base al fenotipo di rischio dominante e ai limiti registrativi: inibitore SGLT2 con eGFR di almeno 20 ml/min/1,73 m², finerenone nel diabete di tipo 2 con albuminuria ed eGFR di almeno 25 ml/min/1,73 m², con controllo del potassio dopo circa quattro settimane, agonista del recettore del GLP-1 in presenza di malattia aterosclerotica od obesità (2.7, 2.10, 2.12, 2.18). La classe di raccomandazione non coincide né con la registrazione né con la rimborsabilità né con le limitazioni prescrittive (2.19), ed è proprio su questo che molte raccomandazioni naufragano nelle condizioni slovacche.

In reparto e nel centro dialisi ne deriva di non sospendere la GDMT per il calo emodinamico atteso dell'eGFR, di gestire attivamente l'iperpotassiemia, di pensare all'HFpEF nella MRC avanzata con dispnea anche con frazione di eiezione normale e di programmare l'ecocardiografia nei pazienti in emodialisi in un giorno senza dialisi (2.9, 2.13, 2.19). Un piano scritto per la malattia acuta e controlli programmati di potassio, eGFR, pressione e stato volemico fanno parte della terapia quanto la prescrizione stessa (2.10, 2.12).

Che cosa seguire in futuro

Nel prossimo periodo occorre seguire se per la combinazione di finerenone e inibitore SGLT2 compariranno studi con eventi clinici forti, come le linee guida europea e statunitense convergeranno sui target pressori e sulle soglie di screening e se la nuova soglia di LVEF inferiore al 50% e le raccomandazioni ESC/ERA porteranno a modificare le limitazioni prescrittive in Slovacchia (2.12, 2.18, 2.19). Sul piano delle evidenze è auspicabile vedere una validazione degli stadi CKM su esiti forti al di fuori delle analisi post hoc (2.5, 2.15), dati prospettici sui pazienti G5 e G5D con scompenso cardiaco (2.13) e un

qualsiasi biomarcatore validato di disfunzione mitocondriale che faccia passare il modello meccanicistico da ipotesi a strumento (2.20).

Articoli del capitolo

2.1 La rivoluzione cardio-nefro-metabolica procede a pieno ritmo (25 aprile 2026, online, in slovacco)

2.2 ACC/AHA hanno pubblicato la prima linea guida per la sindrome cardio-renale-metabolica (11 giugno 2026, online, in slovacco)

2.3 La nuova strategia multidisciplinare CKM (AHA/ACC/ADA/ASN, 2026): la prima linea guida per la sindrome cardio-renale-metabolica (16 giugno 2026, online, in slovacco)

2.4 5 errori critici nella gestione della sindrome CKM e passi pratici per la nefrologia (27 giugno 2026, online, in slovacco)

2.5 Finerenone attraverso gli stadi della sindrome cardio-renale-metabolica (CKM) nei pazienti con DM2 e MRC: che cosa porta l'analisi post hoc di FIDELITY (1° luglio 2026, online, in slovacco)

2.6 La sindrome CKM finalmente come «quadro unico»: che cosa significano le nuove linee guida ACC/AHA/ADA/ASN per la pratica nefrologica (1° luglio 2026, online, in slovacco)

2.7 Il rene al centro della sindrome cardio-renale-metabolica: come KDIGO collega nefrologia, diabetologia e cardiologia (15 luglio 2026, online, in slovacco)

2.8 Sindrome CKM: stadi da 0 a 4, screening e terapia secondo la linea guida AHA/ACC/ADA/ASN 2026 (5 agosto 2026, online, in slovacco)

2.9 Malattia renale cronica e insorgenza di scompenso cardiaco: il legame più forte punta verso l'HFpEF (5 agosto 2026, online, in slovacco)

2.10 Malattia renale cronica nel diabete: screening precoce e terapia cardiorenale stratificata (14 agosto 2026, online, in slovacco)

2.11 Furosemide sottocutanea in autoiniettore: possibilità e limiti della terapia domiciliare degli edemi nello scompenso cardiaco e nella MRC (14 agosto 2026, online, in slovacco)

2.12 Scelta e combinazione di inibitori SGLT2, agonisti del recettore del GLP-1 e agonisti duali nel diabete di tipo 2 con rischio cardiorenale (20 agosto 2026, online, in slovacco)

2.13 Scompenso cardiaco e MRC: conclusioni della conferenza KDIGO sul carico bidirezionale, la GDMT e l'assistenza coordinata (1° settembre 2026, online, in slovacco)

2.14 Cinque passi per la diagnosi precoce dello scompenso cardiaco nelle cure primarie: un quadro diagnostico pratico (3 settembre 2026, online, in slovacco)

2.15 Il rischio cardio-renale-metabolico inizia già in giovane età. Che cosa significa davvero il reperto nel 79% dei giovani adulti? (6 settembre 2026, online, in slovacco)

2.16 Il rene al centro dell'attenzione: come le linee guida KDIGO collegano la sindrome cardio-renale-metabolica (17 settembre 2026, online, in slovacco)

2.17 Tempo della pressione nell'intervallo target nello scompenso cardiaco: relazione con il calo dell'eGFR e la mortalità (24 settembre 2026, online, in slovacco)

2.18 Linee guida ESC/ERA 2026: un piano condiviso di cura per cuore e reni (24 settembre 2026, online, in slovacco)

2.19 ESC 2026 e scompenso cardiaco: che cosa cambia dal punto di vista nefrologico (24 settembre 2026, online, in slovacco)

2.20 La sindrome CKM come disturbo sistemico mitocondriale: infiammazione, energetica e connessioni tra organi (27 settembre 2026, online, in slovacco)

CAPITOLO 3

Diabete, obesità e terapia con incretine

Diabete di tipo 1 e di tipo 2, obesità e la nuova generazione di farmaci incretinici. L'attenzione è rivolta agli esiti renali, alla sicurezza e ai limiti delle evidenze in indicazioni che si ampliano rapidamente. Numero di articoli: 56.

Il capitolo su diabete, obesità e terapia incretinica è il più ampio di questo volume ed è anche quello in cui, nell'arco di sei mesi, si è spostato in modo più visibile lo stesso quadro concettuale. Il diabete di tipo 2 non vi è più letto come un disturbo della glicemia, ma come una malattia cardio-renale-metabolica in cui la scelta della terapia è guidata dalla necessità di proteggere gli organi (3.56, 3.8, 3.1). L'obesità vi compare come malattia cronica con un impatto renale diretto (3.49, 3.7) e la terapia incretinica, da strumento diabetologico e obesitologico, diventa parte di una nefroprotezione a più livelli (3.37). Cinquantasei articoli del periodo da aprile a ottobre 2026 documentano questo cambiamento: dai consensus e dalle decisioni regolatorie agli studi randomizzati, fino agli abstract congressuali, ai preprint, ai casi clinici e ai commenti.

La composizione delle evidenze del capitolo è disomogenea. La base solida è costituita da alcuni studi randomizzati con endpoint clinici forti, in primo luogo FLOW e SELECT (3.37, 3.50, 3.55), SURPASS-CVOT (3.42) e FIND-CKD (3.20). Attorno a essi si stratifica un ampio gruppo di emulazioni osservazionali di trial target, analisi post hoc e dati congressuali, che spesso vengono letti come più forti di quanto il loro disegno consenta (3.3, 3.27, 3.51, 3.44). Il messaggio principale è quindi duplice: la protezione cardio-renale combinata e precoce nel diabete di tipo 2 ha una solida base randomizzata, ma la maggior parte delle novità del periodo resta al livello di associazioni, endpoint surrogati o ipotesi.

Il nuovo quadro della terapia del diabete di tipo 2

Il consensus ADA ed EASD 2026 raccomanda un uso più precoce degli inibitori SGLT2 e della terapia basata sul GLP-1, potenzialmente già dalla diagnosi, e una loro combinazione più precoce in presenza di malattia cardiovascolare, MRC e scompenso cardiaco (3.56). La raccomandazione aggiornata del NICE va in una direzione simile: metformina a rilascio prolungato, poi un inibitore SGLT2 con eGFR superiore a 30 ml/min/1,73 m² e, in presenza di malattia aterosclerotica, semaglutide sottocutanea fino a 1 mg alla settimana, con introduzione graduale dei farmaci dopo la titolazione (3.11). Entrambi i documenti sono consensus di esperti fondati su dati randomizzati; li completa la regola secondo cui la sola HbA1c non basta a stimare il rischio, mentre albuminuria ed eGFR vanno valutate regolarmente (3.8).

Il calo emodinamico iniziale dell'eGFR compreso tra circa il 10 e il 15% dopo l'avvio di un inibitore SGLT2 non è un motivo per sospenderlo: un calo fino al 30% nei primi tre mesi è accettabile, mentre un calo maggiore o progressivo deve indurre a ricercare ipovolemia, ipotensione o uso di FANS (3.1, 3.56). Gli inibitori SGLT2 inoltre non sono intercambiabili: nell'UE e in Slovacchia solo dapagliflozin ed empagliflozin hanno l'indicazione per scompenso cardiaco e MRC, canagliflozin ha un'indicazione renale solo negli Stati Uniti e l'autorizzazione nell'UE non coincide con la rimborsabilità (3.35). Alla domanda se nel diabete di tipo 2 con MRC i pilastri vadano introdotti in sequenza o contemporanea-

mente risponde direttamente solo lo studio di fase 2 CONFIDENCE, di 180 giorni, sull'albuminuria: la combinazione di finerenone ed empagliflozin ha ottenuto un rapporto di UACR di 0,71 rispetto al finerenone e di 0,68 rispetto all'empagliflozin, al prezzo di una maggiore frequenza di iperpotassiemia; gli argomenti tratti da VERIFY o TRIPLE-AXEL riguardano la glicemia e sono solo un'analogia (3.36).

I lavori sul controllo glicemico hanno un legame più debole con il rene. Un'analisi post hoc di ACCORD ha associato il mantenimento a target di HbA1c e pressione sistolica per oltre l'80% del tempo a un HR di 0,71 (IC 95% da 0,61 a 0,83) per l'esito renale, ma si tratta di un'associazione non randomizzata (3.44). L'RCT CONNECT ha mostrato con il CGM in pazienti senza insulina un calo della HbA1c dell'1,6% rispetto allo 0,7%, ma è stato finanziato dal produttore del dispositivo (3.12). Lo studio a cluster CREATION ha escluso i pazienti con eGFR inferiore a 60 ml/min/1,73 m² (3.32), lo studio di alimentazione controllata DASH4D ha ridotto la HbA1c di 0,09 punti percentuali e la pressione sistolica di 4,6 mmHg in cinque settimane (3.54) e CATALYST ha rilevato un cortisolo non soppresso nel 23,8% dei diabetici di difficile controllo, che non equivale alla prevalenza di una sindrome di Cushing confermata (3.53).

Incretine e rene: che cosa è randomizzato

La prova renale più solida della classe resta FLOW: la semaglutide 1,0 mg in 3 533 pazienti con MRC ha ridotto l'endpoint composito primario del 24% (HR 0,76; IC 95% da 0,66 a 0,88), ha rallentato il declino dell'eGFR di 1,16 ml/min/1,73 m² all'anno e ha ridotto la mortalità totale del 20% (3.37, 3.55, 3.27). L'analisi renale prespecificata di SELECT ha mostrato un HR di 0,78 anche in assenza di diabete, con un endpoint composito dell'1,8% rispetto al 2,2% che includeva la macroalbuminuria, e per questo non può essere letto come riduzione del fabbisogno di dialisi (3.37, 3.50). Il sottogruppo di FLOW in terapia con inibitore SGLT2 ha avuto un HR di 1,07 (IC 95% da 0,69 a 1,67) senza interazione significativa: l'effetto additivo quindi non è dimostrato, ma non è emersa un'interazione dannosa (3.37).

Il segnale renale della tirzepatide è diverso. Deriva da un'analisi post hoc di SURPASS-4 (HR 0,58 per l'endpoint composito renale rispetto alla glargine) e da un'analisi esplorativa di SURPASS-CVOT, in cui l'endpoint composito renale è stato del 6,0% rispetto al 7,6% (HR 0,77), non da uno studio renale del tipo di FLOW (3.24). L'esito primario di SURPASS-CVOT ha raggiunto la non inferiorità rispetto alla dulaglutide (HR 0,92; IC 95,3% da 0,83 a 1,01), non la superiorità; la FDA ha approvato l'indicazione per la riduzione dei MACE il 27 agosto 2026, il CHMP nell'UE non l'ha raccomandata e la pubblicazione primaria non riporta endpoint renali (3.42). Il sottostudio retinico è rassicurante: la progressione della retinopatia è stata del 21,3% rispetto al 23,3%, nonostante il maggiore calo della HbA1c (3.15).

I confronti all'interno della classe restano osservazionali. Nel database TriNetX la mortalità totale è stata dello 0,9% con tirzepatide rispetto all'1,6% con semaglutide (RR 0,59) (3.3). Un'emulazione di trial target non ha trovato differenze nell'endpoint composito renale primario tra quattro agonisti, e il minore endpoint composito secondario con semaglutide rispetto a dulaglutide (HR 0,92) ed exenatide (HR 0,88) non è una prova di superiorità (3.27). Una metanalisi di dieci confronti diretti, di cui solo tre RCT, ha mostrato con tirzepatide una perdita di peso maggiore di 4,28 punti percentuali e più eventi avversi gravi (5,7% rispetto a 2,9%; RR 1,83), senza scomposizione dell'endpoint composito e senza endpoint renali (3.48). Nel diabete di tipo 1 un'emulazione ha mostrato un rischio a cinque anni di MACE del 4,3% rispetto al 5,0% e di ESKD dell'1,6% rispetto all'1,9%, su base esclusivamente osservazionale (3.9).

FIND-CKD nella MRC non diabetica ha attenuato il declino dell'eGFR da circa 4 a 3,3 ml/min all'anno e ha ridotto l'endpoint composito secondario chiave di circa il 23%, con iperpotassiemia in circa il 17% rispetto al 13,3% (3.20). L'approvazione FDA del finerenone nel diabete di tipo 1 si basa soltanto su un

calo dell'UACR del 25% nello studio semestrale FINE-ONE con 242 partecipanti, con iperpotassiemia nel 10,1% rispetto al 3,3% e senza prove su esiti clinici forti; nell'UE l'indicazione comprende solo il diabete di tipo 2 (3.52). La pentossifillina ha i dati più solidi nello studio PREDIAN, gli altri si basano su endpoint surrogati e la risposta dovrebbe arrivare da VA PTXRx (3.18). La minore incidenza dell'endpoint renale con alogliptin (HR da 0,50 a 0,63 rispetto agli altri inibitori della DPP-4) si basa su codici amministrativi senza eGFR né UACR (3.51).

L'obesità come malattia cronica del rene

Una revisione narrativa su CJASN riassume la via diretta, attraverso l'iperfiltrazione glomerulare, e quella indiretta, attraverso diabete e ipertensione; con la MRC sono correlati soprattutto i depositi viscerali e perirenali, non il peso totale (3.49). Già un calo ponderale dal 5 al 10% può migliorare pressione, glicemia e steatosi (3.7). Il solo BMI quindi non basta: non distingue la massa grassa da quella muscolare, nella MRC è distorto sia dalla ritenzione idrica sia dalla sarcopenia, e il paradosso dell'obesità nei pazienti in dialisi non dimostra un effetto protettivo del grasso (3.30, 3.45, 3.49). Una randomizzazione mendeliana con rischio maggiore per un BMI più elevato (OR 1,630) e minore per un ematocrito più alto (OR 0,513) non fa dell'ematocrito un obiettivo terapeutico, soprattutto quando il modello non include né eGFR né albuminuria (3.46).

Il dato più solido del periodo riguarda la durata della terapia. Dopo la sospensione della semaglutide in STEP 1 sono stati recuperati 11,6 dei 17,3 punti percentuali di peso perso; nello studio randomizzato SURMOUNT-MAINTAIN la prosecuzione della tirzepatide da 10 a 15 mg ha mantenuto una variazione di peso del 21,9%, la dose da 5 mg del 16,6% e il placebo solo del 9,9% (3.50). I resoconti congressuali dell'ECO 2026 lo confermano e aggiungono dati di RM secondo cui circa l'84% del peso perso era costituito da massa grassa (3.4, 3.5). I relatori di HLTH Europe ne ricavano un modello di terapia cronica con particolare attenzione alle proteine e alla massa muscolare (3.21) e il dibattito statunitense sulla rimborsabilità mostra che una disponibilità instabile minaccia proprio il beneficio cardio-renale a lungo termine (3.22).

Il peso non è l'unico parametro. Un abstract congressuale dell'ENDO 2026 ha rilevato dopo l'avvio della terapia un calo di 560 passi al giorno, senza gruppo di controllo (3.40). I pensieri intrusivi sul cibo non sono un indicatore validato e nel paziente con MRC una riduzione dell'appetito può essere un segnale d'allarme di deperimento (3.47). Il lipedema non è una manifestazione di sovraccarico di volume e i diuretici non vi trovano indicazione (3.39).

Nuove molecole e mercato grigio

La retatrutide ha prodotto in TRANSCEND-T2D-1 un calo della HbA1c di 1,94 punti percentuali (1,12 al netto del placebo) e del peso del 15,3% in 40 settimane, e in TRIUMPH-1 un calo del peso del 28,3% dopo 80 settimane con 12 mg, con un segnale di infezioni delle vie urinarie (dal 7,5 all'8,8% rispetto al 5,3%) (3.13, 3.31). Nessuno dei due studi aveva esiti renali o cardiovascolari (3.31). Analogamente, l'elecoglipron nello studio di fase 2 (3.17), HTD1801 in SYMPHONY-2, con diarrea nel 23,8% rispetto all'1,1% (3.43), e l'insulina a bersaglio epatico in OPTI-2 (3.16) forniscono risultati metabolici o glicemici senza protezione d'organo.

Più preoccupante è il mercato grigio. La retatrutide non autorizzata è venduta attraverso più di 120 siti web e un preprint basato su Reddit ha rilevato almeno un sintomo nel 57,6% degli utilizzatori autodichiarati (3.26). Un preprint basato su cartelle cliniche elettroniche ha mostrato con i prodotti del mercato grigio una perdita di peso dimezzata (7,2% rispetto a 15,5%) e un maggiore carico di sintomi cardiovascolari (RR 1,56) e neuropsichiatrici (RR 1,95), con composizione sconosciuta e pochi casi di

MRC (3.41). In Slovacchia vale il § 46 della legge n. 362/2011 Z. z. (Raccolta delle leggi slovacca) e la disponibilità di incretine registrate non dà diritto a un farmaco non registrato (3.38).

Segnali di sicurezza e risultati generatori di ipotesi

La classe dei GLP-1 richiede una vigilanza informata, non una sospensione riflessa. Prima di un intervento chirurgico gli agonisti a lunga durata d'azione non si sospendono di routine; l'interruzione si valuta in caso di gastroparesi, vomito o recente aumento della dose (3.2, 3.1). Il nesso con la NAION non è dimostrato come causale (3.14). L'encefalopatia di Wernicke è un segnale di farmacovigilanza (ROR 10,2 per la semaglutide e 11,4 per la tirzepatide); il valore simile per entrambi i farmaci depone per un meccanismo nutrizionale e per il nefrologo è essenziale che la tiamina venga rimossa nel dialisato e che la confusione venga facilmente attribuita all'uremia (3.29). La quota di prescrizioni al di fuori delle indicazioni autorizzate è salita dal 4,5% al 17%, per cui ha senso un'anamnesi mirata dei disturbi alimentari (3.19). L'effetto sul sistema di ricompensa è il più marcato per l'alcol in piccoli RCT, ma non costituisce un'indicazione autorizzata (3.25). Il denominatore comune del rischio renale durante la titolazione e il passaggio da un agonista all'altro è la deplezione di volume in presenza di disturbi gastrointestinali (3.55, 3.48, 3.24).

Biomarcatori e predittori per ora non hanno spazio al letto del paziente. Uno score basato su sei acilcarnitine ha migliorato la predizione del declino dell'eGFR, ma la validazione esterna è stata solo parziale (3.10). La podocalixina urinaria ha raggiunto un'AUC di 0,96, ma lo standard di riferimento era la stessa UACR (3.33). Il minore rischio di eventi renali con livelli più alti di corpi chetonici (aHR 0,46) può riflettere la terapia con inibitore SGLT2 (3.34). La variante di GLP1R rs10305420 ha spiegato una piccola parte della variabilità della perdita di peso (3.28), il genotipo ApaI del recettore della vitamina D richiede una validazione (3.6) e i timori sugli integratori che aumentano il TMAO si basano su dati meccanicistici e osservazionali (3.23).

Che cosa è dimostrato, che cosa è probabile e che cosa resta aperto

È dimostrato da studi randomizzati che la semaglutide 1,0 mg riduce gli esiti renali forti nel diabete di tipo 2 con MRC (3.37, 3.55), che il finerenone rallenta il declino dell'eGFR nella MRC albuminurica non diabetica (3.20), che la tirzepatide è non inferiore alla dulaglutide sui MACE senza aumentare il rischio di retinopatia (3.42, 3.15) e che la sospensione della terapia incretinica dell'obesità porta al recupero del peso (3.50, 3.4). Sono probabili, ma su base osservazionale o esplorativa, l'azione renale della tirzepatide (3.24), il beneficio degli agonisti del recettore del GLP-1 nel diabete di tipo 1 (3.9), la minore mortalità con tirzepatide rispetto alla semaglutide (3.3) e la sinergia di finerenone ed empagliflozin sugli esiti clinici forti (3.36).

Resta aperto se i risultati metabolici di retatrutide, elecoglipron e HTD1801 si tradurranno in protezione d'organo (3.13, 3.17, 3.43), se l'effetto additivo degli agonisti del recettore del GLP-1 oltre all'inibitore SGLT2 sia reale (3.37), se NAION ed encefalopatia di Wernicke siano causali (3.14, 3.29) e se qualcuno dei biomarcatori supererà la validazione esterna (3.10, 3.33, 3.34). Nessuna delle emulazioni di trial target né delle analisi post hoc del capitolo fornisce prove di causalità (3.27, 3.51, 3.44).

Implicazioni per la pratica

Per l'ambulatorio slovacco il quadro è chiaro: nel diabete di tipo 2 misurare regolarmente eGFR e albuminuria (3.8, 3.56), avviare precocemente un inibitore SGLT2 con indicazione cardio-renale registrata e non sospenderlo per il calo atteso dell'eGFR (3.35, 3.1), considerare presto un agonista del recettore del GLP-1 accanto al blocco del RAS e all'inibitore SGLT2 nel paziente con MRC (3.37) e, in

caso di albuminuria persistente, non attendere inutilmente per aggiungere un ulteriore pilastro, controllando la potassiemia da due a quattro settimane dopo (3.36). Le indicazioni statunitensi della tirzepatide e del finerenone nel diabete di tipo 1 non autorizzano la prescrizione in Slovacchia; decidono il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) vigente, l'Istituto statale per il controllo dei farmaci (ŠÚKL) e la rimborsabilità (3.42, 3.52, 3.35).

A ogni avvio, titolazione o passaggio da un agonista all'altro occorre controllare creatinina, eGFR, ionogramma, pressione e stato volemico, rivalutare diuretici e FANS, fornire al paziente le regole per i giorni di malattia e, in caso di insulina basale, valutare una riduzione della dose (3.48, 3.55, 3.37). La terapia dell'obesità va pianificata a lungo termine, monitorando nutrizione, massa muscolare e attività fisica (3.50, 3.21, 3.40); nella MRC avanzata e in dialisi vanno valutati il peso secco e lo stato nutrizionale invece del BMI (3.45, 3.30) e ai pazienti che si sono procurati un peptide non registrato vanno offerti un colloquio non giudicante, una terapia autorizzata e la segnalazione del sospetto all'ŠÚKL (3.26, 3.41, 3.38).

Che cosa seguire in futuro

Nel prossimo periodo occorre seguire la decisione dell'EMA sull'indicazione cardiovascolare della tirzepatide e un'eventuale pubblicazione renale di SURPASS-CVOT (3.42, 3.24), gli studi di fase 3 con esiti clinici forti per retatrutide ed elecoglipron, compresi TRANSCEND-T2D-2 e TRANSCEND-T2D-3 (3.31, 3.17), lo studio renale di HTD1801 con UACR come endpoint primario (3.43), i risultati di VA PT-XRx sulla pentossifillina (3.18), un eventuale studio di terapia combinata con endpoint clinici forti che dia seguito a CONFIDENCE (3.36), i dati a lungo termine sulla protezione d'organo con dosi di mantenimento più basse (3.50) e l'evoluzione dei segnali di farmacovigilanza di NAION ed encefalopatia di Wernicke, che meritano una segnalazione sistematica anche dai centri slovacchi (3.14, 3.29, 3.19).

Articoli del capitolo

3.1 I 10 errori più frequenti nella prescrizione di inibitori SGLT2 e agonisti del recettore del GLP-1 (11 maggio 2026, online, in slovacco)

3.2 Agonisti del recettore del GLP-1 prima di un intervento chirurgico: sospendere o proseguire (11 maggio 2026, online, in slovacco)

3.3 Tirzepatide versus semaglutide: minore mortalità e meno complicanze gastrointestinali (11 maggio 2026, online, in slovacco)

3.4 Le 5 principali novità nella terapia dell'obesità da ECO 2026 (12 maggio 2026, online, in slovacco)

3.5 ECO 2026 ha portato nuovi dati sulla terapia a lungo termine dell'obesità (14 maggio 2026, online, in slovacco)

3.6 Genotipizzazione del recettore della vitamina D: una nuova via per la prevenzione del diabete di tipo 2? (17 maggio 2026, online, in slovacco)

3.7 L'obesità nell'ambulatorio del medico di medicina generale: perché va trattata come una malattia cronica (18 maggio 2026, online, in slovacco)

3.8 Il diabete mellito di tipo 2 al centro della prevenzione cardiometabolica: dai lipidi alla salute d'organo (18 maggio 2026, online, in slovacco)

3.9 I benefici cardiaci e renali degli analoghi del GLP-1 possono riguardare anche il diabete di tipo 1 (27 maggio 2026, online, in slovacco)

3.10 Le acilcarnitine sieriche possono predire il declino della funzione renale nel diabete di tipo 2 (27 maggio 2026, online, in slovacco)

3.11 Metformina a rilascio prolungato e inibitore SGLT2 come nuova prima linea nella terapia del diabete di tipo 2 (5 giugno 2026, online, in slovacco)

3.12 Il monitoraggio continuo del glucosio può aiutare anche i pazienti con diabete di tipo 2 non trattati con insulina (9 giugno 2026, online, in slovacco)

3.13 La retatrutide produce un marcato calo ponderale e benefici metabolici. I nuovi dati vanno però letti con cautela (9 giugno 2026, online, in slovacco)

3.14 Farmaci GLP-1 e neuropatia ottica ischemica: un segnale da monitorare, non un motivo di panico (10 giugno 2026, online, in slovacco)

3.15 La tirzepatide non ha aumentato il rischio di retinopatia diabetica nei pazienti a rischio (10 giugno 2026, online, in slovacco)

3.16 Insulina a bersaglio epatico: una possibile via verso un minore rischio di ipoglicemia nel diabete di tipo 1 (10 giugno 2026, online, in slovacco)

3.17 Il nuovo agonista orale del GLP-1 elecoglipron: risultati di fase 2 con miglioramento dell'HbA1c e riduzione del peso (13 giugno 2026, online, in slovacco)

3.18 Pentossifillina nella malattia renale diabetica: ha ancora un posto oggi? (mini review AJKD) (17 giugno 2026, online, in slovacco)

3.19 GLP-1 e disturbi del comportamento alimentare: crescenti preoccupazioni per l'uso inappropriato e come prevenirlo (20 giugno 2026, online, in slovacco)

3.20 Beyond hemodynamics: nuove evidenze e prospettive nella malattia renale cronica (MRC) non diabetica (20 giugno 2026, online, in slovacco)

3.21 L'era dei GLP-1 richiede un nuovo modello di cura dell'obesità (e che cosa ne consegue per la nefrologia) (27 giugno 2026, online, in slovacco)

3.22 L'obesità come diagnosi «di costo» per il sistema sanitario: che cosa significa per l'accesso alla terapia con GLP-1 e, indirettamente, per la nefrologia (2 luglio 2026, online, in slovacco)

3.23 Integratori con colina e L-carnitina nella nefropatia diabetica: quando il TMAO può creare un circolo vizioso (3 luglio 2026, online, in slovacco)

3.24 Tirzepatide ed esiti renali nel programma SURPASS: che cosa significano per la nefrologia (5 luglio 2026, online, in slovacco)

3.25 Agonisti del GLP-1, «food noise» e comportamento compulsivo: che cosa significa per la nefrologia (5 luglio 2026, online, in slovacco)

3.26 Retatrutide fuori dall'approvazione: quando un farmaco sperimentale precede la regolamentazione (10 luglio 2026, online, in slovacco)

3.27 Semaglutide e rischio di malattia renale cronica nel diabete di tipo 2: confronto tra agonisti del recettore del GLP-1 nella pratica reale (15 luglio 2026, online, in slovacco)

3.28 Predittori genetici della risposta a semaglutide e tirzepatide: promesse e limiti per la pratica nefrologica (21 luglio 2026, online, in slovacco)

3.29 Semaglutide ed encefalopatia di Wernicke: una complicanza rara del dimagrimento rapido (5 agosto 2026, online, in slovacco)

3.30 Il tessuto adiposo non è un deposito passivo: che cosa dice la sua biologia su obesità e rischio cardiorenale (5 agosto 2026, online, in slovacco)

3.31 Retatrutide nel diabete di tipo 2: marcata riduzione di HbA1c e peso corporeo, ma il beneficio cardiorenale non è ancora noto (19 agosto 2026, online, in slovacco)

3.32 Quando il medico prova il ruolo del paziente: la formazione esperienziale può migliorare il compenso del diabete di tipo 2? (19 agosto 2026, online, in slovacco)

3.33 Podocalixina urinaria nella nefropatia diabetica: numeri notevoli che per ora non si possono portare al letto del paziente (24 agosto 2026, online, in slovacco)

3.34 Corpi chetonici sierici e rischio di eventi renali nel diabete di tipo 2: che cosa mostra uno studio di coorte e che cosa non se ne può dedurre (28 agosto 2026, online, in slovacco)

3.35 Sei inibitori SGLT2 non sono sei farmaci intercambiabili: le differenze nelle indicazioni approvate per il cuore e i reni (28 agosto 2026, online, in slovacco)

3.36 In sequenza o in contemporanea? Come iniziare la terapia cardiorenale combinata nel diabete di tipo 2 con malattia renale cronica (28 agosto 2026, online, in slovacco)

3.37 I farmaci GLP-1 sono ormai «farmaci per i reni»? I benefici renali nelle evidenze degli ultimi anni (e come tradurli nella pratica) (2 settembre 2026, online, in slovacco)

3.38 Retatrutide e «pitting the physician against the patient»: le barriere del processo di expanded access nella pratica e il significato per la nefrologia (3 settembre 2026, online, in slovacco)

3.39 Lipedema: gestione multidisciplinare e ruolo della chirurgia nel trattamento. Una rassegna specialistica pratica (3 settembre 2026, online, in slovacco)

3.40 «Weight down, steps down»: perché con i GLP-1 RA l'attività fisica può ridursi e come tenerne conto nella pratica nefro-cardiometabolica (3 settembre 2026, online, in slovacco)

3.41 Il «mercato grigio» della retatrutide: calo ponderale dimezzato e più sintomi cardiovascolari? Interpretazione clinica di un segnale dalla pratica reale e implicazioni per il nefrologo (3 settembre 2026, online, in slovacco)

3.42 Mounjaro (tirzepatide): la nuova indicazione FDA per la riduzione del rischio cardiovascolare nel diabete di tipo 2. Che cosa ne deriva per la pratica (3 settembre 2026, online, in slovacco)

3.43 HTD1801 nel diabete di tipo 2: risultati dello studio SYMPHONY-2 e limiti delle evidenze (5 settembre 2026, online, in slovacco)

3.44 Tempo nell'intervallo target di HbA1c e pressione sistolica ed esiti renali: analisi post hoc dello studio ACCORD (9 settembre 2026, online, in slovacco)

3.45 L'obesità come malattia multifattoriale: un nuovo strumento di screening e la sua rilevanza per la pratica nefrologica (9 settembre 2026, online, in slovacco)

3.46 BMI ed ematocrito nel diabete di tipo 2: che cosa dicono davvero sul rischio di insufficienza renale (11 settembre 2026, online, in slovacco)

3.47 Pensieri intrusivi sul cibo, stigmatizzazione e terapia dell'obesità: perché non basta monitorare il peso corporeo (11 settembre 2026, online, in slovacco)

3.48 Tirzepatide versus semaglutide nella riduzione del peso: efficacia, sicurezza e rilevanza per la pratica nefrologica (17 settembre 2026, online, in slovacco)

3.49 Obesità e salute cardiometabolica nella malattia renale: dallo stile di vita a una strategia multicomponente (17 settembre 2026, online, in slovacco)

3.50 Terapia dell'obesità con agonisti del recettore del GLP-1: sospensione, strategia di mantenimento e prospettiva nefrologica (20 settembre 2026, online, in slovacco)

3.51 Alogliptin ed esiti renali: cosa mostra il confronto tra gli inibitori della DPP-4 (24 settembre 2026, online, in slovacco)

3.52 Finerenone nella MRC con diabete di tipo 1: che cosa significa davvero l'approvazione della FDA (24 settembre 2026, online, in slovacco)

3.53 Ipercortisolismo occulto nel diabete di tipo 2 difficile da controllare: cosa ha mostrato CATALYST (24 settembre 2026, online, in slovacco)

3.54 DASH4D nel diabete di tipo 2: glicemia e pressione arteriosa migliori in uno studio controllato (24 settembre 2026, online, in slovacco)

3.55 Passaggio tra agonisti del recettore del GLP-1: tempistica, titolazione e cautele nefrologiche (2 ottobre 2026, online, in slovacco)

3.56 Consenso ADA ed EASD 2026: il diabete di tipo 2 smette di essere una malattia della glicemia (2 ottobre 2026, online, in slovacco)

CAPITOLO 4

Ipertensione arteriosa, lipidi e rischio vascolare

Misurazione e valori target della pressione arteriosa, ipertensione resistente, dislipidemia, terapia antitrombotica e gravidanza a rischio renale. Numero di articoli: 24.

Il capitolo su ipertensione, lipidi e rischio vascolare riassume 24 articoli del periodo da aprile a ottobre 2026 ed è, nella sostanza, un capitolo sui valori target e su ciò che nella pratica ne ostacola il raggiungimento. Prevale materiale di evidenza di livello intermedio: commenti alle nuove raccomandazioni e relative critiche (4.1, 4.2, 4.8, 4.10, 4.14, 4.17), articoli di rassegna (4.5, 4.6, 4.11, 4.13, 4.16, 4.19, 4.20, 4.23), coorti osservazionali (4.9, 4.15, 4.22, 4.24) e analisi post hoc di studi randomizzati (4.12, 4.18). Evidenze randomizzate primarie provengono solo da tre lavori: lo studio di fase 2 del baxdrostat nella MRC (4.3, 4.4), lo studio di fase 3 Bax24 (4.21) e lo studio negativo TRACK con rivaroxaban (4.7).

Il messaggio principale è duplice. I target diventano più severi e più uniformi: nella MRC la pressione sistolica tende a valori inferiori a 120 mmHg (4.22), nella malattia aterosclerotica clinica il colesterolo LDL a valori inferiori a 1,4 mmol/l (4.10, 4.14, 4.17). I dati della pratica reale mostrano però che questi target sono raggiunti da una minoranza di pazienti (4.22) e che i nuovi farmaci offrono per ora un calo della pressione o dell'albuminuria, non prove sugli eventi clinici (4.4, 4.21). Il divario tra raccomandazioni e pratica è maggiore del divario tra le raccomandazioni stesse.

Il target pressorio basso e la realtà del suo raggiungimento

L'analisi osservazionale delle cartelle della rete Mass General Brigham è la più sobria. Nel 2024 solo il 21,9% dei pazienti con MRC in stadio da G3 a G4 aveva una pressione sistolica media di routine inferiore a 120 mmHg, rispetto al 18,3% nel 2020, e il numero medio di classi di antipertensivi è passato solo da 1,53 a 1,55 (4.22). Con la soglia di 130 mmHg la quota di pazienti controllati è salita dal 44,7% al 50,4%, per cui lo scarso controllo non può essere attribuito solo al target severo di KDIGO (4.22). In una coorte di 18 996 pazienti una pressione di 120 mmHg o superiore era associata a un HR di 1,19 (IC 95% da 1,11 a 1,27) per gli eventi cardiovascolari e di 1,21 (IC 95% da 1,08 a 1,35) per l'insufficienza renale (4.22). Si tratta di un'associazione basata su misurazioni non standardizzate e priva di dati sull'albuminuria, che non dimostra che ridurre la pressione sotto 120 mmHg riduca causalmente il rischio (4.22).

Il supporto randomizzato per un target basso nella MRC resta indiretto: nel sottogruppo di SPRINT con MRC l'endpoint composito cardiovascolare non ha raggiunto la significatività (HR 0,81; IC 95% da 0,63 a 1,05), la mortalità è diminuita (HR 0,72) e la nefroprotezione non è stata dimostrata (4.22). Il commento all'analisi post hoc di ESPRIT aggiunge la prospettiva dell'implementazione: il target inferiore a 120 mmHg è stato raggiunto dal 62,5% dei pazienti del braccio intensivo nei centri territoriali al prezzo di circa 1,3 antipertensivi e 1,5 visite in più all'anno; la chiave sono stati i protocolli di titolazione e il monitoraggio centralizzato, non nuovi farmaci (4.12).

Il livello della pressione non è l'unica dimensione. Un'analisi aggregata di 952 partecipanti di SPRINT MIND e ACCORD MIND ha mostrato che una maggiore variabilità della pressione sistolica tra le visite era associata in modo indipendente a una progressione più rapida delle lesioni della sostanza bianca, ma la variabilità mediava solo il 9,15% dell'effetto della terapia intensiva e i limiti inferiori degli intervalli appena sopra lo zero rendono il risultato un segnale fragile (4.18). Una rassegna sulla natriuresi circadiana collega una ridotta escrezione diurna di sodio all'ipertensione notturna; nella MRC le differenze erano dell'ordine di pochi mmHg e mancano dati randomizzati sulla cronoterapia (4.23). Entrambi i lavori portano alla stessa conclusione: l'obiettivo è una pressione stabile, misurata in modo standardizzato con l'ausilio dell'ABPM, non la variabilità né la tempistica dell'assunzione di sale come obiettivo a sé (4.18, 4.23).

Ipertensione resistente e inibizione dell'aldosterone sintasi

Una rassegna sull'ipertensione resistente stabilisce una sequenza di passi che i nuovi farmaci non modificano: escludere la pseudoresistenza verificando la misurazione, con il monitoraggio fuori dall'ambulatorio e una valutazione non giudicante dell'aderenza, e ricercare in modo mirato l'iperaldosteronismo primario e le sostanze che aumentano la pressione, per esempio antinfiammatori non steroidei, inibitori della calcineurina o agenti stimolanti l'eritropoiesi (4.20). Lo spironolattone in PATHWAY-2 ha ridotto la pressione sistolica domiciliare di 8,70 mmHg rispetto al placebo e resta il farmaco aggiuntivo preferito con eGFR di almeno 30 ml/min/1,73 m² e potassio non superiore a 4,5 mmol/l (4.20). È questo il valore di riferimento per tutto ciò che è nuovo.

Il baxdrostat va valutato in base alla popolazione. Nello studio di fase 2 su 195 pazienti con MRC, eGFR di circa 44 ml/min/1,73 m² e albuminuria di circa 714 mg/g, dopo 26 settimane ha ridotto la pressione sistolica di 8,1 mmHg più del placebo e, in un'analisi esplorativa, l'albuminuria del 55%; l'iperpotassiemia si è verificata nel 41% rispetto al 5% (4.3, 4.4). Nello studio di fase 3 Bax24 su 217 pazienti con ipertensione resistente e funzione renale conservata la pressione sistolica nelle 24 ore è diminuita di 14,0 mmHg più che con placebo e il 3% dei trattati ha avuto un potassio superiore a 6,0 mmol/l (4.21). La differenza tra il 41% e il 3% è il dato di sicurezza più importante del capitolo e riguarda proprio i pazienti nefrologici (4.3, 4.21). Punti deboli comuni: follow-up da 12 a 26 settimane, nessun confronto con lo spironolattone, nessun dato sugli eventi, finanziamento da parte del produttore e, in Bax24, esito primario disponibile solo per 184 dei 217 pazienti (4.4, 4.21). La FDA ha approvato il baxdrostat il 15 maggio 2026; con eGFR inferiore a 45 ml/min/1,73 m² mancano dati e l'approvazione statunitense non significa disponibilità in Slovacchia (4.20). La denervazione renale rientra nello stesso quadro: calo compreso tra circa 5 e 10 mmHg, circa un terzo dei pazienti non risponde, i pazienti con eGFR inferiore a circa 40 ml/min/1,73 m² erano pochi negli studi e la procedura integra la farmacoterapia, non la sostituisce (4.6).

Lipidi: il ritorno dei target e la critica al processo

Le raccomandazioni ACC/AHA 2026 sostituiscono le Pooled Cohort Equations con il calcolatore PREVENT, che fornisce una stima del rischio circa dimezzata, reintroducono i valori target del colesterolo LDL, in prevenzione secondaria inferiore a 1,4 mmol/l, e mantengono la MRC di stadio 3 e 4 come indicazione autonoma alla statina tra i 40 e i 75 anni (4.10). Acquistano maggiore importanza il colesterolo non HDL, l'apoB e la lipoproteina(a) (4.2). Un commento nefrologico propone per la MRC G3 e oltre una statina a media intensità o la combinazione con ezetimibe con LDL-C da 1,8 a 4,9 mmol/l, nell'ASCVD clinica un target di LDL-C inferiore a 1,4 mmol/l e di non HDL-C inferiore a 2,2 mmol/l, e non sostiene l'avvio di routine di una nuova statina in emodialisi (4.14).

La critica al processo è circostanziata: su 33 autori 12 avevano conflitti di interesse finanziari, mancano una revisione sistematica indipendente e la partecipazione di AAFP e ACP e il panel contava un unico rappresentante dei pazienti (4.1). Per la pratica slovacca è essenziale che PREVENT sia stato validato nella popolazione statunitense, non sostituisca SCORE2 e che restino decisive le raccomandazioni europee (4.14). L'aggiornamento ESC ed EAS dell'ottobre 2025 mantiene i target del 2019, inferiore a 1,4 mmol/l per il rischio molto alto e inferiore a 1,8 mmol/l per il rischio alto, con una riduzione di almeno il 50%, e ricorda che una riduzione del colesterolo LDL di circa 1 mmol/l riduce i grandi eventi vascolari in termini relativi di circa un quinto (4.17). Sulla dialisi le due parti concordano: né 4D, né AURORA, né il sottogruppo dialitico di SHARP hanno dimostrato un beneficio dall'avvio di una nuova statina, mentre una terapia già in corso può essere proseguita (4.14, 4.17).

La lipoproteina(a) va dosata almeno una volta nella vita; un valore da 125 nmol/l corrisponde a un rischio di ASCVD circa 1,4 volte maggiore e da 250 nmol/l a un rischio circa doppio; le unità mg/dl e nmol/l non devono essere convertite con un coefficiente fisso e nella MRC occorre pensare all'aumento acquisito nella sindrome nefrosica e nella dialisi peritoneale (4.14, 4.19). La riduzione mirata della Lp(a) non ha ancora prove sugli esiti (4.17, 4.19).

Terapia antitrombotica e rischio vascolare nella MRC

TRACK è l'unico grande risultato randomizzato negativo del capitolo ed è il più importante per i centri dialisi. In 1 458 pazienti con eGFR non superiore a 29 ml/min/1,73 m² o in dialisi, il rivaroxaban 2,5 mg due volte al giorno, dopo una mediana di 1,7 anni, non ha ridotto i grandi eventi cardiovascolari (22,6% rispetto a 20,7%; HR 1,09; IC 95% da 0,87 a 1,36) e ha aumentato i sanguinamenti maggiori (8,8% rispetto a 6,0%; HR 1,51; IC 95% da 1,02 a 2,22) (4.7). Il beneficio osservato in COMPASS e VOYAGER PAD non può essere estrapolato e il risultato non riguarda le indicazioni chiare all'anticoagulazione (4.7). La conclusione prematura dello studio e l'interruzione del trattamento in quasi un terzo dei pazienti indeboliscono la conclusione sull'inefficacia, non quella sul sanguinamento (4.7).

Le speranze si spostano sugli inibitori del fattore XI, dove OCEANIC-STROKE con asundexian ha mostrato una marcata riduzione delle recidive senza sanguinamento eccessivo; la rassegna, tuttavia, deriva da un incontro scientifico e non da dati sulla MRC (4.11). L'arteriopatia periferica completa il quadro: nella coorte CRIC, con 3 627 pazienti con MRC, un ABI convenzionalmente normale, da 0,9 a 1,0, aveva un HR di 2,76 per la PAD e con un ABI di 1,4 o più l'HR era di 4,85, ma non esiste una prova randomizzata del beneficio dello screening (4.24).

La gravidanza come finestra sul rischio renale

Una rassegna spiega le manifestazioni renali della preeclampsia con un modello bifasico di ipoperfusione placentare e disfunzione endoteliale (4.5). Una coorte danese di 286 078 donne ha mostrato, nella preeclampsia con proteinuria moderata o grave, un rischio a 10 anni di ipertensione del 16,0% rispetto al 3,6% e di MRC del 5,1% rispetto allo 0,4%, mentre il nesso con la malattia cardiovascolare non è stato confermato (4.9). Una coorte di Stoccolma di 171 693 primipare ha trovato un HR di 2,43 per l'endpoint composito di albuminuria superiore a 300 mg/g ed eGFR inferiore a 60 ml/min/1,73 m²; il rischio assoluto era solo dello 0,6%, ma nel primo anno dopo il parto l'albuminuria era stata dosata solo nel 10% delle donne e con la soglia di 30 mg/g il numero di eventi saliva da 113 a 428 (4.15).

Una prova randomizzata viene da CHAP: il trattamento dell'ipertensione cronica lieve in 2 408 donne con un target inferiore a 140/90 mmHg ha ridotto l'esito sfavorevole composito dal 37,0% al 30,2% (rischio relativo aggiustato 0,82; IC 95% da 0,74 a 0,92) (4.16). La pressione raggiunge il picco tra il terzo e il sesto giorno dopo il parto (4.16). La MRC è presente in una quota compresa tra circa il 3 e il 4%

delle gravidanze, le equazioni dell'eGFR non sono affidabili in gravidanza e bloccanti del RAAS, statine e inibitori SGLT2 vanno rivalutati prima del concepimento (4.13, 4.16).

Che cosa è dimostrato, che cosa è probabile e che cosa resta aperto

Le prove randomizzate sono poche e per lo più negative o basate su endpoint surrogati: il rivaroxaban a basso dosaggio nella MRC avanzata non dà beneficio e aumenta i sanguinamenti (4.7), il baxdrostat riduce pressione e albuminuria nell'arco di settimane (4.3, 4.21), il trattamento dell'ipertensione lieve in gravidanza migliora gli esiti materni (4.16) e il target inferiore a 120 mmHg è raggiungibile sul piano dell'implementazione (4.12). È probabile, ma su base osservazionale, che una pressione superiore a 120 mmHg nella MRC comporti un rischio maggiore (4.22), che la preeclampsia con proteinuria aumenti il rischio di MRC (4.9, 4.15), che un ABI normale nella MRC non escluda la PAD (4.24) e che la variabilità pressoria e il ritmo della natriuresi siano marcatori più che obiettivi (4.18, 4.23).

Resta aperto se l'inibizione dell'aldosterone sintasi ridurrà gli eventi clinici e se sia sicura con eGFR inferiore a 45 ml/min/1,73 m² (4.20, 4.21), se esista una nefroprotezione con un target pressorio basso (4.22), se la riduzione della Lp(a) migliorerà gli esiti (4.17, 4.19), se gli inibitori del fattore XI offriranno un'anticoagulazione più sicura nella MRC (4.11) e se lo screening con ABI o UACR dopo una preeclampsia migliorerà la prognosi e non solo la diagnosi (4.15, 4.24).

Implicazioni per la pratica

Il maggiore potenziale di miglioramento non risiede nei nuovi farmaci, ma nella misurazione e nell'organizzazione. Misurazione standardizzata, monitoraggio domiciliare o nelle 24 ore a ogni decisione di intensificazione e verifica dell'aderenza e dei farmaci che aumentano la pressione sono il denominatore comune di tutte le raccomandazioni (4.8, 4.20, 4.22). Una titolazione secondo protocollo, con monitoraggio di ipoperfusione, funzione renale ed elettroliti, consente di tendere a un target più basso senza che la curva J diventi un pretesto (4.12). Nella resistenza occorre indagare l'asse dell'aldosterone e le apnee notturne; lo spironolattone resta la prima scelta e gli inibitori dell'aldosterone sintasi non sono disponibili in Slovacchia e nella MRC comportano un rischio di iperpotassiemia in circa due pazienti su cinque (4.3, 4.20, 4.21).

La terapia ipolipemizzante va guidata dai target europei distinguendo MRC non dialitica, dialisi e trapianto: statina o combinazione con ezetimibe prima della dialisi, prosecuzione e non nuovo avvio dopo il suo inizio, e un unico dosaggio della Lp(a) con controllo dopo la remissione della sindrome nefrosica (4.14, 4.17, 4.19). Il rivaroxaban profilattico con eGFR inferiore a 30 ml/min/1,73 m² o in dialisi non ha indicazione (4.7). Le donne con pregressa preeclampsia vanno registrate come a rischio permanente; occorre controllare la pressione tra il terzo e il sesto giorno dopo il parto e monitorare l'UACR a partire dalla soglia di 30 mg/g, non solo la creatinina (4.9, 4.15, 4.16). Nella MRC l'ABI va letto come variabile continua e con un valore da 1,4 va integrato con l'indice alluce-braccio (4.24).

Che cosa seguire in futuro

Nel prossimo periodo saranno decisivi gli studi di fase 3 del baxdrostat con endpoint clinici forti, compresa la combinazione con dapagliflozin, e i dati di sicurezza con eGFR inferiore a 45 ml/min/1,73 m² (4.4, 4.20), i risultati di Lp(a)HORIZON e OCEAN(a)-Outcomes (4.17, 4.19), LIBREXIA-STROKE e LIBREXIA-AF con milvexian (4.11) e gli studi di esito dell'inclisiran ORION-4 e VICTORION-2P (4.17). Occorre seguire se KDIGO aggiornerà la raccomandazione sui lipidi del 2013 (4.17), se dopo la preeclampsia si affermerà un monitoraggio basato sull'UACR (4.15) e se la quota di pazienti con MRC che

raggiungono il target pressorio inizierà a cambiare più rapidamente di un punto percentuale all'anno (4.22).

Articoli del capitolo

4.1 Nuove raccomandazioni sulla dislipidemia: perché vanno lette in modo critico (17 maggio 2026, online, in slovacco)

4.2 Nuove raccomandazioni per la gestione della dislipidemia 2026: che cosa portano nella pratica clinica (17 maggio 2026, online, in slovacco)

4.3 Una nuova compressa riduce la pressione difficile da controllare e potrebbe proteggere i reni (19 maggio 2026, online, in slovacco)

4.4 Nuova terapia dell'ipertensione resistente nella MRC: baxdrostat riduce la pressione e l'albuminuria (19 maggio 2026, online, in slovacco)

4.5 Preeclampsia e reni: perché insorge il danno e che cosa ne consegue per la pratica (24 maggio 2026, online, in slovacco)

4.6 Denervazione renale nell'ipertensione resistente: un metodo promettente, ma non una scorciatoia terapeutica (5 giugno 2026, online, in slovacco)

4.7 Il rivaroxaban a basso dosaggio nella MRC avanzata non ha prodotto alcun beneficio cardiovascolare (10 giugno 2026, online, in slovacco)

4.8 Nuove linee guida per l'ipertensione: meno improvvisazione, più misurazioni accurate e decisioni pratiche (10 giugno 2026, online, in slovacco)

4.9 La proteinuria nella preeclampsia può segnalare un rischio a lungo termine più elevato di ipertensione e MRC (10 giugno 2026, online, in slovacco)

4.10 Nuove linee guida per la dislipidemia: PREVENT al posto del vecchio calcolatore e target di LDL più bassi (10 giugno 2026, online, in slovacco)

4.11 Nuovi approcci nella terapia antitrombotica: dai coaguli «buoni» e «cattivi» a una prevenzione più sicura (16 giugno 2026, online, in slovacco)

4.12 Strategie di implementazione del controllo pressorio intensivo: che cosa possiamo imparare per la pratica clinica quotidiana (anche in ottica nefrologica) (20 giugno 2026, online, in slovacco)

4.13 Malattia renale in gravidanza: valutazione precoce del rischio e assistenza multidisciplinare (5 luglio 2026, online, in slovacco)

4.14 Dislipidemia nella malattia renale cronica: cosa cambiano per la pratica nefrologica le linee guida ACC/AHA 2026 (15 luglio 2026, online, in slovacco)

4.15 Rischio renale dopo la preeclampsia: il carico nascosto e le occasioni mancate di diagnosi precoce (5 agosto 2026, online, in slovacco)

4.16 Ipertensione in gravidanza e dopo il parto: perché il controllo post partum non deve essere l'ultimo (5 agosto 2026, online, in slovacco)

4.17 Dislipidemia nel 2026: valutazione del rischio cardiovascolare, obiettivi di colesterolo LDL e terapia nella malattia renale cronica (15 agosto 2026, online, in slovacco)

4.18 Variabilità della pressione sistolica tra le visite e progressione più rapida delle lesioni della sostanza bianca: che cosa ne deriva per la pratica nefrologica (19 agosto 2026, online, in slovacco)

4.19 Lipoproteina(a): un fattore di rischio cardiovascolare spesso trascurato nelle cure primarie (22 agosto 2026, online, in slovacco)

4.20 Ipertensione non controllata e resistente: diagnosi, asse dell'aldosterone e nuove opzioni terapeutiche (28 agosto 2026, online, in slovacco)

4.21 Baxdrostat riduce in modo marcato la pressione arteriosa delle 24 ore nell'ipertensione resistente: i risultati dello studio Bax24 (6 settembre 2026, online, in slovacco)

4.22 Il target di pressione sistolica inferiore a 120 mmHg nella malattia renale cronica trova nella pratica un'applicazione solo limitata (11 settembre 2026, online, in slovacco)

4.23 Escrezione diurna di sodio e ipertensione notturna: la tempistica del sale come problema clinico (14 settembre 2026, online, in slovacco)

4.24 Arteriopatia periferica nella MRC: perché la soglia ABI inferiore a 0,9 non basta (2 ottobre 2026, online, in slovacco)

CAPITOLO 5

Malattie renali glomerulari e immunomediate

Nefropatia da IgA, nefropatia membranosa, nefrite lupica, vasculiti ANCA-associate e malattie mediate dal complemento. Le nuove terapie mirate e il loro ruolo secondo le linee guida attuali. Numero di articoli: 31.

Il capitolo sulle malattie renali glomerulari e immunomediate riassume 31 articoli pubblicati da aprile a ottobre 2026 ed è quello in cui le conoscenze sono cambiate più rapidamente. Domina la nefropatia da IgA, affiancata da FSGS, glomerulopatia da C3, nefropatia membranosa, nefrite lupica e vasculite ANCA-associata. La composizione delle evidenze è disomogenea: un'analisi finale di un RCT di fase 3 con un endpoint di funzione renale (5.22), alcune analisi ad interim di RCT con l'endpoint surrogato della proteinuria (5.14, 5.17, 5.28), una metanalisi a rete (5.2), decisioni regolatorie di FDA ed EMA (5.7, 5.15, 5.17), raccomandazioni e commenti di KDIGO, KDOQI, ACR ed EULAR (5.8, 5.9, 5.28), report di conferenze di consenso (5.16, 5.27), coorti retrospettive (5.18, 5.19, 5.23, 5.26) e testi di revisione o d'opinione senza dati propri (5.1, 5.3, 5.5, 5.10, 5.11).

Nella nefropatia da IgA è comparsa per la prima volta l'evidenza che una terapia mirata rallenta la perdita di filtrazione glomerulare, non soltanto la proteinuria (5.22), e la proteinuria si è confermata un indicatore prognostico forte ma pur sempre surrogato (5.21, 5.28). Il periodo ha portato al tempo stesso un monito contro la fiducia nei numeri: la revoca dell'autorizzazione europea di avacopan per problemi di integrità dei dati (5.15, 5.31), comunicazioni aziendali non sottoposte a revisione paritaria (5.29), coorti non controllate (5.26) e l'avvertenza che anche l'eGFR basale negli studi osservazionali è una stima con una propria incertezza (5.20).

Nefropatia da IgA: dalla proteinuria alla funzione renale

Il quadro patogenetico è stabile: il modello a quattro colpi, con produzione di Gd-IgA1, autoanticorpi, immunocomplessi e deposizione mesangiale con infiammazione, cui si collega il bersaglio dell'asse APRIL e BAFF, del complemento, della produzione mucosale di IgA e della via dell'endotelina (5.3, 5.5, 5.28). I testi d'opinione parlano di un'età dell'oro (5.1), ma l'ottimismo va separato da ciò che è dimostrato.

Il dato più forte del capitolo è l'analisi finale a 24 mesi di APPLAUSE-IgAN: in 477 pazienti l'iptacopan ha rallentato il declino annualizzato dell'eGFR a 3,10 contro 6,12 ml/min/1,73 m² all'anno, una differenza di 3,02 ml/min/1,73 m² all'anno (IC 95% da 2,02 a 4,01), e ha ridotto l'endpoint renale composito dal 33,5% al 21,4% (HR 0,57), corrispondente a un NNT di circa 8 o 9 in due anni (5.22). È la prima prova di un effetto dell'inibizione del complemento sulla perdita di funzione renale (5.25). Il prezzo è evidente: infezioni gravi nel 6,7% contro il 2,1% dei pazienti e vaccinazione obbligatoria contro i batteri capsulati, che non elimina del tutto il rischio (5.22, 5.25). I limiti sono il basso utilizzo degli inibitori SGLT2 all'arruolamento e l'assenza di un confronto diretto con altri farmaci mirati (5.22).

L'analisi post hoc di PROTECT attribuisce alla proteinuria un peso prognostico: i pazienti con remissione completa sotto 0,3 g/die entro la settimana 110 avevano una pendenza cronica dell'eGFR di 0,4 contro 4,2 ml/min/1,73 m² all'anno e l'endpoint composito nell'1% contro il 14% (5.21). Si tratta di un'associazione gravata da confondimento residuo, causalità inversa e immortal time bias, e nel 35% dei pazienti la proteinuria è poi risalita oltre 0,75 g/die (5.21). Gli obiettivi KDIGO 2025, proteinuria inferiore a 0,5 g/die e idealmente a 0,3 g/die con un declino dell'eGFR inferiore a circa 1 ml/min all'anno, trovano quindi sostegno in dati prognostici, non nella prova che il raggiungimento dell'obiettivo con un farmaco garantisca un beneficio renale (5.4, 5.9, 5.21).

Nuove molecole: grandi numeri, endpoint surrogati

I farmaci diretti contro l'asse BAFF e APRIL hanno prodotto le riduzioni maggiori della proteinuria. L'atacicept ha ottenuto il 7 luglio 2026 l'approvazione accelerata della FDA sulla base dell'analisi di ORIGIN 3 su 203 pazienti, in cui l'UPCR è sceso del 46% contro il 7% con placebo, una riduzione relativa del 42% (IC 95% dal 29 al 52%) espressa come rapporto delle medie geometriche (5.17). L'analisi finale annunciata dallo sponsor riporta una pendenza annua dell'eGFR fino alla settimana 104 di 0,6 contro 5,6 ml/min/1,73 m² e un HR di 0,24 per l'endpoint composito, ma si tratta di dati aziendali non sottoposti a revisione paritaria: alla settimana 104 l'eGFR era misurato solo in 50 e 37 pazienti su 214 per braccio, e dialisi, trapianto o morte rappresentavano complessivamente 0 contro 8 eventi (5.29). Il telitacicept, nell'analisi ad interim di TELIGAN su 318 pazienti, ha ridotto l'UPCR del 58,9% contro l'8,8%, con un'incidenza più elevata di eventi avversi di qualsiasi tipo (89,3% contro 78,6%) e più bassa di quelli gravi (2,5% contro 8,2%) (5.14). Il sibeprenlimab in VISIONARY ha ridotto l'UPCR del 51,2% e la Gd-IgA1 del 67,1% (5.28). Il report della conferenza KDIGO conferma che nella nefropatia da IgA questo asse è più promettente del rituximab (5.16, 5.27).

Il commento KDIGO è prudente su questi numeri: gli studi differiscono per momento di valutazione, popolazione ed espressione dell'effetto, una graduatoria dei farmaci in base alle percentuali è inammissibile e i dati sulla pendenza dell'eGFR sono ancora attesi per tre delle quattro molecole (5.28). Lo stesso dice la metanalisi a rete di 17 RCT: il Nefecon aveva la stima puntuale più favorevole della pendenza dell'eGFR, ma gli intervalli includevano l'effetto nullo e la rete era rada, con follow-up breve (5.2). Per il Nefecon, preferito da KDIGO 2025, KDOQI segnala una possibile perdita di risposta dopo la sospensione (5.9).

La via dell'endotelina poggia su dati più solidi ma più modesti. In PROTECT la proteinuria con sparsentan dopo 110 settimane era inferiore di circa il 40% rispetto all'irbesartan e la pendenza cronica dell'eGFR era di 2,7 contro 3,8 ml/min/1,73 m² all'anno, ma l'endpoint renale composito non differiva in modo significativo (5.26). L'atrasentan in ALIGN ha ridotto l'UPCR del 38,1% contro il 3,1%, con ritenzione idrica nell'11,2% contro l'8,2% (5.28). La combinazione di sparsentan con un inibitore SGLT2 dispone solo di dati surrogati a breve termine: SPARTACUS era in aperto e non controllato e il sottostudio PROTECT OLE con 63 pazienti ha mostrato un rapporto di UPCR di 0,75 (IC 95% da 0,58 a 0,98) alla settimana 12, senza dati su iperpotassiemia o ipotensione (5.24). La coorte spagnola di 41 pazienti con una riduzione della proteinuria del 44,1% a 3 mesi non è controllata (5.26).

Podocitopatie e complementopatie: scelta in base al meccanismo

Nella FSGS la FDA ha approvato il 13 aprile 2026 lo sparsentan come primo farmaco specifico per la FSGS senza sindrome nefrosica, ma in DUPLEX la differenza di pendenza dell'eGFR non era significativa e l'immunosoppressione ottiene la remissione in meno del 25% dei pazienti (5.7). Più interessante è lo spostamento verso una scelta basata sul meccanismo: una mutazione causale è presente fino al

15% degli adulti, autoanticorpi anti-nefrina in circa il 10% dei pazienti, e l'inibitore di TRPC6 BI 764198 ha ottenuto in un RCT di fase 2 su 62 pazienti una risposta nel 35% contro il 7% con placebo, con risposta in 4 su 4 trattati portatori di una variante patogena di TRPC6 (5.7, 5.13). Il campione è piccolo e il follow-up di 12 settimane; decideranno gli studi di fase 3 (5.13).

Nella glomerulopatia da C3, dove KDIGO 2021 si basava sul consenso, gli RCT di fase 3 hanno prodotto una riduzione coerente della proteinuria: iptacopan in APPEAR-C3G del 35,1% rispetto al placebo, pegcetacoplan in VALIANT del 67,3%, con una variazione dell'eGFR di −1,6 contro −7,9 ml/min (p nominale = 0,0322) (5.12). Il sottogruppo con un chiaro beneficio dal blocco terminale non è definito e gli esiti renali a lungo termine restano incerti (5.12). Il Core Curriculum ricorda che C3 e C4 sierici normali non escludono un'attivazione locale e che il fallimento del narsoplimab in ARTEMIS-IGAN non confuta l'ipotesi lectinica (5.25).

Due lavori retrospettivi forniscono solo ipotesi. Un'ematuria microscopica persistente fino a tre mesi dopo la biopsia si associava, in una coorte di 236 pazienti con podocitopatie, all'insufficienza renale con un HR di 3,55 (IC 95% da 1,78 a 7,05) su 38 eventi; la direzione dell'associazione è convincente, l'entità incerta e non ne deriva un obiettivo terapeutico (5.18). Il titolo di anti-PLA2R in presenza di grave ipoalbuminemia si associava al rischio trombotico (HR aggiustato 1,51 per 10 RU/ml), ma il modello poggia su non più di dieci eventi e non tiene conto dell'immunosoppressione, per cui la tromboprofilassi continua a basarsi sull'albumina e sul rischio emorragico (5.19).

Malattie sistemiche e giusta profondità dell'intervento

Nella nefrite lupica ACR 2025, EULAR 2025 e KDIGO 2024 concordano su idrossiclorochina, rapida riduzione dei glucocorticoidi e obiettivo di proteinuria inferiore a 0,5 g/die, ma divergono sul fatto che la triplice terapia debba essere lo standard per tutti; il rituximab non è prima linea in nessun documento e la classe V resta priva di dati robusti (5.8). La tempistica è più univoca: il trattamento non va rinviato per la biopsia, ma la biopsia va eseguita il prima possibile, perché i marcatori convenzionali non sostituiscono l'istologia; il beneficio di una risposta precoce proviene da coorti osservazionali (5.30). Nelle connettiviti, due revisioni senza dati propri sottolineano che nessun singolo esame stabilisce la diagnosi, gli anticorpi sono un orientamento e l'intensità del trattamento è determinata dal coinvolgimento d'organo (5.10, 5.11).

Nella vasculite ANCA-associata l'EMA ha rilevato gravi problemi di integrità dei dati nello studio ADVOCATE e ha raccomandato di non iniziare avacopan nei nuovi pazienti e di passare i pazienti trattati a un'alternativa con monitoraggio epatico (5.15); il NEJM ha ritirato lo studio e la Commissione europea ha revocato l'autorizzazione il 4 agosto 2026 (5.31). Le altre raccomandazioni poggiano su RCT non contestati: il regime ridotto di glucocorticoidi secondo PEXIVAS è non inferiore con meno infezioni gravi, la plasmaferesi non ha portato benefici (HR 0,86; IC 95% da 0,65 a 1,13) e il mantenimento con rituximab ha in RITAZAREM un HR di recidiva di 0,41 rispetto all'azatioprina (5.31).

La conferenza KDIGO Controversies fornisce una chiave interpretativa: la terapia anti-CD20 è prima linea nella nefropatia membranosa, nella sindrome nefrosica steroido-dipendente il beneficio del rituximab è transitorio e nella nefrite lupica obinutuzumab e cellule CAR-T aprono il concetto di una remissione più lunga al prezzo di eventi avversi gravi (5.16, 5.27). Il CD20 non è espresso sulle plasmacellule; ciò che conta è la giusta profondità della deplezione, non la massima intensità dell'intervento, e mancano biomarcatori validati e criteri di sospensione del trattamento (5.27).

Qualità delle evidenze e trappole interpretative

Un'analisi metodologica su 2 874 pazienti ha mostrato che lo scostamento dell'eGFR basale aumenta con l'ampiezza della finestra temporale attorno alla biopsia e distorce silenziosamente associazioni e soglie di progressione (5.20). Lo studio retrospettivo sulla biopsia coassiale trasversale con il più alto numero di glomeruli contiene quattro contraddizioni interne, la tecnica era scelta dall'operatore e l'unico RCT non ha confermato la differenza: si tratta quindi di una tecnica promettente, non di un nuovo standard (5.23). Un'analisi trasversale di 186 video ha mostrato che il coinvolgimento degli utenti correlava con la qualità visiva, non con l'affidabilità secondo mDISCERN e JAMA (5.6).

Che cosa è dimostrato, che cosa è probabile e che cosa resta aperto

A livello di RCT è dimostrato il rallentamento del declino dell'eGFR con iptacopan nella nefropatia da IgA, con un rischio infettivo documentato (5.22, 5.25), l'effetto antiproteinurico di sparsentan, atrasentan, atacicept, telitacicept e sibeprenlimab (5.14, 5.17, 5.26, 5.28), la riduzione della proteinuria nella C3G con l'inibizione della via alternativa (5.12) e la non inferiorità dei glucocorticoidi a dose ridotta, senza beneficio della plasmaferesi, nell'AAV (5.31). È probabile, ma su base surrogata o non sottoposta a revisione paritaria, l'azione di modifica della malattia dell'atacicept (5.29), il beneficio della combinazione di sparsentan con un inibitore SGLT2 (5.24), l'efficacia dell'inibizione di TRPC6 nei pazienti selezionati geneticamente (5.13) e la durata dell'effetto del Nefecon dopo la sospensione (5.9). Restano aperti la sequenza e la combinazione dei farmaci mirati (5.2, 5.28), la durata della terapia diretta contro i linfociti B (5.16, 5.27), il significato dell'ematuria e degli anti-PLA2R come parametri decisionali (5.18, 5.19), il regime di induzione nella nefrite lupica (5.8, 5.30) e la selezione dei responder nella C3G (5.12).

Implicazioni per la pratica

Per l'ambulatorio e il reparto slovacchi ne deriva un quadro graduale. La diagnosi si basa sulla biopsia con valutazione MEST-C e sulla stratificazione del rischio; gli strumenti predittivi servono alla decisione condivisa, non alla scelta del farmaco (5.4, 5.9). La base resta la nefroprotezione: blocco del RAS, inibitore SGLT2, sodio inferiore a 2 g/die e pressione arteriosa fino a 120/70 mmHg (5.4, 5.9). La proteinuria va misurata ripetutamente e, prima di modificare la terapia, va documentato un valore mantenuto nel tempo (5.21); uno stick positivo va verificato con la microscopia del sedimento e l'ematuria non va considerata una soglia per intensificare l'immunosoppressione (5.18). Tra i farmaci mirati, per la nefropatia da IgA il più vicino alle evidenze è l'iptacopan, con vaccinazione contro meningococco, pneumococco e Hib idealmente almeno 2 settimane prima del trattamento (5.22, 5.25); l'atacicept non è registrato né nell'UE né in Slovacchia (5.17, 5.29). Con lo sparsentan vanno monitorati pressione arteriosa, potassio e test epatici (5.26).

Nell'AAV serve un protocollo locale per il passaggio dei pazienti da avacopan ad altra terapia con monitoraggio epatico, e la spiegazione che non si tratta di oscillazioni dell'efficacia ma di dubbi sulle evidenze (5.15, 5.31). Nella nefrite lupica vale la regola di trattare subito ed eseguire la biopsia il prima possibile, con idrossiclorochina in ogni paziente senza controindicazioni (5.30). Prima di una terapia diretta contro i linfociti B vanno valutati immunoglobuline, emocromo e stato vaccinale, ma in caso di coinvolgimento d'organo il trattamento non va rinviato (5.27). I pazienti vanno orientati anche riguardo ai video dei social network, dove la popolarità non garantisce la qualità (5.6).

Che cosa seguire in futuro

Nel prossimo periodo saranno decisive la pubblicazione con revisione paritaria dell'analisi finale di ORIGIN 3 e la valutazione confermativa dell'eGFR (5.17, 5.29), il completamento di TELIGAN con dati sulla durata dell'effetto (5.14), i dati sulla pendenza dell'eGFR per sibeprenlimab e atrasentan attesi da KDIGO (5.28), gli studi di fase 3 sull'inibizione di TRPC6 (5.13), gli esiti renali a lungo termine nella C3G (5.12), le conseguenze della revoca dell'autorizzazione di avacopan per le raccomandazioni KDIGO ed EULAR (5.15, 5.31) e la comparsa di studi di confronto diretto con endpoint renali forti, la cui assenza è stata segnalata dalla metanalisi a rete (5.2). Occorre inoltre verificare se i lavori osservazionali inizieranno a riportare l'incertezza dell'eGFR basale, senza la quale i segnali prognostici resteranno difficilmente confrontabili (5.20).

Articoli del capitolo

5.1 L'età d'oro per la nefropatia da IgA e le glomerulopatie rare (25 aprile 2026, online, in slovacco)

5.2 Efficacia comparativa delle terapie della nefropatia da IgA: una metanalisi a rete (8 maggio 2026, online, in slovacco)

5.3 Nefropatia da IgA: il ruolo di APRIL nel modello patogenetico a quattro colpi (11 maggio 2026, online, in slovacco)

5.4 La nefropatia da IgA nell'era delle nuove opzioni terapeutiche: dalla terapia di supporto alla terapia mirata (11 maggio 2026, online, in slovacco)

5.5 Nefropatia da IgA: le nuove conoscenze portano un'ondata di terapie mirate (13 maggio 2026, online, in slovacco)

5.6 TikTok e nefropatia da IgA: i video brevi possono aiutare, ma la qualità delle informazioni è disomogenea (19 maggio 2026, online, in slovacco)

5.7 Panoramica della ricerca più recente: FSGS e malattia renale diabetica (2025-2026) (6 giugno 2026, online, in slovacco)

5.8 Confronto tra le tre principali linee guida sulla nefrite lupica: ACR 2025, EULAR 2025 e KDIGO 2024 (16 giugno 2026, online, in slovacco)

5.9 Nefropatia da IgA secondo KDIGO 2025 e il KDOQI US Commentary: dalla biopsia a una terapia più mirata (19 giugno 2026, online, in slovacco)

5.10 Collagenopatie nella pratica: sfide diagnostiche e terapeutiche nelle malattie autoimmuni sistemiche (20 giugno 2026, online, in slovacco)

5.11 Collagenopatie: la prospettiva clinica pratica del nefrologo su diagnostica, rischio d'organo e decisioni terapeutiche (20 giugno 2026, online, in slovacco)

5.12 Glomerulopatia da C3 (C3G): standard di cura, terapia aspecifica e inibizione mirata del complemento (20 giugno 2026, online, in slovacco)

5.13 Inibizione di TRPC6 nella glomerulosclerosi focale e segmentaria (FSGS): che cosa offre la fase 2 randomizzata e perché è un passo significativo verso la nefrologia di precisione (20 giugno 2026, online, in slovacco)

5.14 Telitacicept nella nefropatia da IgA: l'analisi ad interim della fase 3 (TELIGAN) mostra una marcata riduzione della proteinuria con una maggiore incidenza di eventi avversi (22 giugno 2026, online, in slovacco)

5.15 Nuovi dati mettono in dubbio l'efficacia: l'EMA ha raccomandato la revoca dell'autorizzazione di Tavneos (avacopan) nell'UE. Che cosa significa per la vasculite ANCA-associata e per la nefrologia (26 giugno 2026, online, in slovacco)

5.16 Terapie dirette contro i linfociti B nelle malattie renali immunomediate: che cosa mostra la conferenza KDIGO Controversies (26 giugno 2026, online, in slovacco)

5.17 Atacicept nella nefropatia da IgA primitiva: che cosa significa l'approvazione accelerata della FDA (15 luglio 2026, online, in slovacco)

5.18 Microematuria persistente nelle podocitopatie: un segnale prognostico, non un bersaglio terapeutico (4 agosto 2026, online, in slovacco)

5.19 Anti-PLA2R e rischio di trombosi nella nefropatia membranosa: l'anticorpo come possibile complemento all'albumina (24 agosto 2026, online, in slovacco)

5.20 eGFR basale alla biopsia renale: come la sua scelta e l'imputazione possono distorcere i risultati degli studi osservazionali (28 agosto 2026, online, in slovacco)

5.21 La remissione completa della proteinuria nella nefropatia da IgA si associa a un declino più lento della filtrazione glomerulare (6 settembre 2026, online, in slovacco)

5.22 Iptacopan rallenta il declino della funzione renale nella nefropatia da IgA: risultati finali a 24 mesi dello studio APPLAUSE-IgAN (6 settembre 2026, online, in slovacco)

5.23 Biopsia coassiale trasversale del rene nativo: maggiore resa del campione, ma le evidenze non bastano a cambiare la pratica (11 settembre 2026, online, in slovacco)

5.24 Sparsentan con inibitore SGLT2 nella nefropatia da IgA: SPARTACUS e PROTECT OLE (14 settembre 2026, online, in slovacco)

5.25 Il complemento in nefrologia: diagnostica, rischio infettivo e inibizione mirata nella nefropatia da IgA (14 settembre 2026, online, in slovacco)

5.26 Sparsentan e riduzione rapida e sostenuta della proteinuria nella nefropatia da IgA nella pratica clinica reale (17 settembre 2026, online, in slovacco)

5.27 Terapie dirette contro i linfociti B nelle nefropatie immunomediate: conclusioni della conferenza KDIGO e perché «più forte è meglio» non vale (17 settembre 2026, online, in slovacco)

5.28 Complemento, cellule B e sistema dell'endotelina nella nefropatia da IgA: dove si collocano le nuove terapie secondo il commento KDIGO (17 settembre 2026, online, in slovacco)

5.29 Trutakna nella nefropatia da IgA: analisi finale di ORIGIN 3 e implicazioni per la pratica (20 settembre 2026, online, in slovacco)

5.30 Nefrite lupica: trattare subito, eseguire la biopsia il prima possibile (24 settembre 2026, online, in slovacco)

5.31 Vasculite ANCA-associata con coinvolgimento renale: che cosa resta valido degli standard terapeutici nel 2026 (29 settembre 2026, online, in slovacco)

CAPITOLO 6

Danno renale acuto, terapia intensiva e tossicologia

Danno renale acuto, gestione perioperatoria e terapia intensiva, nefrotossicità di farmaci e sostanze ambientali, tossicologia clinica. Numero di articoli: 17.

Il capitolo sul danno renale acuto, sulla medicina intensiva e sulla tossicologia riunisce diciassette testi, dagli studi randomizzati sulla terapia sostitutiva renale (KRT), attraverso le coorti osservazionali delle terapie intensive, fino alle rassegne sui metalli ambientali e sulle tossine fungine. Il livello di evidenza è insolitamente eterogeneo: studi randomizzati o loro rassegne (6.1, 6.4, 6.6, 6.10, 6.11), ampie coorti retrospettive (6.12, 6.15), uno studio di popolazione riferito attraverso un'intervista a un esperto (6.2), uno studio caso-controllo (6.13), uno studio pilota meccanicistico (6.5), rassegne narrative e testi clinici (6.7, 6.8, 6.9, 6.14, 6.16, 6.17) e un caso clinico (6.3). Per ogni affermazione occorre quindi distinguere se si tratti del risultato di un esperimento, di un'associazione o dell'opinione dell'autore.

Il messaggio principale del periodo da aprile a ottobre 2026 è, nonostante questa eterogeneità, unitario. L'intervento riflesso nell'AKI, che si tratti di dialisi immediata, di un calendario dialitico fisso, di un allarme di consulenza precoce o di un farmaco preventivo, si è ripetutamente dimostrato non superiore alla decisione basata su un'indicazione chiaramente definita. I dati randomizzati mostrano inoltre che un intervento con una buona logica fisiopatologica può nuocere al paziente e che gli endpoint surrogati non bastano a giustificare un cambiamento della pratica (6.6, 6.11). I testi di tossicologia aggiungono una seconda lezione: la causa dell'AKI è svelata da un'anamnesi mirata e da un approccio sistematico, non da uno screening indiscriminato (6.7, 6.9, 6.14, 6.17).

Tempistica e intensità della terapia sostitutiva renale

La parte più solida del capitolo riguarda la questione di quando e con quale intensità dializzare. La rassegna degli studi ELAIN, AKIKI, IDEAL-ICU, STARRT-AKI e AKIKI-2 offre un quadro coerente: l'avvio immediato della KRT senza indicazione urgente di regola non migliora gli esiti rilevanti (6.4). Solo lo studio monocentrico ELAIN ha mostrato una minore mortalità a 90 giorni con KRT entro 8 ore, con il limite di un basso indice di fragilità, mentre AKIKI, IDEAL-ICU e STARRT-AKI non hanno dimostrato differenze di mortalità e in STARRT-AKI il braccio accelerato ha avuto più ipotensione e ipofosfatemia (6.4). Il polo opposto non è sicuro: in AKIKI-2 analisi prespecificate hanno suggerito una mortalità a 60 giorni più alta con la strategia molto ritardata (6.4). Il risultato è una finestra stretta, che né la creatinina né la diuresi delimitano in modo affidabile nelle indicazioni relative (6.4).

La stessa logica guida la questione di che cosa fare dopo l'avvio della KRT. Un RCT multicentrico pubblicato su JAMA con 221 pazienti ha confrontato la dialisi eseguita solo al soddisfacimento di criteri metabolici o clinici con la dialisi regolare tre volte alla settimana (6.1). Il recupero della funzione renale alla dimissione è stato raggiunto dal 64% contro il 50% dei pazienti, con una differenza assoluta del 13,8%, ma la significatività non è stata confermata nell'analisi aggiustata prespecificata (6.1). Il gruppo conservativo ha effettuato in mediana 1,8 contro 3,1 dialisi alla settimana e ha avuto 69 contro 97 epi-

sodi di ipotensione intradialitica (6.1). Si tratta di un segnale a favore di un approccio guidato dall'indicazione nei pazienti emodinamicamente stabili, non di una prova (6.1).

Entrambi i testi portano, indipendentemente l'uno dall'altro, alla stessa conclusione: standardizzare i criteri di avvio della KRT e, in caso di incertezza, considerare un tentativo a tempo determinato con obiettivi concordati e una data di rivalutazione (6.4). Il test da carico di furosemide ha selezionato nei dati pilota pazienti a più alto rischio di KRT, ma i biomarcatori non sono adatti come unica base della decisione (6.4).

Predizione, prevenzione e il loro prezzo clinico

La seconda linea riguarda la differenza tra riconoscere il rischio e modificarlo. I modelli di apprendimento automatico predicono l'AKI con un'area sotto la curva ROC da 0,85 a 0,86 circa da 27 a 39 ore prima del raddoppio della creatinina (6.10). L'RCT monocentrico ESTOP-AKI con 180 pazienti ha però mostrato che il tempo guadagnato non si traduce automaticamente in un risultato: la variazione massima della creatinina in sette giorni non differiva (p = 0,30), l'AKI si è sviluppata nel 38,9% della coorte e le raccomandazioni del nefrologo con la consulenza precoce sono state attuate solo nel 41% dei casi contro il 68% nel gruppo di controllo (6.10). L'interpretazione dell'autore è convincente: il modello predice il rischio, non un meccanismo trattabile, perché lo stesso punteggio si genera in caso di ipovolemia, congestione, sepsi, tossicità da farmaci od ostruzione (6.10).

La prevenzione farmacologica ha prodotto un risultato positivo ma difficile da interpretare. L'RCT MERCURI-2 con 784 pazienti ha somministrato quattro dosi di dapagliflozin 10 mg attorno a un intervento cardiochirurgico elettivo e ha ridotto l'AKI entro 7 giorni dal 52% al 28% (RR 0,54) (6.11). L'incidenza di AKI nel gruppo placebo era però quasi 2,4 volte il 22% previsto, secondo il calcolo dell'autore il criterio della diuresi spiega circa quattro quinti della differenza e con la sola valutazione della creatinina si tratterebbe del 22% contro il 27% (6.11). Mortalità, durata del ricovero ed eventi cardiorenali gravi entro 30 giorni non sono cambiati (6.11). Una diuresi conservata non è una prova di protezione renale (6.11).

L'avvertimento più serio del capitolo è VICTORY, RCT di fase 3 in doppio cieco con 238 pazienti con ustioni profonde, che ha somministrato vitamina C 50 mg/kg e.v. ogni 6 ore per 96 ore (6.6). L'endpoint primario composito è risultato peggiore (40,8% contro 29,7%; RR aggiustato 1,28; IC 95% da 0,99 a 1,65), la mortalità a 28 giorni più alta (15,0% contro 7,6%; RR 1,96; p = 0,001) e lo studio è stato interrotto prematuramente (6.6). Sono stati più frequenti sia l'AKI (15,0% contro 11,0%) sia l'avvio della KRT (10,8% contro 5,9%) (6.6). Il risultato positivo di MERCURI-2 e quello negativo di VICTORY portano alla stessa conclusione: un intervento va valutato in base agli endpoint clinici, non alla sua attrattiva fisiopatologica (6.6, 6.11).

Contesto prognostico dai dati osservazionali

La terza linea è costituita da coorti che non dicono che cosa fare, ma con che cosa fare i conti. Uno studio di popolazione dell'Ontario ha incluso 531 090 adulti ricoverati in terapia intensiva, un quarto dei quali con MRC (6.12). L'odds ratio aggiustato di mortalità a 90 giorni saliva da 1,14 nello stadio G3a a 2,32 nello stadio G5 non in dialisi e, tra i sopravvissuti dopo l'avvio della KRT, sono rimasti dipendenti dalla dialisi il 7,2% dei pazienti senza MRC, il 50,3% nello stadio G4 e l'83,8% nello stadio G5 non in dialisi (6.12). Gli autori avvertono che la dipendenza dalla dialisi è una selezione condizionata dalla sopravvivenza e che la minore mortalità dei pazienti in dialisi rispetto allo stadio G5 non in dialisi riflette la selezione, non un effetto protettivo della dialisi; si tratta di uno strumento prognostico, non di una prova causale (6.12).

Una coorte olandese di 1 408 pazienti con batteriemia da Staphylococcus aureus ha rilevato l'AKI nel 35,2% dei pazienti trattati con flucloxacillina e nel 20,2% di quelli trattati con cefazolina, con un odds ratio aggiustato di 2,37 (IC 95% da 1,30 a 4,55) (6.15). Il risultato osservazionale va nella stessa direzione degli studi randomizzati SNAP (13,9% contro 19,6%) e CloCeBa (1% contro 12%), il che conferisce credibilità all'associazione (6.15). Sorprende il decorso temporale: l'esordio mediano è stato a 1,3 giorni e l'80,3% degli episodi si è verificato entro sette giorni, il che suggerisce la concomitanza di più meccanismi, inclusa l'AKI associata a sepsi; il piccolo gruppo cefazolina, con 84 pazienti, e il bias di indicazione impediscono di attribuire l'intera differenza al farmaco (6.15). Allo stesso modo va letto uno studio su oltre 3 milioni di pazienti dopo COVID-19, con un rischio di AKI e di progressione della MRC più alto rispetto all'influenza, soprattutto nei primi sei mesi; si tratta di dati osservazionali integrati dal parere di un esperto (6.2).

Tossicologia e influenze ambientali

La quarta linea mostra la maggiore ampiezza delle evidenze. Una rassegna narrativa pubblicata su American Journal of Kidney Diseases classifica le nefrotossine in base alla forza delle evidenze: evidenze solide esistono per piombo, cadmio e mercurio, mentre per PFAS, bisfenolo A, microplastiche o pesticidi sono disponibili prevalentemente dati sperimentali o trasversali, che non confermano la causalità (6.9). La rassegna sull'uranio sviluppa questo quadro: nell'esposizione cronica si modificano i marcatori tubulari prima dell'eGFR e un uranio urinario elevato dimostra l'esposizione, non il danno; l'associazione con la MRC al di sotto del limite slovacco di 30 µg/l deriva solo da studi osservazionali (6.7).

Lo studio caso-controllo taiwanese è un esempio di associazione forte senza utilità clinica: l'odds ratio aggiustato di MRC era 12,45 (IC 95% da 6,04 a 25,66) per la MMP-2 e 3,77 per la MMP-9, ma il disegno trasversale non consente di stabilire la direzione della relazione e i polimorfismi dei geni MMP2 e MMP9 non erano associati alla MRC, il che sostiene l'idea di un fenomeno di accompagnamento (6.13). Lo studio su 174 procedure di plasmaferesi in 114 pazienti è una prova di meccanismo, non di beneficio: con carichi più elevati le microplastiche si sono ridotte, mentre ai valori più bassi si è osservato anche un aumento, verosimilmente per contaminazione da componenti in plastica (6.5).

La tossicologia clinica è più pragmatica. Per i prodotti a base di Amanita muscaria una casistica di 34 casi non ha registrato nemmeno un'AKI e l'unica documentazione di insufficienza renale è un abstract congressuale (6.17). Più importante è che la psilocina è stata rilevata in sette degli otto prodotti analizzati e che due prodotti che dichiaravano estratto di Amanita muscaria la contenevano al posto delle sostanze dichiarate (6.17). Nella diagnosi differenziale è decisiva la latenza: le amanite bianche causano AKI dopo un intervallo da 10 a 12 ore, l'orellanina dopo un intervallo da 1 a 2 settimane (6.17). La rassegna sull'uropatia da ketamina si basa su coorti e casi clinici; nella coorte di 59 pazienti selezionati il 51% aveva idronefrosi, ma non si tratta di una prevalenza di popolazione e l'efficacia degli interventi non è stata confermata da studi randomizzati (6.16). Il caso di DRESS tre settimane dopo allopurinolo con nefrite interstiziale granulomatosa ricorda che la creatinina può salire anche dopo la sospensione del farmaco e che la biopsia accelera il trattamento (6.3). La rassegna sulla chetoacidosi aggiunge una trappola di laboratorio: il test urinario al nitroprussiato non rileva il β-idrossibutirrato e nella DKA euglicemica la glicemia è di solito inferiore a 11,1 mmol/l, soprattutto con gli inibitori SGLT2 (6.8).

Che cosa è dimostrato, che cosa è probabile e che cosa resta aperto

È dimostrato a livello di RCT che l'avvio immediato della KRT senza indicazione urgente non migliora la mortalità e comporta più eventi avversi (6.4), che la vitamina C ad alte dosi nelle ustioni aumenta la mortalità e la necessità di KRT (6.6), che il dapagliflozin perioperatorio riduce l'AKI definita soprattutto in base alla diuresi senza effetto sugli esiti forti (6.11) e che la consulenza attivata da un algoritmo non ha modificato l'endpoint a breve termine basato sulla creatinina (6.10). È probabile, ma non dimostrato, che una strategia dialitica più conservativa favorisca il recupero della funzione renale (6.1), che la flucloxacillina sia più nefrotossica della cefazolina (6.15) e che la COVID-19 aumenti il rischio renale più dell'influenza (6.2). I gradienti prognostici secondo lo stadio della MRC in terapia intensiva sono robusti, ma descrittivi (6.12).

Resta aperto quale criterio di avvio o biomarcatore individuerà la finestra ottimale per la KRT (6.4), se la differenza in MERCURI-2 persisterà con una valutazione basata esclusivamente sulla creatinina (6.11), come trasformare la predizione in un intervento effettivamente attuato (6.10) e se l'uranio al di sotto del limite vigente, le microplastiche o le MMP abbiano un significato causale (6.5, 6.7, 6.13). Per l'uropatia da ketamina e la DRESS si tratta di evidenze da casi clinici, che definiscono la vigilanza, non lo standard (6.3, 6.16).

Implicazioni per la pratica

Per i reparti e le terapie intensive slovacche ne deriva la necessità di standardizzare per iscritto i criteri di avvio della KRT e, in caso di prognosi incerta, di formulare un tentativo a tempo determinato con una data di rivalutazione (6.4); nei pazienti stabili in KRT è ragionevole valutare l'indicazione di ogni seduta dialitica invece di un calendario automatico, nella consapevolezza che si tratta di un segnale (6.1). Il dapagliflozin per la prevenzione dell'AKI perioperatoria non va iniziato al di fuori di uno studio, mentre la sospensione degli inibitori SGLT2 prima di un intervento, di regola da 3 a 4 giorni prima, resta valida secondo il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il protocollo locale (6.8, 6.11). La vitamina C ad alte dosi nelle ustioni non ha spazio al di fuori di una sperimentazione clinica (6.6). Con la flucloxacillina la creatinina va controllata fin dai primi giorni e nei pazienti idonei con MSSA va considerata la cefazolina, con cautela in caso di infezione del SNC (6.15). Lo stadio della MRC non deve essere un motivo per rifiutare il ricovero in terapia intensiva, ma all'avvio della dialisi in un paziente in stadio G5 è onesto parlare della bassa probabilità di tornare a una terapia senza dialisi (6.12).

In ambulatorio vale un quadro semplice: confermare l'aumento della creatinina con un prelievo ripetuto, considerare una pseudo-AKI da trimetoprim o cobicistat, cercare sistematicamente cause prerenali, farmacologiche, ostruttive, parenchimali e vascolari ed escludere l'ostruzione con l'ecografia entro 24 ore (6.14). Negli anziani è frequente la concomitanza di deplezione di volume, diuretico, blocco del RAS e FANS; la sospensione della terapia deve essere temporanea e i liquidi non vanno somministrati solo per una creatinina elevata (6.14). Dopo COVID-19 è opportuno monitorare UACR e funzione renale (6.2). L'anamnesi ambientale fa parte dell'inquadramento di una tubulopatia non spiegata (6.9); la ricerca di uranio e metalli è giustificata in caso di fenotipo di Fanconi o di MRC in chi utilizza un pozzo in un'area a rischio, non in modo indiscriminato (6.7, 6.13). Nell'AKI dopo funghi occorre cercare un'altra specie o un'altra sostanza e consultare il Centro nazionale di informazione tossicologica (6.17), in caso di disturbi minzionali con idronefrosi in un adolescente chiedere senza giudicare della ketamina (6.16), in presenza di febbre, esantema, eosinofilia e AKI da 2 a 6 settimane dopo un nuovo farmaco pensare alla DRESS (6.3) e confermare la chetoacidosi con il β-idrossibutirrato ematico (6.8).

Che cosa seguire in futuro

Nel prossimo periodo occorre seguire se uno studio multicentrico più ampio confermerà il segnale della dialisi guidata dall'indicazione emerso da 221 pazienti (6.1) e se si riuscirà a validare un criterio di avvio della KRT più preciso di creatinina e diuresi (6.4). Per MERCURI-2 sarà decisiva l'analisi basata esclusivamente sui criteri della creatinina e la verifica del dato sull'AKI di stadio 2 o 3 (6.11). Dopo ESTOP-AKI merita attenzione ogni sistema che colleghi la predizione a una sollecitazione prioritaria e al controllo della sua attuazione (6.10). In tossicologia vanno seguiti l'iniziativa STOMP per una misurazione riproducibile delle microplastiche (6.5), l'eventuale revisione dei limiti per l'uranio nell'acqua potabile (6.7), i confronti randomizzati tra flucloxacillina e cefazolina in altre popolazioni (6.15) e i dati a lungo termine sulle conseguenze renali della COVID-19 con le varianti attuali (6.2).

Articoli del capitolo

6.1 Una strategia dialitica più conservativa nell'AKI può favorire il recupero della funzione renale (11 maggio 2026, online, in slovacco)

6.2 COVID-19 e salute renale: quale impatto può avere l'infezione e chi monitorare (24 maggio 2026, online, in slovacco)

6.3 Sindrome DRESS da allopurinolo: la trappola diagnostica della nefrite interstiziale granulomatosa con pancreatite (16 giugno 2026, online, in slovacco)

6.4 Quando avviare la terapia sostitutiva renale (KRT) nel danno renale acuto (AKI) (17 giugno 2026, online, in slovacco)

6.5 Possiamo eliminare le microplastiche dall'organismo? Che cosa suggerisce il primo studio clinico sul plasma exchange terapeutico (19 giugno 2026, online, in slovacco)

6.6 VICTORY: la vitamina C endovenosa ad alte dosi non migliora gli esiti nelle ustioni gravi e può essere dannosa, con segnali rilevanti per la nefrologia (22 giugno 2026, online, in slovacco)

6.7 Uranio e rene: nefrotossicità chimica, danno da radiazioni e rischi dei metalli ambientali (11 luglio 2026, online, in slovacco)

6.8 La chetoacidosi nella pratica nefrologica: dal digiuno alla chetoacidosi diabetica euglicemica (24 luglio 2026, online, in slovacco)

6.9 Tossine ambientali e danno renale: che cosa dovrebbe indagare in modo mirato il nefrologo (25 luglio 2026, online, in slovacco)

6.10 ESTOP-AKI: l'algoritmo ha riconosciuto il rischio, ma la consulenza nefrologica precoce non ha migliorato gli esiti (5 agosto 2026, online, in slovacco)

6.11 Dapagliflozin prima della cardiochirurgia ha ridotto l'incidenza di danno renale acuto. Cambiare la pratica perioperatoria è ancora prematuro (19 agosto 2026, online, in slovacco)

6.12 Gravità della malattia renale cronica e prognosi dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (19 agosto 2026, online, in slovacco)

6.13 Metalloproteinasi della matrice, metalli tossici e malattia renale cronica: un'associazione forte senza prova di causalità (6 settembre 2026, online, in slovacco)

6.14 Aumento improvviso della creatinina in un paziente anziano iperteso: cause, diagnosi e gestione clinica (8 settembre 2026, online, in slovacco)

6.15 Flucloxacillina nella batteriemia da Staphylococcus aureus: danno renale acuto più frequente che con la cefazolina (9 settembre 2026, online, in slovacco)

6.16 Uropatia associata a ketamina nei bambini e negli adolescenti: diagnosi e gestione (24 settembre 2026, online, in slovacco)

6.17 Amanita muscaria nei prodotti di tipo «gummies»: rischi tossicologici e loro reale dimensione nefrologica (25 settembre 2026, online, in slovacco)

CAPITOLO 7

Emodialisi e metodiche extracorporee

Dose e tecnica dell'emodialisi e dell'emodiafiltrazione, accesso vascolare, gestione dei volumi, complicanze, qualità della vita e organizzazione del trattamento dialitico. Numero di articoli: 37.

Il capitolo sull'emodialisi e sulle metodiche extracorporee riassume 37 articoli pubblicati da maggio a fine settembre 2026 e, per composizione, rispecchia fedelmente la letteratura dialitica attuale. Un'evidenza randomizzata solida con un endpoint forte riguarda in pratica un'unica questione, la dose convettiva nell'HDF online (7.16, 7.27). Il resto poggia su coorti osservazionali, piccoli studi randomizzati con endpoint surrogati, revisioni, descrizioni tecniche e lavori qualitativi. Le analisi di registro e le coorti delle reti di erogatori (7.13, 7.29, 7.31) forniscono grandi numeri, ma anche tutti i limiti dei dati osservazionali, compreso il conflitto di interessi.

Il messaggio principale è duplice. L'HDF online in postdiluizione ad alto volume è passata a trattamento raccomandato secondo la metodologia GRADE, con un beneficio legato al volume convettivo effettivamente erogato (7.27). Al tempo stesso, ciò che affligge davvero i pazienti, cioè l'instabilità volemica, i crampi, il prurito, la fragilità e le complicanze dell'accesso vascolare, resta dominio dei dati osservazionali e del giudizio clinico, e gli articoli mostrano ripetutamente che questi problemi non vengono rilevati in modo sistematico (7.20, 7.26, 7.28, 7.35). Algoritmi e sensori offrono per ora un complemento, non un sostituto della valutazione clinica (7.9, 7.25, 7.32).

Il volume convettivo come dose di trattamento

Il punto di partenza è CONVINCE: con l'HDF online in postdiluizione ad alte dosi è deceduto il 17,3% dei pazienti contro il 21,9% con l'emodialisi ad alto flusso (HR 0,77), con una differenza assoluta di circa 4,6 punti percentuali in un follow-up mediano di 30 mesi (7.16). Le raccomandazioni della Società Italiana di Nefrologia combinano ESHOL, CONVINCE e una metanalisi su dati individuali di cinque studi con 4 153 pazienti: HR per la mortalità totale 0,84 (IC 95% da 0,74 a 0,95, certezza moderata), mortalità del 23,3% contro il 27,0% e una relazione graduale tra volume convettivo e rischio di morte (7.27). Le riserve sono formulate con onestà: CONVINCE era in aperto e ha arruolato solo pazienti in grado di raggiungere almeno 23 l, per cui l'assenza di eterogeneità non dimostra che non esista un sottogruppo non idoneo; il beneficio dell'HDF a basso volume, della modalità in prediluizione e l'effetto sulla qualità di vita non sono dimostrati (7.16, 7.27). La lettura corretta, quindi, non riguarda la modalità ma la dose, limitata dalla frazione di filtrazione, dal flusso ematico, dal tempo e soprattutto dall'accesso vascolare (7.27).

La coorte di registro EuCliD, con 18 515 pazienti incidenti, estende questa logica ai nuovi pazienti, per i quali manca un'evidenza randomizzata: dopo ponderazione IPTW, HR per la mortalità totale 0,80 (IC 95% da 0,75 a 0,86) con un volume medio di 24,9 l (7.31). In un'analisi vicina all'intention to treat, però, l'effetto è sceso a HR 0,88, prima della ponderazione i gruppi differivano per quota di fistole (40% contro 28%) e i dati provengono dalla rete di un unico erogatore (7.31). Più il metodo è rigoroso, più l'effetto si riduce: è la firma del confondimento residuo, non una prova di causalità.

I dializzatori MCO migliorano la clearance di laboratorio delle medie molecole più grandi, ma non hanno dimostrato una riduzione della mortalità né delle ospedalizzazioni e possono ridurre lievemente l'albumina (7.16). All'estremo opposto della scala di dose si colloca l'emodialisi incrementale: le coorti osservazionali suggerivano un declino più lento della funzione residua, l'RCT di Fernández Lucas con 150 pazienti non lo ha confermato (differenza di pendenza meno 0,09 ml/min/1,73 m² al mese, p = 0,230) e le metanalisi non hanno mostrato differenze di mortalità (7.36). La coorte di Obi ha registrato con un K RU di 3 ml/min/1,73 m² o meno un rischio di morte più elevato (HR 1,61; IC 95% da 1,07 a 2,44), un avvertimento che il regime bisettimanale richiede la misurazione periodica della funzione residua (7.36). La stessa cautela vale per la riduzione del Qd per motivi ecologici, che nel lavoro pilota non disponeva di dati sul Kt/V (7.12).

Peso secco e stabilità intradialitica

La gestione del volume non ha un gold standard. Una revisione descrive il peso secco come un obiettivo dinamico, in cui clinica e andamento pressorio costituiscono la base, integrati da bioimpedenza, curva del volume ematico relativo ed ecografia polmonare (7.8). Uno studio retrospettivo coreano con 1 672 pazienti mostra i limiti degli algoritmi: i modelli di apprendimento automatico avevano sull'intero campione un'accuratezza inferiore al 40% e fallivano proprio in caso di iperidratazione extracellulare e malnutrizione, cioè nei pazienti più gravi (7.9). Uno studio osservazionale francese su 56 pazienti ad alto rischio aggiunge che il solo volume ematico relativo predice debolmente l'ipotensione nei nuovi pazienti (AUC 0,62) e che il modello combinato con AUC da 0,85 a 0,86 ha soltanto una validazione interna (7.32).

I dati interventistici sono scarsi. Un RCT crossover sul dialisato a basso contenuto di sodio in 23 pazienti analizzati non ha dimostrato una riduzione complessiva significativa del sodio tissutale; una velocità di ultrafiltrazione più elevata si associava a un sodio più basso sia nella cute sia nel muscolo (7.3). Un RCT di dodici settimane su un diario a semaforo con 80 pazienti ha aumentato l'aderenza alle raccomandazioni dal 75% al 95%, ma per IDWG, pressione arteriosa e ipotensione l'abstract non riporta l'entità dell'effetto e l'intervento era in aperto (7.15).

Secondo una metanalisi di 94 studi osservazionali, i crampi interessano il 55% dei pazienti e i crampi intradialitici il 33%, ma gli ampi intervalli di predizione (dal 20 all'86%) impediscono di ricavare dalla metanalisi la prevalenza del proprio centro (7.20). La prima linea è la correzione del peso secco, della velocità di ultrafiltrazione e degli elettroliti, magnesio compreso, non i farmaci (7.20). Uno studio prospettico con 48 pazienti incidenti ha rilevato, sorprendentemente, una sindrome da disequilibrio nel 22,9% dei casi, e l'unico fattore di rischio indipendente è stato l'ipertensione intradialitica (OR 4,43; IC 95% da 1,38 a 18,15), non l'urea predialitica (7.11). L'arresto cardiaco in sala dialisi richiede un protocollo scritto: il sangue del circuito si restituisce con un bolo di liquidi senza ritardare le compressioni e, prima di usare un catetere tunnellizzato, si aspira la soluzione di lock (7.24).

Accesso vascolare, cateteri e sicurezza

Una coorte nazionale coreana di 24 713 pazienti ha mostrato che una FAV confezionata meno di un mese prima della dialisi comportava un OR di 14,03 per l'uso del catetere e un HR di 1,67 per la mortalità, e che anche l'intervallo da 1 a 3 mesi era sfavorevole (OR 1,85), mentre per il graft AV il rischio si concentrava nell'ultimo mese (7.14). Un intervento tardivo può essere un marcatore di invio tardivo, ma la conclusione sostiene un anticipo di almeno circa tre mesi (7.14). Una coorte portoghese di 40 pazienti per i quali l'équipe non ha raccomandato un accesso arterovenoso completa l'altro estremo dello spettro: il 90% ha iniziato l'emodialisi in modo non pianificato, la mortalità ha raggiunto il 42,5%

e solo uno degli 11 pazienti ha scelto la DP (7.34). Un parere negativo è un marcatore prognostico che deve avviare la valutazione della DP e di un percorso conservativo e palliativo (7.34).

Per i cateteri, l'evidenza più forte proviene da uno studio pragmatico randomizzato a cluster con 1 468 pazienti in terapia intensiva: il lock con EDTA tetrasodico al 4% ha ridotto l'incidenza combinata di infezione e occlusione da 19,9 a 13,1 eventi per 1 000 giorni catetere (rapporto di incidenza 0,68; IC 95% da 0,47 a 0,96), ma l'effetto era trainato dalla riduzione delle occlusioni, non delle infezioni, e si tratta di una popolazione di terapia intensiva (7.4). La tecnica SWAM è una descrizione tecnica senza dati sulla pervietà a lungo termine (7.10). Una coorte irlandese con 522 episodi di infezione del torrente ematico mostra un calo della quota di stafilococchi dal 60% al 34,8% senza un aumento assoluto dei patogeni gram-negativi; il principale rischio modificabile resta il catetere e la terapia empirica va decisa in base all'antibiogramma locale (7.23).

Sintomi, fragilità e segnali deboli

I pazienti non riferiscono i sintomi e il personale non chiede. Uno studio turco con 294 pazienti ha rilevato un prurito da moderato a grave nel 16,3% dei casi e, dei 212 trattati, per lo più con antistaminici, il 47,2% non riferiva alcun effetto (7.28). Una revisione dei meccanismi neuroimmunitari spiega l'insuccesso degli antistaminici e ricorda che il difelikefalin nell'analisi aggregata KALM ha ridotto il prurito di almeno 3 punti nel 51,1% dei pazienti contro il 35,2% con placebo; il modello a quattro nodi è un quadro generatore di ipotesi (7.18). Un disturbo dell'olfatto era presente nel 91% dei pazienti in emodialisi contro il 44% dei controlli e si associava alla cognizione e all'albumina, non al Kt/V (7.35).

La fragilità non è più legata all'età. A Tbilisi, tra 50 pazienti fino a 64 anni, il 20% era fragile e il 44% prefragile, ma i risultati della regressione sono instabili con dieci pazienti fragili (7.26). Una coorte francese di 792 pazienti ha validato la scala CFS compilata dall'infermiere: ogni punto aumentava l'hazard ratio di sottodistribuzione per la morte di 1,33 (IC 95% da 1,19 a 1,49) e a 24 mesi era deceduto il 45,87% dei fragili contro il 9,78% dei robusti, con una concordanza tra valutatori solo moderata (kappa 0,60) (7.33). Gli indicatori TC di miosteatosi in 114 pazienti non sostituiscono il dinamometro (7.22). Una revisione sulle cure palliative ricorda che dagli 80 anni in su la differenza di sopravvivenza tra dialisi e approccio conservativo non è stata confermata (2,1 contro 1,4 anni; p = 0,08) e offre strumenti a bassa soglia, compresa la deprescrizione e un piano di sospensione della dialisi (7.21).

Altri segnali non modificano il trattamento. Il gruppo sanguigno A si associava a una mortalità più bassa (HR 0,780), ma la statistica C è salita solo da 0,749 a 0,751 (7.17). La coorte Fresenius con 2 468 coppie ha mostrato con gli agonisti del recettore del GLP-1 un minore consumo di ESA senza differenze di emoglobina, con un'analisi per protocollo e senza comparatore attivo; non è un motivo per iniziare il trattamento per l'anemia (7.29). Un'analisi post hoc del tenapanor ha trovato un'associazione di significatività borderline con TRACP-5b, ma il farmaco non è disponibile nell'UE (7.30). Nella farmacoterapia dell'obesità il topiramato viene rimosso dalla dialisi in misura di circa il 50% e si somministra dopo la seduta, mentre i dati sulla tirzepatide in dialisi sono limitati (7.6). La L-carnitina endovenosa attenua la formazione di TMAO senza abolirla, e il beneficio della riduzione del TMAO sugli esiti forti non è dimostrato (7.7). Tra i sensori indossabili, solo il sensore a cerotto per l'emoglobina è validato, con limiti di concordanza di circa più o meno 2 g/dl, adatto a seguire il trend, non ad aggiustare la dose di ESA (7.25).

Sistema, accessibilità e decisione condivisa

Il registro ERA descrive nell'Europa centrale e orientale una crescita dell'incidenza della KRT dell'1,5% all'anno, ma della prevalenza del 5,1%; in Slovacchia l'incidenza di inizio dialisi è rimasta stabile, la

prevalenza dell'emodialisi è cresciuta del 2,0% e quella della DP è calata del 3,3% all'anno, mentre i totali complessivi non sono confrontabili per la mancanza dei trapiantati (7.13). Il confronto tra ERA e USRDS mostra un'incidenza di KRT di 388,7 contro 146,2 per milione di abitanti, con una differenza maggiore nelle donne, e una relazione opposta tra sesso e mortalità in Europa e negli Stati Uniti (7.5). Un'analisi statunitense associa l'estensione di Medicaid a una quota di inizio ottimale del trattamento più alta di circa il 3,9%, soprattutto grazie alla dialisi domiciliare, anche qui come associazione senza causalità (7.2).

L'accessibilità non è solo la distanza dal centro, ma anche l'accesso all'educazione, all'accesso vascolare e alle modalità domiciliari, e la preparazione inizia da mesi ad anni prima della prima dialisi (7.1). Uno studio giapponese con 474 pazienti ha mostrato che il 24,2% non è disposto a parlare dei propri valori e che questi pazienti valutavano il proprio coinvolgimento nel CollaboRATE di 11,39 punti in meno; la fiducia nel nefrologo aveva un effetto protettivo, i sintomi depressivi aumentavano la riluttanza (7.19). Uno studio qualitativo con pazienti anziani e caregiver aggiunge che l'educazione va distribuita nel tempo e che occorre chiedere anche del carico della persona vicina (7.37).

Che cosa è dimostrato, che cosa è probabile e che cosa resta aperto

È dimostrato il beneficio dell'HDF online in postdiluizione ad alto volume sulla sopravvivenza dei pazienti prevalenti in grado di raggiungere circa 23 l per seduta, con certezza moderata (7.27), e il beneficio del lock con EDTA sulla pervietà dei cateteri in terapia intensiva, non sulle infezioni (7.4). È probabile, ma su base osservazionale, che il beneficio dell'HDF valga anche per i pazienti incidenti (7.31), che il confezionamento tardivo della FAV peggiori gli esiti (7.14), che la fragilità misurata con una scala semplice predica la mortalità (7.33) e che crampi e prurito siano molto più frequenti di quanto risulti dalla documentazione (7.20, 7.28).

Resta aperto se l'emodialisi incrementale protegga la funzione residua (7.36), se gli algoritmi per il peso secco e l'ipotensione migliorino gli esiti clinici dopo una validazione esterna (7.9, 7.32), se il dialisato a basso contenuto di sodio abbia rilevanza clinica (7.3), se il trattamento del prurito guidato dal meccanismo funzioni (7.18) e se le associazioni del gruppo sanguigno, degli agonisti del recettore del GLP-1 e del TMAO abbiano un contenuto causale (7.7, 7.17, 7.29). Restano ipotesi gli scenari modellizzati di riduzione dell'impronta di carbonio (7.12) e la dialisi indossabile (7.25).

Implicazioni per la pratica

Nell'HDF online va documentato a ogni seduta il volume convettivo erogato, non quello prescritto, insieme al flusso ematico e al tempo, e l'accesso vascolare va gestito come parte della dose; il dializzatore MCO è un'alternativa in presenza di catetere o di flussi bassi (7.16, 7.27, 7.31). La FAV va confezionata con un anticipo di almeno circa tre mesi e un parere chirurgico negativo deve indurre a valutare la DP e un piano palliativo, non ad attendere un catetere urgente (7.14, 7.34). Il peso secco va rivalutato in modo multimodale e a piccoli passi, usando bioimpedenza e volume ematico relativo come complemento, soprattutto nei pazienti malnutriti (7.8, 7.9, 7.32).

La struttura fissa della visita mensile deve comprendere la domanda su crampi, prurito e appetito, lo screening della fragilità senza limite di età all'ingresso, una volta all'anno e dopo un ricovero, e nei pazienti fragili un colloquio sugli obiettivi con deprescrizione (7.20, 7.21, 7.26, 7.28, 7.33). Nelle infezioni decidono l'antibiogramma locale e la minimizzazione dei cateteri (7.23), nell'arresto cardiaco un protocollo scritto con una gestione del catetere già esercitata (7.24). Prima della decisione sulla modalità è ragionevole eseguire uno screening dei sintomi depressivi, distribuire i colloqui su più visite e, con il consenso del paziente, coinvolgere il caregiver (7.1, 7.19, 7.37).

Che cosa seguire in futuro

Occorre verificare se comparirà uno studio randomizzato sull'HDF nei pazienti incidenti o una replicazione indipendente dei dati EuCliD al di fuori della rete di un unico erogatore (7.31), seguire i risultati dello studio VA IncHVets sull'emodialisi incrementale (7.36), la validazione esterna dei modelli basati sul volume ematico relativo e sull'apprendimento automatico con endpoint clinici (7.9, 7.32), il trasferimento dei dati sul lock con EDTA dalla terapia intensiva all'emodialisi cronica (7.4), la validazione esterna della soglia CFS 6 (7.33) e gli studi comparativi sulla tecnica SWAM con pervietà a 12 mesi (7.10). In Slovacchia il passo prioritario è un registro completo della KRT che includa il trapianto preemptive e la terapia conservativa, senza il quale il calo della prevalenza della DP non può essere né interpretato né influenzato (7.13).

Articoli del capitolo

7.1 Tendenze nell'assistenza dialitica: accessibilità, modalità domiciliari e paziente al centro (13 maggio 2026, online, in slovacco)

7.2 Estensione di Medicaid e «avvio ottimale» del trattamento nell'insufficienza renale incidente: risultati di un'analisi di coorte osservazionale (2008-2019) (26 maggio 2026, online, in slovacco)

7.3 Dialisato a basso contenuto di sodio e sodio tissutale: che cosa ha mostrato uno studio randomizzato crossover (26 maggio 2026, online, in slovacco)

7.4 Soluzioni lock con EDTA: possono migliorare la pervietà dei cateteri venosi centrali? (10 giugno 2026, online, in slovacco)

7.5 Differenze di genere in dialisi e nel trapianto: Europa vs. USA secondo l'ERA Registry e l'USRDS (19 giugno 2026, online, in slovacco)

7.6 Terapia farmacologica dell'obesità nei pazienti con MRC avanzata e in dialisi: dosaggio pratico, specificità dialitiche e sicurezza (20 giugno 2026, online, in slovacco)

7.7 La L-carnitina iniettabile impedisce la formazione di TMAO? Che cosa dicono davvero i dati (4 luglio 2026, online, in slovacco)

7.8 Determinazione del peso secco (EDW) in emodialisi: valutazione clinica, BCM, BVM e POCUS (6 luglio 2026, online, in slovacco)

7.9 Intelligenza artificiale nella determinazione del peso secco nei pazienti emodializzati (6 luglio 2026, online, in slovacco)

7.10 Tecnica SWAM nella trombosi dell'accesso per emodialisi: una nuova opzione di trombectomia meccanica (9 luglio 2026, online, in slovacco)

7.11 Sindrome da disequilibrio dialitico: una complicanza sottodiagnosticata dell'avvio dell'emodialisi (9 luglio 2026, online, in slovacco)

7.12 Impronta di carbonio dell'emodialisi: misurazione, misure pratiche e limiti della riduzione delle emissioni (13 luglio 2026, online, in slovacco)

7.13 Terapia sostitutiva renale nell'Europa centrale e orientale: andamento di incidenza e prevalenza nel Registro ERA (13 luglio 2026, online, in slovacco)

7.14 Tempistica dell'accesso vascolare prima dell'emodialisi: la FAV richiede un anticipo maggiore della protesi AV (15 luglio 2026, online, in slovacco)

7.15 Diario «semaforo» in emodialisi: migliore gestione dei liquidi a breve termine in un piccolo RCT (15 luglio 2026, online, in slovacco)

7.16 Oltre la diffusione: emodiafiltrazione online e dializzatori MCO nel trattamento dell'insufficienza renale (25 luglio 2026, online, in slovacco)

7.17 Gruppo sanguigno A e minore mortalità in emodialisi: un'associazione interessante senza conseguenze per il trattamento attuale (2 agosto 2026, online, in slovacco)

7.18 Architettura neuroimmunitaria del prurito uremico: il modello a quattro nodi e le sue implicazioni terapeutiche (5 agosto 2026, online, in slovacco)

7.19 Quando il paziente non vuole parlare dei propri valori: un ostacolo nascosto al processo decisionale condiviso sulla dialisi (5 agosto 2026, online, in slovacco)

7.20 Crampi muscolari scheletrici in dialisi: prevalenza globale del 55% e che cosa fare nella pratica (5 agosto 2026, online, in slovacco)

7.21 Cure palliative nella nefrologia di routine: strumenti a bassa soglia per i pazienti fragili e anziani (5 agosto 2026, online, in slovacco)

7.22 Miosteatosi in emodialisi: gli indicatori TC della qualità muscolare sono promettenti, ma per ora non sostituiscono la valutazione funzionale (15 agosto 2026, online, in slovacco)

7.23 Infezioni del torrente ematico in emodialisi: l'incidenza è in calo, ma lo spettro microbiologico può cambiare (15 agosto 2026, online, in slovacco)

7.24 Arresto cardiaco durante l'emodialisi: circuito extracorporeo, lock del catetere e il carico silenzioso degli infermieri di dialisi (23 agosto 2026, online, in slovacco)

7.25 Sensori indossabili in nefrologia e dialisi: che cosa dispone già di dati di validazione e che cosa è ancora in fase di sviluppo (23 agosto 2026, online, in slovacco)

7.26 Fragilità nei pazienti in dialisi di età inferiore a 65 anni: che cosa apporta lo studio trasversale di Tbilisi (23 agosto 2026, online, in slovacco)

7.27 Emodiafiltrazione online come trattamento dose-dipendente: le raccomandazioni della Società Italiana di Nefrologia (23 agosto 2026, online, in slovacco)

7.28 Prurito in dialisi: perché la prevalenza riportata varia del doppio e che cosa il paziente non dice spontaneamente (24 agosto 2026, online, in slovacco)

7.29 Agonisti del recettore del GLP-1, infiammazione e anemia nei pazienti in emodialisi: che cosa dicono le evidenze del mondo reale e come tradurle nella pratica (3 settembre 2026, online, in slovacco)

7.30 Quali pazienti in dialisi necessitano di una dose più alta di tenapanor? Il ruolo del riassorbimento osseo e del transito intestinale (6 settembre 2026, online, in slovacco)

7.31 Emodiafiltrazione ad alto volume e mortalità dei pazienti incidenti in dialisi: un'associazione convincente, non una prova di causalità (6 settembre 2026, online, in slovacco)

7.32 Il monitoraggio continuo del volume ematico relativo può predire l'ipotensione intradialitica (6 settembre 2026, online, in slovacco)

7.33 La fragilità valutata dall'infermiere predice la mortalità in dialisi: validazione multicentrica della Clinical Frailty Scale (9 settembre 2026, online, in slovacco)

7.34 Quando l'accesso vascolare arterovenoso non è possibile: il parere chirurgico negativo come marcatore prognostico (9 settembre 2026, online, in slovacco)

7.35 Disturbi dell'olfatto nei pazienti in emodialisi: un indicatore frequente ma trascurato della morbilità complessiva (9 settembre 2026, online, in slovacco)

7.36 Emodialisi incrementale e funzione renale residua: che cosa mostrano le evidenze (24 settembre 2026, online, in slovacco)

7.37 Vivere con l'emodialisi: i consigli dei pazienti anziani e dei loro partner di cura (27 settembre 2026, online, in slovacco)

CAPITOLO 8

Dialisi peritoneale e dialisi domiciliare

Dialisi peritoneale e metodiche domiciliari: selezione del paziente, prevenzione e trattamento delle infezioni, trasporto dei soluti e sostenibilità del programma. Numero di articoli: 13.

Il capitolo sulla dialisi peritoneale e domiciliare riassume tredici articoli del periodo da giugno a settembre 2026 e la sua base di evidenze è tipica di questo ambito: prevalgono coorti retrospettive e analisi di registro (8.5, 8.7, 8.12), posizioni di esperti e documenti di consenso (8.1, 8.3, 8.9), commenti metodologici (8.8, 8.10), uno studio meccanicistico basato su un modello (8.6), un'indagine con questionario (8.4), un rapporto istituzionale (8.2), un caso clinico (8.13) e un'analisi critica di una storia mediatica (8.11). I dati randomizzati compaiono solo indirettamente, a proposito dell'emodialisi domiciliare (8.9).

Il messaggio principale è nondimeno coerente tra fonti eterogenee: sul successo della terapia domiciliare incide più il sistema che funziona attorno al paziente che la scelta della metodica o della soluzione in sé. Il programma di Barcellona cresce grazie a un'infrastruttura comune e alla continuità infermieristica (8.2), il consenso KDIGO fonda lo sviluppo dell'HD domiciliare su finanziamento, regolamentazione e supporto per la sicurezza (8.9), i lavori polacco e dell'Alberta localizzano la perdita principale di candidati tra il riconoscimento dell'idoneità e l'avvio della terapia (8.7, 8.8) e il registro catalano mostra che il momento critico non è la scelta iniziale, ma il passaggio non pianificato da una metodica all'altra (8.12).

Il sistema conta più della metodica

L'Hospital Clínic di Barcellona ha comunicato di avere 100 pazienti in dialisi domiciliare, 80 in DP e 20 in HD domiciliare; il numero di pazienti in DP è raddoppiato da dicembre 2023, passando da 40 a 80, e nel 2025 hanno iniziato la terapia domiciliare 61 persone (8.2). Gli autori attribuiscono la crescita a spazi comuni per l'addestramento e il monitoraggio di entrambe le metodiche e a un'équipe infermieristica che conduce l'addestramento sia in centro sia a domicilio, così che il supporto costituisce un'unica continuità (8.2). Si tratta però della descrizione di un programma senza esiti clinici, quindi di un'ispirazione per l'organizzazione del lavoro, non di una prova di efficacia (8.2).

Il rapporto di consenso KDIGO di Kawagoe è un quadro di implementazione per Hong Kong, Giappone, Corea del Sud e Taiwan, non una raccomandazione clinica (8.9). Le tre fasi proposte, cioè condizioni di rimborso e regolatorie, un programma pilota con un'équipe multidisciplinare ed estensione dopo la valutazione di eventi avversi, permanenza in terapia e costi, sono trasferibili anche in Europa; per i paesi più piccoli l'autore propone centri di riferimento regionali con addestramento centralizzato, assistenza continua e un registro degli esiti (8.9).

Il rovescio della medaglia è la storia di un paziente cinese che si è costruito un proprio sistema di emodialisi e, secondo un servizio giornalistico del gennaio 2013, è sopravvissuto con esso per tredici anni (8.11). In ogni seduta passano attraverso la membrana circa 120 litri di soluzione, mentre le norme ISO 23500 richiedono per l'acqua di dialisi meno di 100 UFC/ml e meno di 0,25 EU/ml, cosa che un'improvvisazione senza rilevatori di aria e di perdite ematiche, misurazione della conducibilità e ul-

trafiltrazione a controllo volumetrico non può garantire; nella storia mancano inoltre dati su microbiologia e infezioni (8.11). Il messaggio è lo stesso del consenso KDIGO, solo visto dal lato opposto: la terapia domiciliare è sicura solo all'interno di un programma gestito (8.9, 8.11).

Emodialisi domiciliare intensiva e forza delle evidenze

L'articolo 8.9 è l'unico che lavora sistematicamente con dati randomizzati. FHN Daily, con 245 pazienti dializzati sei volte alla settimana in centro, ha ridotto il rischio di morte o di aumento della massa ventricolare sinistra (HR 0,61; IC 95% da 0,46 a 0,82), ma ha aumentato il numero di interventi sull'accesso vascolare (HR 1,71) (8.9). FHN Nocturnal, con 87 pazienti in HD domiciliare notturna, non ha migliorato gli endpoint primari e nel follow-up a lungo termine, con una mediana di 3,7 anni, si sono registrati 14 decessi rispetto a 5 (HR 3,88; IC 95% da 1,27 a 11,79): data l'esiguità del campione è un segnale incerto ma serio (8.9). ACTIVE, con 200 pazienti, non ha modificato la qualità di vita misurata con l'EQ-5D (differenza 0,04; p = 0,29), pur avendo migliorato fosforemia, potassiemia ed emoglobina (8.9).

Un confronto di registro tra 1 873 pazienti in HD domiciliare quotidiana e 9 365 controlli appaiati ha mostrato un HR di morte di 0,87, ma si tratta di dati osservazionali gravati da bias di selezione, e KDIGO 2023 considera gli esiti delle diverse metodiche in gran parte simili (8.9). La discrepanza tra registri favorevoli e studi randomizzati neutri o allarmanti è la principale tensione nelle evidenze del capitolo; un effetto causale dell'HD domiciliare sulla sopravvivenza non è dimostrato e il suo valore risiede nell'autonomia e nei parametri di laboratorio, che sono obiettivi diversi dalla mortalità (8.9).

Selezione dei candidati e occasioni perdute

Uno studio retrospettivo di Varsavia ha valutato 118 pazienti preselezionati con MRC in stadio da G4 a G5 dopo un colloquio individuale della durata da 90 a 120 minuti; la DP è stata scelta dal 62,7% e iniziata dal 51,7% dell'intera casistica (8.7). Nei modelli univariati una minore probabilità di scegliere la DP era associata a età più avanzata (OR 0,967 per anno), diabete (OR 0,353), BMI più elevato (OR 0,884) e necessità di assistenza (OR 0,264), ma si tratta di associazioni senza controllo dei fattori di confondimento (8.7). Il dato più eloquente è che dei 19 pazienti che necessitavano di assistenza solo sei hanno scelto la DP, perché l'aiuto poteva venire unicamente dalla famiglia (8.7).

Il commento al modello dell'Alberta di Yang e colleghi, con 598 pazienti, mostra l'altra faccia dello stesso problema (8.8). Il modello ha raggiunto una sensibilità del 91,3%, un'accuratezza di 0,68 e un'area sotto la curva ROC compresa tra 0,69 e 0,71, cioè una capacità discriminante solo moderata a fronte di una specificità necessariamente bassa; mancano validazione esterna, calibrazione e analisi delle curve decisionali e il modello predice la decisione del medico, non il destino del paziente, per cui può formalizzare distorsioni esistenti (8.8). Il punto chiave è che dei 391 pazienti giudicati idonei solo il 22,3% ha iniziato la DP entro sei mesi: la perdita principale si verifica quindi tra la decisione e la terapia, per l'attesa del catetere, la capacità di addestramento o la mancanza di supporto (8.8). Entrambi i lavori raccomandano concordemente di non confondere la mancata preparazione con la non idoneità, di considerare la DP assistita e di monitorare la concordanza tra metodica preferita e metodica avviata, invece di un approccio obbligatorio PD-first (8.7, 8.8).

Il registro catalano completa questo asse con dati sui pazienti più anziani. Una coorte di 4 205 pazienti di 80 anni e oltre non ha trovato, dopo aggiustamento, differenze nella sopravvivenza a cinque anni in base alla metodica iniziale (DP senza passaggio HR 1,19; IC 95% da 0,95 a 1,48), mentre il passaggio dalla DP all'HD sì (HR 1,46; IC 95% da 1,02 a 2,08) (8.12). La sopravvivenza apparentemente peggiore in DP nell'analisi appaiata (p = 0,008) è scomparsa modellando il passaggio come variabile tem-

po-dipendente (8.12). I motivi del passaggio erano perdita di funzione della membrana (30,4%), malattia intercorrente (30,4%), infezione peritoneale (23,2%) e preferenza del paziente (16,1%); il passaggio è quindi più un marcatore del peggioramento che la sua causa; i limiti sono i soli 63 pazienti dopo il passaggio e la mancanza di dati su fragilità e nutrizione (8.12).

Soluzioni, equilibrio acido-base e valutazione muscolare

Una coorte taiwanese di 1 800 pazienti in DP con scompenso cardiaco associava l'icodestrina a una minore mortalità totale (3,2 rispetto a 14,0 eventi per 100 anni-paziente; HR aggiustato 0,16; IC 95% da 0,13 a 0,20) e a un minor numero di MACE (HR 0,68), mentre i ricoveri per scompenso cardiaco (HR 1,06) e l'infarto miocardico (HR 0,94) non differivano (8.5). Un'entità dell'effetto di questo tipo non è plausibile per una soluzione dialitica e l'icodestrina era associata anche a un minor rischio di passaggio all'HD (HR 0,52) e di trapianto (HR 0,22), il che indica selezione dei pazienti e fattori non misurati; lo stato volemico, inoltre, non è stato misurato (8.5). Si tratta di un'associazione osservazionale, non di una prova di causalità (8.5).

Uno studio meccanicistico ha combinato il modello di trasporto a tre pori con un modello acido-base dell'intero organismo e lo ha calibrato sui dati di sei pazienti durante scambi di 4 ore con le soluzioni Physioneal e Dianeal PD4 (8.6). Il modello ha riprodotto i dati con un errore RMSE del 6,6% e del 6,4% e ha stimato un passaggio di 65,7 ± 10,8 mmol di bicarbonato nel dialisato con PD4 rispetto a 23,1 ± 6,8 mmol con B/L, senza considerare il riassorbimento, e la ventilazione è stata derivata, non misurata (8.6). Il lavoro non dimostra né la superiorità né l'equivalenza di alcuna soluzione e, senza validazione esterna, resta un'ipotesi fisiologicamente interessante (8.6).

Una rassegna degli studi di Hong Kong sull'indice di creatinina modificato mostra uno schema tipico: in una singola misurazione l'indice era correlato con la massa muscolare (r = 0,684 con la cinetica della creatinina, r = 0,641 con la bioimpedenza) e prediceva la mortalità a 12 mesi, ma nel monitoraggio seriale di 351 pazienti i limiti di concordanza superavano i 60 punti percentuali e la variazione dell'indice non era correlata con sopravvivenza, ricoveri o peritonite (8.10). L'indice è un marcatore di screening e prognostico a breve termine, non un test diagnostico della sarcopenia né uno strumento per monitorare un intervento (8.10).

Le infezioni come problema di squadra e diagnostico

Una rassegna di esperti tratta da un podcast dell'ASN non presenta dati nuovi, ma formula un quadro utile: le lacune nascono da procedure non uniformi di educazione, verifica della tecnica e documentazione delle infezioni, e ogni episodio trattato senza analisi della causa aumenta il rischio di ripetere lo stesso errore; mancano effetti quantificati dei singoli interventi (8.1). Nella peritonite recidivante, definita dall'ISPD come ricomparsa entro 4 settimane con lo stesso microrganismo, la taurolidina come soluzione di lock può essere un complemento nella stretta finestra di salvataggio del catetere in caso di sospetto biofilm, ma le evidenze provengono solo da casi clinici e piccole serie e non deve mai ritardare la rimozione del catetere in caso di peritonite refrattaria o fungina, stato settico o coinvolgimento del tunnel (8.3).

Un caso clinico slovacco di Košice e Martin ricorda il Mycobacterium fortuitum nella peritonite refrattaria a coltura negativa: il ritardo diagnostico mediano è da sei a trenta giorni e in una serie osservazionale la guarigione completa è stata ottenuta solo nel 14,8% degli episodi (8.13). In caso di negatività dopo un periodo da tre a cinque giorni l'ISPD raccomanda di aggiungere colture micotiche e micobatteriche con incubazione di sette giorni e di trattare la peritonite da NTM contemporaneamente con antibiotici e rimozione del catetere (grado 2D), senza monoterapia con macrolidi; le conclusioni

si basano sulle raccomandazioni ISPD, non sui dettagli del caso (8.13). Uno studio con questionario di nefrologia verde su 90 pazienti aggiunge che il 21,3% riciclava anche le sacche di soluzione, che sono rifiuti sanitari, e che l'84,4% preferiva i controlli in presenza alla telemedicina (8.4).

Che cosa è dimostrato, che cosa è probabile e che cosa resta aperto

A livello di RCT è dimostrato poco: la dialisi più frequente in centro ha migliorato l'endpoint combinato in FHN Daily al prezzo di più interventi sull'accesso, mentre l'HD domiciliare notturna e la dialisi prolungata in ACTIVE non hanno raggiunto gli obiettivi primari (8.9). È probabile, sebbene su base osservazionale, che nei pazienti oltre gli 80 anni la metodica iniziale non determini la sopravvivenza e che il passaggio non pianificato segnali un periodo a rischio (8.12), che un'educazione sistematica aumenti la quota di pazienti che scelgono la DP (8.7), che l'indice di creatinina modificato abbia un valore prognostico in una singola misurazione (8.10) e che i pilastri organizzativi determinino la crescita del programma (8.2, 8.9).

Resta aperto se l'icodestrina nello scompenso cardiaco riduca la mortalità, perché un HR di 0,16 è chiaramente un prodotto della selezione (8.5), se la taurolidina abbia un ruolo al di là dei casi clinici (8.3), se il modello acido-base integrato reggerà alla validazione esterna (8.6), se il modello predittivo di idoneità apporti un valore aggiuntivo rispetto al giudizio clinico (8.8) e se il segnale di mortalità di FHN Nocturnal rifletta un rischio reale o la piccola dimensione del campione (8.9).

Implicazioni per la pratica

L'educazione sulle metodiche va iniziata quando ci si avvicina alla MRC G4, offrendo trapianto, DP, HD in centro e domiciliare e terapia conservativa, e monitorando in quanti pazienti la metodica preferita viene effettivamente avviata (8.7, 8.8). La DP assistita è un modello legittimo e la sua assenza è probabilmente la maggiore singola causa di perdita di candidati (8.7). L'età non è un motivo per escludere la DP, ma al suo avvio occorre pianificare in anticipo un possibile fallimento della metodica, compreso l'accesso vascolare (8.12). Sviluppare l'HD domiciliare ha senso solo all'interno di un programma gestito, per un paese piccolo preferibilmente sotto forma di centro di riferimento regionale (8.9, 8.11).

È opportuno considerare l'icodestrina caso per caso in presenza di ultrafiltrazione insufficiente durante lo scambio lungo o di sovraccarico di volume, con un glucometro specifico per il glucosio, perché il maltosio può mascherare un'ipoglicemia anche due settimane dopo la sospensione (8.5). Ogni peritonite va sottoposta ad audit (8.1), in caso di recidiva occorre confrontare la microbiologia e decidere tempestivamente sul catetere (8.3) e, con colture ripetutamente negative, ampliare la microbiologia con incubazione prolungata (8.13). In caso di sospetta sarcopenia la forza va misurata direttamente con l'handgrip o con il test di alzata dalla sedia (8.10), il carico economico e di trasporto del paziente va indagato attivamente (8.11) e l'educazione alla raccolta differenziata dei rifiuti va inserita nell'assistenza ordinaria (8.4).

Che cosa seguire in futuro

Nel prossimo periodo occorre seguire se comparirà una validazione esterna del modello dell'Alberta con calibrazione e se qualcuno misurerà ciò che il modello oggi non misura, cioè fallimento tecnico, peritonite e qualità di vita (8.8). Per l'icodestrina il segnale osservazionale dovrebbe portare a un'emulazione di target trial con stato volemico misurato o a un confronto randomizzato, altrimenti l'HR di 0,16 resterà una curiosità (8.5). Per l'HD domiciliare sarà importante vedere come i programmi di implementazione basati sul quadro KDIGO valuteranno eventi avversi, permanenza in terapia e costi e se ulteriori coorti confermeranno o smentiranno il segnale di FHN Nocturnal (8.9). Per il conte-

sto slovacco ha senso introdurre un audit locale delle peritoniti con coltura prolungata (8.1, 8.13) e registrare la concordanza tra metodica preferita e metodica avviata, così da poter quantificare la propria perdita di candidati (8.7, 8.8).

Articoli del capitolo

8.1 Interventi chiave nella dialisi peritoneale: la prevenzione delle infezioni come responsabilità condivisa dell'équipe (9 giugno 2026, online, in slovacco)

8.2 Cento pazienti in dialisi domiciliare: un modello di addestramento e monitoraggio domiciliare del trattamento (16 giugno 2026, online, in slovacco)

8.3 Taurolidina adiuvante nella peritonite recidivante in dialisi peritoneale: salvataggio del catetere o vicolo cieco? (5 luglio 2026, online, in slovacco)

8.4 Un futuro sostenibile per la dialisi peritoneale: pazienti, riciclo e nefrologia verde (5 luglio 2026, online, in slovacco)

8.5 Icodestrina in dialisi peritoneale e scompenso cardiaco: come leggere i nuovi dati osservazionali (13 luglio 2026, online, in slovacco)

8.6 Trasporto dei tamponi e correzione dell'acidosi in dialisi peritoneale: il modello integrato 3PM/ABE (13 luglio 2026, online, in slovacco)

8.7 Educazione predialitica e scelta della dialisi peritoneale: che cosa ha mostrato una coorte polacca (15 luglio 2026, online, in slovacco)

8.8 Predire l'idoneità alla dialisi peritoneale: un modello che necessita di validazione e di un chiaro valore incrementale (5 agosto 2026, online, in slovacco)

8.9 Emodialisi domiciliare: una maggiore autonomia del paziente non basta senza un sistema funzionante (6 agosto 2026, online, in slovacco)

8.10 Sarcopenia in dialisi peritoneale: perché l'indice di creatinina modificato non basta (15 agosto 2026, online, in slovacco)

8.11 Emodialisi domiciliare improvvisata: perché la sopravvivenza di una persona non è una prova di sicurezza (23 agosto 2026, online, in slovacco)

8.12 Modalità dialitica e sopravvivenza nei pazienti di 80 anni e oltre: conta più il decorso del trattamento che la scelta iniziale (9 settembre 2026, online, in slovacco)

8.13 Peritonite refrattaria a coltura negativa in dialisi peritoneale: bisogna pensare a Mycobacterium fortuitum (9 settembre 2026, online, in slovacco)

CAPITOLO 9

Trapianto di rene

Donazione da vivente, immunologia, risultati a lungo termine e nuove direzioni nel trapianto di rene, dai biomarcatori dell'immunosoppressione allo xenotrapianto. Numero di articoli: 14.

Il capitolo sul trapianto di rene riassume quattordici articoli pubblicati da giugno a settembre 2026 ed è accomunato dallo sforzo di separare ciò che fa davvero progredire la medicina dei trapianti da ciò che per ora si limita a promettere. I temi spaziano dal momento del trapianto, attraverso l'assistenza a lungo termine del ricevente e la tutela del donatore vivente, fino agli approcci sperimentali come la terapia cellulare, lo xenotrapianto e la desensibilizzazione con anticorpi bispecifici. Solo il dosaggio del tacrolimus guidato da un biomarcatore (9.1), l'allopurinolo nei donatori (9.11) e alcuni metodi di conservazione degli organi (9.14) poggiano su dati randomizzati. Il resto è costituito da registri e coorti osservazionali, una metanalisi di studi osservazionali, ricerca qualitativa, curricula di aggiornamento, commenti di esperti e singoli casi clinici.

Il messaggio principale è duplice. Il maggiore beneficio clinico non deriva dalle novità tecnologiche, ma dalla disciplina organizzativa: educazione e invio tempestivi del candidato, prevenzione della sensibilizzazione e follow-up sistematico del ricevente per tutta la vita (9.12, 9.13, 9.5). Al tempo stesso il capitolo mostra quanto sia ampia la distanza tra fattibilità e beneficio dimostrato: uno xenotrapianto funzionante, la riduzione degli anticorpi anti-HLA in un unico paziente o l'aumento dei linfociti T regolatori nel sangue non dimostrano un vantaggio clinico (9.8, 9.10, 9.9). La maggior parte delle decisioni attuali può basarsi soltanto su dati osservazionali, ed è proprio per questo che la loro interpretazione va formulata con cautela.

Momento del trapianto e preparazione del candidato

La linea clinica più solida del capitolo riguarda il peso del tempo trascorso in dialisi. Una rassegna basata sul lavoro del prof. Reischig riporta che la durata della dialisi prima del trapianto è un fattore di rischio di mortalità e di perdita del graft sia con donatore vivente sia con donatore deceduto e che nel registro francese, con oltre 20 000 pazienti, la differenza era significativa anche per una dialisi inferiore a 6 mesi; la sopravvivenza del graft a dieci anni dopo trapianto preemptive ha raggiunto l'80% contro il 61% (9.12). Le KDIGO lo raccomandano con grado 1A in presenza di eGFR inferiore a 10 ml/min/1,73 m² (9.12). L'articolo ricorda però onestamente che la randomizzazione non è eticamente possibile, che un'analisi australiana, dopo correzione per il lead-time bias, non ha trovato differenze significative rispetto a una dialisi molto breve e che i pazienti trapiantati in modo preemptive sono più giovani e più sani (9.12). La raccomandazione di grado 1A si fonda quindi su registri e due metanalisi, e una parte del beneficio è verosimilmente spiegata dalla selezione.

La conseguenza pratica è nondimeno inequivocabile. Il trapianto con eGFR superiore a valori da 10 a 20 ml/min/1,73 m² non offre ulteriori vantaggi, l'educazione deve iniziare con eGFR inferiore a 30 e la scelta della terapia sostitutiva renale con eGFR inferiore a 20 ml/min/1,73 m² (9.12). La quota di interventi preemptive è bassa: negli Stati Uniti circa il 9% da donatore deceduto e il 33% da donatore vivente, in Europa il 19% di tutti i trapianti, mentre l'Ospedale universitario di Plzeň supera il 25% gra-

zie all'educazione (9.12). L'esempio di Plzeň è il più rilevante per i centri slovacchi, perché mostra che a decidere è l'organizzazione della preparazione, non la disponibilità di organi; in un piccolo studio randomizzato un'educazione potenziata condotta dal personale infermieristico ha aumentato il numero di trapianti preemptive (9.12).

La stessa logica vale per il ritrapianto. Uno studio qualitativo canadese con 23 pazienti, 23 caregiver e 11 nefrologi trapiantologi ha individuato quattro ostacoli principali: sensibilizzazione, comorbidità, storia di non aderenza e invio tardivo con scarso coordinamento (9.13). Il disegno a campionamento mirato non stabilisce la prevalenza degli ostacoli né il loro impatto (9.13), ma dà un nome a un problema noto: il graft in via di fallimento viene spesso affrontato solo dopo il ritorno in dialisi. Nemmeno l'obesità deve essere un ostacolo automatico, poiché con BMI fino a 40 kg/m² il trapianto riduce la mortalità di oltre il 60% rispetto all'attesa in lista e le KDIGO 2020 sconsigliano di escludere i pazienti per la sola obesità; con BMI da 40 kg/m² in su aumenta il rischio di ritardata ripresa funzionale del graft, di rigetto e di complicanze della ferita, ma il beneficio in termini di sopravvivenza persiste (9.4). La rassegna su standard e innovazioni aggiunge che nemmeno l'età deve costituire una controindicazione automatica (9.14).

Individualizzazione dell'immunosoppressione

Lo studio randomizzato di fase 2 TTVguideIT, condotto in 13 centri europei, ha testato in 260 riceventi stabili a basso rischio un dosaggio del tacrolimus guidato dalla carica del Torque teno virus; l'endpoint primario composito si è verificato nel 35% contro il 38%, soddisfacendo la non inferiorità, e i rigetti nelle biopsie protocollari a 12 mesi erano sovrapponibili (9.1). È il risultato metodologicamente più pulito del capitolo, ma, sebbene i pazienti del gruppo TTV avessero livelli e dosi di tacrolimus più bassi, non è stata dimostrata una riduzione statisticamente significativa delle infezioni (9.1). Lo studio dimostra la sicurezza di un dosaggio inferiore nel primo anno nei pazienti a basso rischio, non un beneficio clinico (9.1).

Il contrappunto osservazionale è la coorte nazionale irlandese di 428 trapianti eseguiti tra il 1970 e il 1983. Sono sopravvissuti quarant'anni o più 33 graft (7,7%) e il donatore vivente era associato a una migliore sopravvivenza ultra a lungo termine del graft (OR 3,51; IC 95% da 1,17 a 11,1; p = 0,027) (9.5). L'ampio intervallo di confidenza e il contesto storico, con un'immunosoppressione diversa, limitano la trasferibilità ai pazienti attuali (9.5), ma la coorte sostiene il principio che TTVguideIT cerca di formalizzare: la funzione del graft era eccellente nei pazienti con immunosoppressione bassa e individualizzata e con rivalutazione periodica del rischio (9.5).

Nella scelta dell'immunosoppressore, belatacept ha mostrato nel follow-up a sette anni dello studio BENEFIT un eGFR più alto e un minor rischio di morte o perdita del graft, ma il confronto era con la ciclosporina ed è indicato solo nei riceventi EBV-sieropositivi; tegoprubart rimane sperimentale, poiché lo studio di fase 2 BESTOW in 127 riceventi si è concluso nel settembre 2025 senza risultati pubblicati (9.14). La prospettiva della tolleranza mediante linfociti T regolatori è ferma a piccoli studi di fase 1 e 1/2, per lo più non randomizzati e con follow-up breve; non hanno dimostrato la sospensione completa dell'immunosoppressione e gli autori della rassegna hanno legami commerciali con le terapie Treg (9.9). L'obiettivo realistico è una riduzione sicura delle dosi in presenza di funzione e istologia del graft stabili, che dovrà essere confermata da studi randomizzati (9.9).

Il prezzo dell'immunosoppressione: tumori, infezioni e osso

Il Core Curriculum 2026 riporta che il rischio di cancro è circa da 2 a 4 volte superiore a quello della popolazione generale e che i tumori sono la seconda causa di morte; i tumori cutanei sono la neopla-

sia più frequente e la PTLD minaccia soprattutto i riceventi EBV-sieronegativi (9.3). La coorte irlandese dà al rischio una forma concreta: tumori cutanei non melanoma hanno colpito 22 dei 33 sopravvissuti ultra a lungo termine, circa il 67% (9.5). La rassegna raccomanda la fotoprotezione (SPF 30+), una visita dermatologica annuale di tutto il corpo e, in caso di recidive, la riduzione dell'immunosoppressione o la conversione a un inibitore di mTOR; nella PTLD il primo passo è la minimizzazione dell'immunosoppressione e il beneficio degli inibitori di mTOR non è clinicamente documentato (9.3).

La prevenzione delle infezioni si basa sulle vaccinazioni, e qui le fonti divergono. La rassegna sui vaccini indica dopo il trapianto l'antinfluenzale da 4 settimane, l'antipneumococcico e il vaccino anti-RSV da 6 mesi, sempre senza vaccini vivi (9.2), mentre il Core Curriculum raccomanda di attendere almeno 3 mesi (9.3). Entrambe le fonti concordano che idealmente si deve vaccinare prima del trapianto (9.2, 9.3). Le differenze nelle soglie di età per l'herpes zoster (ACIP da 50, RKI da 60, NHS da 65 anni) mostrano che l'ambulatorio ha bisogno di un proprio protocollo adattato al contesto locale, non di una tabella ripresa meccanicamente (9.2).

Una metanalisi di 23 studi osservazionali con 26 266 riceventi associa l'iperparatiroidismo persistente dopo il trapianto alla mortalità per tutte le cause (HR 1,74) e alla perdita del graft (HR 2,16), con un gradiente secondo la calcemia: forma normocalcemica HR 1,66, forma ipercalcemica HR 2,67; l'iperparatiroidismo pretrapianto non era associato alla mortalità (HR 0,80) (9.6). Si tratta di un'associazione coerente, non di una prova di causalità; le soglie di PTH non uniformi e l'assenza di prove che il trattamento migliori la sopravvivenza del graft significano che la metanalisi giustifica il monitoraggio, non un obiettivo specifico di PTH né la paratiroidectomia di routine (9.6).

Donatore vivente: più domande che risposte

Lo studio randomizzato in doppio cieco di fase 2b AL-DON ha somministrato a 71 donatori sani allopurinolo 300 mg al giorno o placebo per 9 mesi; l'acido urico si è ridotto in modo significativo ($p < 0,001$), ma la massa ventricolare sinistra non è cambiata ($p = 0,25$), così come la pressione arteriosa ($p = 0,98$) e la sensibilità insulinica ($p = 0,62$) (9.11). Tutti e tre gli eventi avversi gravi si sono verificati nel braccio attivo (9.11). Il risultato si inserisce tra gli studi negativi CKD-FIX e PERL; la terapia ipouricemizzante è indicata nei donatori solo in caso di gotta o litiasi uratica (9.11).

La genotipizzazione di APOL1 è un esempio di associazione che si attenua dopo l'aggiustamento. Nella coorte LETO, con 653 donatori e un follow-up mediano di 18,5 anni, un eGFR inferiore a 45 ml/min/1,73 m² si è verificato con il genotipo ad alto rischio nel 14,7% contro il 6,4% (RR 2,31; IC 95% da 1,16 a 4,61), ma dopo aggiustamento per l'eGFR pre-donazione il RR è sceso a 1,91 (IC 95% da 0,90 a 4,03; $p = 0,09$) (9.7). La misurazione singola, l'assenza di un gruppo di controllo di non donatori e solo tre casi di insufficienza renale non consentono di quantificare il rischio di insufficienza; le KDIGO 2017 indicano che il test può essere offerto e il consenso KDIGO 2025 non raccomanda lo screening di routine (9.7). Per la realtà slovacca conta più il principio del test: il genotipo va interpretato insieme a età, eGFR, UACR, pressione arteriosa e rischio familiare (9.7).

Il confine della sperimentazione

Nella conservazione degli organi è la perfusione ipotermica a macchina ad avere un supporto randomizzato: in uno studio appaiato del 2009 con 336 donatori e 672 riceventi la DGF si è verificata in 70 riceventi contro 89 (OR 0,57; $p = 0,01$) (9.14). Un'ora di perfusione normotermica in 277 reni da donatori dopo morte circolatoria non ha ridotto la DGF (OR 1,13; IC 95% da 0,69 a 1,84) e uno studio pilota con inibitore della C1-esterasi su 20 reni ha prodotto solo un segnale esplorativo, con legami brevettuali degli autori (9.14).

Lo xenotrapianto mostra che un graft funzionante non significa quiete immunologica. Nel primo ricevente vivente di un rene di maiale con 69 modifiche genomiche, nonostante un'induzione intensiva, all'8° giorno si è sviluppato un rigetto Banff 2A, la biopsia al 34° giorno ha mostrato fibrosi e atrofia tubulare in circa il 30% della corticale e il paziente è morto al 52° giorno per probabile aritmia (9.8). Un unico paziente senza gruppo di controllo non permette di stimare né il rischio di rigetto né il rischio zoonotico (9.8).

Con la stessa cautela va letta la lettera su teclistamab. Un paziente con due trapianti alle spalle, in attesa da oltre 12 anni, ha ottenuto dopo 31 settimane di trattamento una riduzione degli anticorpi anti-HLA e un trapianto con graft funzionante alla valutazione a breve termine (9.10). Si tratta di una prova di concetto biologica al di fuori dell'indicazione approvata, con rischi rilevanti per la sicurezza; prima della sperimentazione vengono la priorità nell'allocazione, il programma di mismatch accettabile, lo scambio crociato e la desensibilizzazione standard (9.10), il che si sovrappone alla raccomandazione di evitare trasfusioni non necessarie e di aggiornare il profilo anticorpale in caso di graft in via di fallimento (9.13).

Che cosa è dimostrato, che cosa è probabile e che cosa resta aperto

Sono documentate da studi randomizzati la riduzione della DGF con la perfusione ipotermica a macchina (9.14), la non inferiorità del dosaggio del tacrolimus guidato dal TTV nei pazienti a basso rischio nel primo anno (9.1) e l'inefficacia dell'allopurinolo sugli endpoint surrogati cardiovascolari nei donatori sani (9.11). È probabile, pur su base osservazionale, che il trapianto preemptive migliori la sopravvivenza del paziente e del graft (9.12), che il donatore vivente favorisca la sopravvivenza ultra a lungo termine (9.5), che l'iperparatiroidismo persistente identifichi pazienti a rischio aumentato (9.6) e che il trapianto sia vantaggioso anche per i pazienti obesi fino a un BMI di 40 kg/m² (9.4).

Resta aperto se il trattamento dell'iperparatiroidismo post-trapianto migliori gli esiti forti (9.6), se l'immunosoppressione guidata da biomarcatori porti un beneficio clinico anche dopo il primo anno (9.1), quale sia il reale vantaggio della genotipizzazione di APOL1 (9.7), se i linfociti T regolatori consentiranno una riduzione sicura dell'immunosoppressione (9.9) e se la desensibilizzazione con anticorpi bispecifici passerà dal caso clinico alla sperimentazione controllata (9.10). Lo xenotrapianto e tegoprubart restano sperimentali (9.8, 9.14).

Implicazioni per la pratica

Per l'ambulatorio slovacco la dimensione più importante è quella organizzativa: iniziare l'educazione sul trapianto con eGFR inferiore a 30 ml/min/1,73 m², inviare il candidato idealmente prima della dialisi e non considerare l'età né l'obesità fino a un BMI di 40 kg/m² una controindicazione automatica (9.12, 9.4, 9.14). In caso di declino progressivo della funzione del graft occorre aggiornare tempestivamente la tipizzazione HLA, identificare i donatori viventi, preparare l'accesso vascolare, offrire supporto psicologico e designare un coordinatore responsabile; la prosecuzione dell'immunosoppressione dopo la perdita del graft si decide individualmente, poiché sia la sospensione sia la trapiantectomia si associano a sensibilizzazione (9.13).

Il ricevente a lungo termine ha bisogno del monitoraggio di eGFR e proteinuria, pressione arteriosa, tossicità degli immunosoppressori, infezioni, tumori, complicanze metaboliche e ossee, interazioni farmacologiche e fragilità (9.5), di una visita dermatologica annuale con fotoprotezione (9.3), della verifica della storia vaccinale con il completamento dei vaccini mancanti secondo gli intervalli previsti (9.2) e della valutazione periodica di PTH, calcio, fosfato e 25-OH vitamina D nel contesto della funzione del graft (9.6). Il donatore vivente deve avere almeno una volta all'anno il controllo di pressione

arteriosa, BMI, eGFR e albuminuria (9.7). Le procedure sperimentali appartengono esclusivamente a studi clinici con obiettivi e regole di interruzione definiti in anticipo (9.9, 9.10).

Che cosa seguire in futuro

Nel prossimo periodo occorre seguire lo studio francese di prosecuzione sul dosaggio guidato dal TTV a partire dal secondo anno dopo il trapianto (9.1), la pubblicazione dei risultati dello studio BESTOW con tegoprubart (9.14), eventuali studi randomizzati con linfociti T regolatori valutati mediante biopsie protocollari, DSA e DNA libero di derivazione dal donatore (9.9), ulteriori casi ed eventuale sperimentazione controllata di teclistamab nella sensibilizzazione estrema (9.10) e ulteriori xenotrapianti con un follow-up più lungo del danno umorale e del rischio zoonotico (9.8). Per la pratica corrente saranno utili dati di intervento sul trattamento dell'iperparatiroidismo persistente con esiti forti (9.6) e le esperienze dei centri europei nell'aumentare la quota di trapianti preemptive con l'educazione secondo il modello di Plzeň (9.12).

Articoli del capitolo

9.1 Riduzione dell'immunosoppressione guidata da biomarcatore dopo trapianto di rene: il TTV come misura dell'attività immunitaria (16 giugno 2026, online, in slovacco)

9.2 Vaccinazioni nella malattia renale cronica (MRC) e dopo trapianto di rene: panoramica pratica di vaccini e tempistiche (17 giugno 2026, online, in slovacco)

9.3 Neoplasie e trapianto di rene: cosa dovrebbe sapere il nefrologo (Core Curriculum 2026) (17 giugno 2026, online, in slovacco)

9.4 Obesità in nefrologia: screening, gestione e impatto su dialisi e trapianto (prospettiva pratica secondo l'AJKD Core Curriculum) (20 giugno 2026, online, in slovacco)

9.5 Quarant'anni con un trapianto di rene funzionante: cosa mostrano i sopravviventi a lunghissimo termine (5 luglio 2026, online, in slovacco)

9.6 Iperparatiroidismo persistente dopo trapianto di rene come marcatore di rischio di mortalità e di perdita del graft (9 luglio 2026, online, in slovacco)

9.7 Genotipizzazione di APOL1 nella donazione di rene da vivente: una stratificazione più precisa, non un'esclusione automatica (15 luglio 2026, online, in slovacco)

9.8 Xenotrapianto di rene da suino geneticamente modificato: un graft funzionante non significa ancora quiete immunologica (24 luglio 2026, online, in slovacco)

9.9 Linfociti T regolatori dopo trapianto di rene: una via verso la tolleranza immunologica senza immunosoppressione per tutta la vita? (25 luglio 2026, online, in slovacco)

9.10 Teclistamab prima del trapianto di rene: un primo segnale clinico nella sensibilizzazione HLA estrema (4 agosto 2026, online, in slovacco)

9.11 Nei donatori viventi di rene l'allopurinolo ha ridotto l'acido urico, ma non ha migliorato la struttura cardiaca né la pressione arteriosa (19 agosto 2026, online, in slovacco)

9.12 Trapianto pre-emptive: la modalità ottimale di sostituzione della funzione renale (3 settembre 2026, online, in slovacco)

9.13 Dopo la perdita del rene trapiantato: gli ostacoli al ritrapianto visti da pazienti, caregiver e medici (9 settembre 2026, online, in slovacco)

9.14 Trapianto di rene: che cosa è standard, che cosa è innovazione e che cosa è ancora sperimentale (24 settembre 2026, online, in slovacco)

CAPITOLO 10

Anemia, metabolismo minerale, elettroliti ed equilibrio acido-base

Anemia nella malattia renale cronica, metabolismo del ferro, potassio, vitamina D e altri disturbi dell'omeostasi. Numero di articoli: 13.

Il capitolo su anemia, metabolismo minerale, elettroliti ed equilibrio acido-base raccoglie tredici articoli pubblicati da aprile a ottobre 2026 e il suo baricentro si colloca in due ambiti: l'anemia nella malattia renale cronica (MRC) dopo la pubblicazione della linea guida KDIGO 2026 e l'iperpotassiemia come ostacolo a una terapia cardiorenale efficace. Uno spazio minore è dedicato all'iponatriemia e alla vitamina D. Il tipo di evidenza prevalente non sono nuovi studi randomizzati, ma l'interpretazione delle raccomandazioni (10.2, 10.8, 10.13), rassegne pratiche senza dati propri (10.6, 10.7, 10.10) e coorti retrospettive od osservazionali (10.4, 10.9, 10.11, 10.12).

Il messaggio principale è duplice. Nell'anemia le conoscenze si sono consolidate in una chiara sequenza di passi, in cui il deficit di ferro ha la precedenza sulla stimolazione dell'eritropoiesi e gli ESA sugli HIF-PHI, sebbene le raccomandazioni sul ferro abbiano soltanto grado 2D (10.2, 10.8, 10.13). Nell'iperpotassiemia la questione si è spostata da come ridurre il potassio a come non interrompere il blocco del RAAS e gli MRA; i dati osservazionali mostrano che è proprio qui che la pratica resta indietro (10.5, 10.11). Il denominatore comune è la tensione tra la raccomandazione formale e i dati della pratica, che la mettono in discussione senza confutarla.

Anemia nella MRC dopo KDIGO 2026

Le soglie principali della linea guida KDIGO 2026 sono riportate in modo concorde in tre testi del capitolo. L'anemia è definita da un'Hb inferiore a 130 g/l negli uomini e a 120 g/l nelle donne; lo screening comprende emoglobina, ferritina, TSAT ed emocromo e, a seconda della situazione, B12, folati, infiammazione e perdite ematiche (10.2). Il commento KDOQI aggiunge i reticolociti e, con ferritina inferiore a 45 ng/ml, MCV inferiore a 80 fl o TSAT inferiore al 20%, richiede la ricerca di un sanguinamento (10.8). La logica è la stessa in tutti i documenti: prima eliminare le cause correggibili, solo dopo valutare gli ESA (10.2, 10.8, 10.13).

Gli obiettivi sono conservativi. In dialisi gli ESA si valutano con un'Hb tra circa 90 e 100 g/l, al di fuori della dialisi in modo individuale e di solito non automaticamente con Hb da 100 g/l in su; l'Hb di mantenimento con ESA o HIF-PHI deve essere di norma inferiore a 115 g/l e va evitato di puntare di routine a un'Hb di circa 130 g/l o più per il rischio cardiovascolare e tromboembolico (10.2, 10.8). L'obiettivo è migliorare i sintomi, non normalizzare l'Hb a ogni costo (10.2).

La posizione degli HIF-PHI mostra la differenza tra il tono di un commento e il tono delle evidenze. Un breve commento senza dati né studi descrive roxadustat e daprodustat come un'alternativa orale consolidata, con benefici per la comodità del paziente e la logistica del personale (10.1). KDIGO 2026 e KDOQI pongono però gli ESA come prima scelta rispetto agli HIF-PHI con grado 2D; una prova terapeutica con HIF-PHI nell'iporesponsività è possibile con evidenze deboli e la combinazione dei due

non è raccomandata; per il roxadustat l'EMA riporta ipertensione, iperpotassiemia, edemi e trombosi dell'accesso vascolare (10.8, 10.9). Il commento ottimistico non è quindi falso, ma è prematuro rispetto alla forza delle evidenze.

Ferro: soglie, supplementazione proattiva e sicurezza

Nel capitolo sul ferro di KDIGO 2026 tutte e quattro le raccomandazioni hanno grado 2D (10.13). Le soglie di avvio differiscono in base allo stato dialitico: in emodialisi ferritina fino a 500 ng/ml e TSAT fino al 30% con preferenza per la forma endovenosa, al di fuori dell'emodialisi, DP compresa, ferritina inferiore a 100 ng/ml e TSAT inferiore al 40%, oppure ferritina da 100 a 299 ng/ml e TSAT inferiore al 25% (10.2, 10.8, 10.13). Dopo un periodo da 1 a 3 mesi di terapia orale inefficace si passa alla forma endovenosa (10.8, 10.13).

Il sostegno randomizzato è più solido in emodialisi. In PIVOTAL (2141 pazienti) il ferro saccarato proattivo 400 mg al mese ha ridotto l'endpoint composito primario (29,3% contro 32,3%; HR 0,85; IC 95% da 0,73 a 1,00) e la dose di ESA senza aumento delle infezioni; l'ERBP ricorda che si trattava di pazienti incidenti trattati con ESA (10.13). In FIND-CKD (626 pazienti non in dialisi) il ferro carbossimaltosio ha ridotto l'endpoint primario rispetto al ferro orale (23,5% contro 31,8%; HR 0,65) (10.13). I limiti di sicurezza, ferritina superiore a 700 ng/ml o TSAT dal 40% in su, derivano dal braccio proattivo di PIVOTAL; per questo KDOQI ed ERBP li ritengono giustificati soprattutto in emodialisi, mentre per la DP e la MRC non dialitica i dati sono limitati (10.8, 10.13).

La sicurezza del ferro endovenoso presenta due segnali. Il ferro carbossimaltosio ha l'incidenza più alta e la durata più lunga dell'ipofosforemia mediata da FGF23, il fosfato va misurato prima di dosi ripetute e l'ERBP non raccomanda il preparato nei pazienti con trapianto recente (10.8, 10.13). Un protocollo abbreviato di 60 minuti per il ferro destrano ha ridotto il tempo complessivo di somministrazione da 189,2 a 80,1 minuti ($p < 0,01$), ma con il nuovo regime si sono verificati sei eventi su 123 somministrazioni (4,9%), compreso uno shock anafilattico di grado 4 durante la dose test, contro un'ipertensione di grado 3 (0,8%) con il regime prolungato; la differenza non era significativa, ma con un solo caso grave la stima è molto imprecisa e lo studio dimostra la fattibilità, non l'equivalenza in termini di sicurezza (10.12).

La tensione maggiore riguarda il ferro durante un'infezione. KDIGO 2026 e KDOQI raccomandano di sospendere il ferro in caso di infezione sistemica (10.8, 10.13). Una coorte retrospettiva TriNetX (dal 2000 a giugno 2025) in adulti ricoverati con anemia sideropenica e infezione acuta non ha però rilevato un peggioramento dell'infezione, e il ferro endovenoso si associava a un migliore recupero dell'emoglobina, a meno giorni con trasfusione e a nessun prolungamento del ricovero (10.4). I materiali disponibili non riportano dati numerici concreti e si tratta di associazioni senza interpretazione causale, che non modificano la raccomandazione (10.4).

Iporesponsività agli ESA

L'iporesponsività agli ESA in emodialisi è coerentemente definita nel capitolo come segnale di cause correggibili, non come diagnosi a sé (10.9). Un'analisi secondaria di una coorte retrospettiva ha confrontato roxadustat (78 pazienti) con la prosecuzione degli ESA (30 pazienti) in 108 adulti senza randomizzazione. Il roxadustat si associava a una maggiore probabilità aggiustata di raggiungere un'Hb di almeno 10 g/dl in tre mesi su sei (OR 4,44; IC 95% da 1,24 a 15,84; $p = 0,022$) (10.9).

L'interpretazione richiede cautela. La variabilità dell'Hb con roxadustat era inferiore solo numericamente, senza significatività statistica, e dopo l'aggiustamento per l'Hb basale il gruppo di trattamento

non era associato in modo indipendente all'Hb finale; un OR di 4,44 non è quindi un effetto causale quadruplo e un follow-up di sei mesi non consente di valutare la sicurezza (10.9). La conclusione concorda con KDIGO 2026: verificare prima posologia, aderenza, ferro, perdite ematiche, infiammazione e adeguatezza dialitica e solo dopo scegliere in modo individuale ESA, HIF-PHI o trasfusione (10.9).

L'iperpotassiemia come problema di sottotrattamento

Tre articoli concordano che il danno principale non è il potassio in sé, ma la sospensione della terapia che protegge cuore e reni. Nel registro CARE-HK i RAASi o gli MRA non erano utilizzati adeguatamente in circa un terzo dei pazienti, soprattutto per timore dell'iperpotassiemia, e i chelanti del potassio erano poco usati (10.5). Uno studio osservazionale prospettico spagnolo su 429 pazienti con potassiemia superiore a 5,5 mmol/l lo conferma: la recidiva si è verificata nel 43,8% dei pazienti, più spesso con eGFR inferiore a 30 ml/min (49,1% contro 38,8%; p = 0,03), e gli antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi sono stati sospesi nel 21,82% degli utilizzatori contro il 6,80% degli ACE-inibitori (10.11).

Il carattere osservazionale di questi dati va preso sul serio. Lo studio spagnolo riporta solo proporzioni non aggiustate senza intervalli di confidenza, non definisce la recidiva e il confronto tra chelanti non era randomizzato; gli autori stessi giudicano la causalità incerta (10.11). Il mantenimento del blocco del RAAS mediante un chelante non è quindi sostenuto da questo lavoro, ma dagli studi randomizzati AMBER e DIAMOND (10.5, 10.11). KDIGO 2024, nell'interpretazione di un'attività formativa, afferma che l'iperpotassiemia di per sé non deve portare alla sospensione dell'inibizione del RAAS; si raccomanda di mantenere RAASi e MRA e di aggiungere un chelante del potassio (10.5). Il patiromer scambia il potassio con il calcio, l'SZC con il sodio; in REALIZE-K con SZC in corso di spironolattone sono aumentati gli eventi gravi da scompenso cardiaco, mentre nella sottoanalisi di DIAMOND con patiromer l'NT-proBNP diminuiva; il segnale proviene da RCT più piccoli e da analisi aggregate (10.5).

Il quadro pratico procede su due binari: titolare contemporaneamente RAASi o MRA e gestire attivamente il potassio, controllando il K+ nei primi giorni o settimane dopo ogni modifica di dose (10.6). Il percorso va dalla pseudoiperpotassiemia, attraverso la rimozione delle cause, la dieta e il diuretico dell'ansa, fino al chelante, e solo alla fine alla riduzione della dose con un piano di ripristino della terapia (10.6, 10.11). L'educazione alimentare deve essere individuale, senza elenchi universali di cibi vietati: la bollitura delle patate tagliate con cambio dell'acqua riduce il potassio di circa dal 50 al 75%, una tazza di melone o di uva bianca contiene circa 180 mg di potassio e il trattamento della stipsi fa parte del controllo del potassio, perché quando l'escrezione renale diminuisce l'intestino contribuisce in modo compensatorio alla sua eliminazione (10.7).

Iponatriemia e vitamina D

La velocità di correzione dell'iponatriemia cronica resta controversa. Il sostenitore di una correzione più rapida si basa su un'analisi osservazionale canadese di oltre 22 000 ricoveri, in cui la sindrome da demielinizzazione osmotica si è verificata solo in circa lo 0,05% dei casi (10.3). L'oppositore ricorda che il limite di 8 mmol/l nelle 24 ore vale per la forma cronica ad alto rischio e che nei dati preliminari di PRONATREOUS, con sodiemia fino a 105 mmol/l, l'ODS era confermata nel 4,5% e sospetta in un ulteriore 14,7% dei pazienti, tutti con una correzione superiore a 8 mmol/l al giorno (10.3). Entrambe le parti si basano su analisi osservazionali gravate da bias di indicazione (10.3).

Per la vitamina D la situazione è chiara in senso negativo. VITAL-DKD, in 1 312 adulti con diabete di tipo 2, con 2 000 UI al giorno per cinque anni non ha preservato in modo significativo l'eGFR, e la vitamina D non è quindi una nefroprotezione dimostrata (10.10). Nella MRC in stadio da G3a a G5D si

può considerare la 25(OH)D nell'ambito della valutazione di calcio, fosfato, PTH e fosfatasi alcalina, ma calcitriolo e analoghi non vanno usati di routine nella MRC non dialitica e sono riservati agli stadi G4 e G5 con iperparatiroidismo secondario grave e progressivo (10.10).

Che cosa è dimostrato, che cosa è probabile e che cosa resta aperto

Hanno un supporto randomizzato il ferro endovenoso proattivo in emodialisi nei pazienti incidenti in trattamento con ESA (PIVOTAL, HR 0,85), il ferro carbossimaltosio rispetto al ferro orale nella MRC non dialitica (FIND-CKD, HR 0,65) e il mantenimento del blocco del RAAS mediante un chelante del potassio (AMBER, DIAMOND) (10.5, 10.11, 10.13). È stata confutata in modo randomizzato la nefroprotezione con vitamina D nutrizionale (10.10). Sono probabili, ma sostenuti solo da consenso o da dati osservazionali, gli obiettivi di Hb inferiori a 115 g/l, la precedenza degli ESA sugli HIF-PHI e i limiti di sicurezza di ferritina e TSAT al di fuori dell'emodialisi, tutti con grado 2D (10.2, 10.8, 10.13).

Resta aperto se la sospensione sistematica del ferro endovenoso durante un'infezione nuoccia più di quanto giovi (10.4), se il roxadustat nell'iporesponsività porti un beneficio causale e quale sia la sua sicurezza a lungo termine (10.9), se i protocolli di infusione abbreviati siano equivalenti in termini di sicurezza (10.12), se l'SZC nello scompenso cardiaco peggiori la ritenzione idrica in misura clinicamente rilevante (10.5) e quale sia la reale incidenza dell'ODS con una correzione più rapida dell'iponatriemia profonda (10.3).

Implicazioni per la pratica

Per l'ambulatorio e il centro dialisi slovacchi il risultato più pratico è la sequenza dei passi nell'anemia: emocromo, reticolociti, ferritina e TSAT, prima il trattamento del deficit di ferro secondo soglie dipendenti dallo stato dialitico e solo dopo gli ESA nell'ambito di una decisione condivisa, con un'Hb di mantenimento inferiore a 115 g/l (10.2, 10.8, 10.13). Con il ferro carbossimaltosio il fosfato fa parte del monitoraggio prima di dosi ripetute (10.8). Il protocollo abbreviato statunitense per il ferro destrano non è trasferibile senza adattamenti e il protocollo interno deve prevedere un'osservazione di almeno 30 minuti (10.12). La sospensione del ferro durante un'infezione resta una raccomandazione, ma un rinvio rigido in presenza di un deficit accertato può essere rivalutato caso per caso (10.4).

Nell'iperpotassiemia il cambiamento chiave riguarda il modo di ragionare: l'iperpotassiemia non deve essere un motivo per sospendere RAASi e MRA; il percorso va dalla pseudoiperpotassiemia, attraverso la correzione di acidosi, volemia e stipsi, un'educazione mirata e i diuretici, fino al chelante del potassio, e la dose si riduce solo alla fine (10.5, 10.6, 10.7, 10.11). La scelta del chelante in un paziente con scompenso cardiaco merita la collaborazione tra cardiologo e nefrologo (10.5). Nell'iponatriemia cronica profonda nei pazienti ad alto rischio resta valida una correzione fino a 8 mmol/l nelle 24 ore con monitoraggio frequente della sodiemia (10.3) e sulla vitamina D nella MRC si decide in base all'andamento dei parametri CKD-MBD, non in base a un valore isolato di 25(OH)D (10.10).

Che cosa seguire in futuro

Nel prossimo periodo occorre seguire la pubblicazione primaria della coorte TriNetX con dati numerici concreti (10.4), i dati di sicurezza degli HIF-PHI nell'iporesponsività al di là delle casistiche retrospettive di sei mesi (10.9), i risultati prospettici di PRONATREOUS (10.3), gli sviluppi regolatori riguardo all'SZC e allo scompenso cardiaco e i confronti randomizzati tra chelanti del potassio (10.5, 10.11), i dati di sicurezza sui limiti di ferritina e TSAT nella DP e nella MRC non dialitica (10.8, 10.13) e la verifi-

ca prospettica dei protocolli abbreviati di infusione del ferro con registrazione sistematica delle reazioni (10.12).

Articoli del capitolo

10.1 Innovazioni nella dialisi e nella gestione dell'anemia (25 aprile 2026, online, in slovacco)

10.2 Anemia nella malattia renale cronica secondo KDIGO: breve sintesi delle raccomandazioni (14 maggio 2026, online, in slovacco)

10.3 Correzione rapida o lenta dell'iponatriemia cronica? Una controversia che torna nella pratica clinica (17 maggio 2026, online, in slovacco)

10.4 Ferro EV durante un'infezione acuta: i dati reali contro il timore di «peggiorare l'infezione» (22 maggio 2026, online, in slovacco)

10.5 Casi clinici: come gestire l'iperpotassiemia nella MRC e nello scompenso cardiaco senza ridurre una terapia efficace (27 maggio 2026, online, in slovacco)

10.6 Ottimizzazione della terapia con inibitori del RAAS/MRA nei pazienti con scompenso cardiaco, MRC e iperpotassiemia (approccio pratico) (2 giugno 2026, online, in slovacco)

10.7 Controllo del potassio nella malattia renale: educare, non spaventare (10 giugno 2026, online, in slovacco)

10.8 Anemia nella MRC secondo KDIGO 2026: che cosa porta nella pratica il KDOQI US Commentary (19 giugno 2026, online, in slovacco)

10.9 Roxadustat nell'iporesponsività agli ESA: Hb target raggiunta ripetutamente più spesso, non minore variabilità (15 luglio 2026, online, in slovacco)

10.10 Vitamina D nella pratica clinica: chi testare, a chi somministrarla e quando il trattamento può nuocere (13 agosto 2026, online, in slovacco)

10.11 Iperpotassiemia nella MRC nella pratica reale: la recidiva è la regola e a pagarne il prezzo maggiore sono gli antagonisti del recettore dei mineralcorticoidi (24 agosto 2026, online, in slovacco)

10.12 Infusione di 60 minuti di ferro destrano in un centro minore: benefici, rischi e limiti delle evidenze (24 settembre 2026, online, in slovacco)

10.13 Ferro nell'anemia della MRC secondo KDIGO 2026: soglie di inizio, supplementazione e.v. proattiva e la prospettiva europea dell'ERBP (1° ottobre 2026, online, in slovacco)

CAPITOLO 11

Diagnosi differenziale, malattie genetiche e malattie rare

Ragionamento diagnostico, ematuria, genetica delle malattie renali, onconefrologia, gammopatie monoclonali e condizioni rare a cui occorre pensare per tempo. Numero di articoli: 18.

Il capitolo sulla diagnosi differenziale, sulla genetica, sull'onconefrologia e sulle malattie rare è la parte più eterogenea del libro. Riunisce diciotto articoli che vanno da consigli di comunicazione per l'anamnesi e da uno studio qualitativo sul ragionamento diagnostico, passando per un'indagine sui test genetici e per rassegne su sindromi rare, fino a testi oncologici scritti per il nefrologo e a raccomandazioni aggiornate su ematuria e nefrolitiasi. Il denominatore comune è il modo in cui il nefrologo arriva alla diagnosi in un paziente che non rientra nelle categorie abituali e come lavora, nel farlo, con evidenze incomplete.

Il livello delle evidenze è prevalentemente da basso a moderato. Studi randomizzati compaiono solo per tre interventi: caplacizumab nella TTP immunomediata (11.13), pembrolizumab adiuvante nel carcinoma renale (11.15) e diazossido colina nella sindrome di Prader-Willi (11.9). Il resto è costituito da raccomandazioni di società scientifiche, documenti di consenso, coorti osservazionali, casistiche retrospettive, studi pilota, ricerca qualitativa e materiali educativi. Il messaggio principale del capitolo non è quindi «abbiamo un nuovo farmaco», ma «abbiamo un'idea più precisa di dove sbagliamo nella diagnosi e di che cosa fare».

Disciplina del ragionamento diagnostico

Un breve testo pratico senza dati propri ricorda che, secondo gli studi citati, i medici interrompono il paziente dopo un intervallo tra 11 e 18 secondi, e raccomanda di lasciarlo parlare per almeno un minuto, di ricercare in modo mirato i segni d'allarme e di riassumere alla fine quanto ascoltato (11.1). Si tratta di una raccomandazione di esperti, non di un intervento validato, ma il suo costo è nullo.

Uno studio qualitativo canadese con nove nefrologi mostra che il ragionamento diagnostico si apprende in modo implicito e che i medici esperti passano dal rasoio di Occam al dictum di Hickam a seconda della complessità del paziente (11.10). Il risultato più importante è che la pressione del tempo spinge verso la diagnosi più semplice e difendibile indipendentemente dalla complessità del caso, per cui la scelta del quadro di riferimento finisce per dipendere dalle condizioni organizzative (11.10). I limiti sono evidenti: nove partecipanti, pratica dichiarata anziché osservata ed effetto non verificato della didattica proposta sugli esiti clinici. Le raccomandazioni di definire in anticipo una soglia di revisione della diagnosi e di distinguere nella documentazione tra diagnosi di lavoro e diagnosi definitiva restano comunque ragionevoli (11.10).

A questa linea appartiene l'iniziativa tedesca Klug entscheiden con un pannello di laboratorio essenziale: creatinina con eGFR ed esame delle urine nei pazienti a rischio, quantificazione dell'albuminuria con eGFR inferiore a 60 ml/min/1,73 m², dosaggio di Ca, P, iPTH e 25-OH vitamina D3 con eGFR inferiore a 45 e valutazione razionale del mezzo di contrasto con eGFR inferiore a 30, in modo da non

creare una sottodiagnosi sistematica (11.5). Si tratta di raccomandazioni di una società scientifica e la loro forza sta nel legare ogni esame a una precisa domanda clinica.

Genetica: l'indicazione c'è, il test non si fa

La linea genetica è internamente coerente e il suo messaggio è scomodo. In un'indagine autocompilata su 1168 pazienti della National Kidney Foundation, il 61,4% dei rispondenti aveva almeno un'indicazione al test, il medico ne aveva parlato solo in una quota tra l'11 e il 29% dei casi a seconda del numero di indicazioni e appena l'8,6% era stato testato (11.4). L'indagine proviene da un'associazione statunitense di pazienti, ma le barriere che individua, cioè l'insicurezza dei medici nel comunicare sulla genetica, i timori per i costi e la scarsa consapevolezza dei pazienti, sono universali. L'autore non raccomanda di testare di routine, ma di considerare attivamente il test nella MRC a eziologia non chiara, nell'esordio precoce, nella familiarità, nelle manifestazioni extrarenali e prima di un trapianto da donatore vivente consanguineo (11.4).

Un risultato negativo, peraltro, non è la fine del percorso. Uno studio retrospettivo monocentrico della Cleveland Clinic ha mostrato che l'esoma dopo un pannello negativo o non conclusivo ha fornito un reperto patogeno nuovo o riclassificato in 7 pazienti su 54 (13%); il campione era piccolo e selezionato e la resa di pannelli ed esoma nell'intera coorte non può essere confrontata, trattandosi di gruppi non randomizzati (11.14). Prezioso è l'elenco delle cause di fallimento del pannello: copertura ristretta, punti ciechi per le CNV e le varianti introniche profonde, regioni difficili da analizzare come PKD1 o la regione VNTR di MUC1 e un'interpretazione datata della variante. Ne derivano l'esigenza di un referto di laboratorio che indichi geni, tecnologia, limiti e anno dell'esame e la regola che una VUS non deve essere usata per decisioni terapeutiche né per escludere un donatore (11.14).

Le diagnosi rare mostrano come la genetica cambi la gestione. Nella sindrome di Bartter la classificazione nei tipi da 1 a 5 richiede un pannello che copra anche delezioni e duplicazioni, soprattutto in CLCNKB; la coorte coreana di 54 pazienti, con un 11% di MRC in stadio da G3 a G5 dopo una mediana di otto anni, è piccola ma basta a concludere che la malattia non è benigna, e il trattamento si basa sul consenso di esperti (11.12). Nella sindrome di Prader-Willi il diazossido colina dispone di un'evidenza randomizzata solo da una fase di sospensione di 16 settimane con 77 partecipanti già trattati, che documenta il mantenimento dell'effetto, non l'efficacia dell'avvio del trattamento; nell'UE la domanda di autorizzazione è stata ritirata ad aprile 2026 e il farmaco non è stato studiato in presenza di compromissione della funzione renale (11.9).

ADPKD: dalla sorveglianza alla gestione attiva

Una revisione basata su un programma formativo descrive il passaggio da una sorveglianza passiva a una gestione dell'ADPKD orientata al rischio: identificazione dei progressori rapidi, trattamento dell'ipertensione con ACE-inibitori o sartani e, in pazienti selezionati, tolvaptan sotto la supervisione di un nefrologo esperto con controllo dei test epatici (11.2). L'articolo non riporta dati di studi; il suo contributo è il quadro dell'assistenza a lungo termine, incluso lo screening degli aneurismi cerebrali valutato caso per caso (11.2).

La ricerca traslazionale della Mayo Clinic affronta il principale ostacolo al tolvaptan, cioè poliuria e nicturia. La via urato, AMPK e AQP2 indipendente dalla vasopressina qui descritta è un dato meccanicistico; nei modelli preclinici il probenecid ha attenuato l'aumento del volume urinario dopo tolvaptan e in un piccolo studio di fase 2 lo ha ridotto di circa il 30% (11.6). I dati provengono da materiale divulgativo, il probenecid ha interazioni farmacologiche e l'autore stesso sconsiglia di aggiungerlo

off-label senza protocolli (11.6). Interessante è il concetto di separare l'effetto anticistico dall'acquaresi e di trasformare la diuresi notturna in un obiettivo misurabile.

Onconefrologia: nefrite da ICI e cause comuni di AKI

La linea oncologica è la più coerente. Tre articoli concordano sul fatto che la complicanza tipica degli inibitori dei checkpoint immunitari è la nefrite tubulointerstiziale acuta e che un aumento della creatinina va prima distinto da ipovolemia, sepsi, ostruzione, mezzo di contrasto e farmaci nefrotossici, compresi inibitori della pompa protonica e FANS (11.7, 11.8, 11.15). I dati più solidi provengono dalla revisione sul carcinoma renale: in una coorte osservazionale di 429 pazienti con AKI da ICI l'esordio mediano era a 16 settimane, la nefrite era presente nell'82,7% delle biopsie e l'AKI si ripresentava dopo la ripresa del trattamento nel 16,5% dei casi (11.15). Nell'analisi a cinque anni dello studio randomizzato KEYNOTE-564 la sopravvivenza globale con pembrolizumab adiuvante era dell'87,7% contro l'82,3% (HR 0,66), al prezzo di eventi avversi di grado 3 o 4 nel 18,6% contro l'1,2%; lo studio escludeva i pazienti in dialisi e i trapiantati (11.15). Il belzutifan in LITESPARK-005 ha aumentato la risposta obiettiva, ma non ha migliorato in modo significativo la sopravvivenza globale (HR 0,88; IC 95% da 0,73 a 1,07) (11.15).

La revisione sul melanoma nasce da un quiz educativo e il suo valore nefrologico sta in due punti: prima dell'immunoterapia vanno noti creatinina, eGFR, albuminuria e sedimento, e nei pazienti con trapianto di rene gli ICI possono aumentare il rischio di rigetto (11.8). Il commento post congressuale su EHA e ASCO 2026 ammette esplicitamente di non citare studi specifici, perché il video di origine non era verificabile; utile è la sua panoramica dei rischi al di fuori degli ICI, cioè ipertensione e proteinuria con la terapia anti-VEGF, AKI multifattoriale con le CAR-T e sovrastima dell'eGFR basato sulla creatinina nella sarcopenia (11.7).

La parte ematologica poggia su due pilastri di forza diversa. Nella iTTP l'evidenza è forte: il caplacizumab nello studio randomizzato HERCULES ha ridotto l'endpoint composito di morte, recidiva o tromboembolia dal 49% al 12% (11.13). Il regime senza plasmaferesi dello studio a braccio singolo MAYARI, con remissione nel 93,5% dei 46 pazienti valutati, non ha un gruppo di controllo e appartiene solo ai centri specializzati; un danno renale grave è meno tipico nella iTTP che nella SEU, ma non è un criterio distintivo assoluto (11.13). Al contrario, il concetto di gammopatie monoclonali di significato clinico al di fuori della MGRS si basa su piccole casistiche e il testo integrale della revisione non era disponibile durante la preparazione dell'articolo (11.11). Il messaggio resta comunque pratico: la paraproteina va valutata in base alla patogenicità, non alle dimensioni del clone, e l'elettroforesi da sola senza immunofissazione e catene leggere libere non basta (11.11).

Ematuria, calcoli e ciò che non è una diagnosi

La revisione sull'ematuria sottolinea che stick positivo, urine rosse ed ematuria confermata non sono sinonimi, che la microematuria richiede almeno 3 RBC/HPF e che l'ulteriore percorso è guidato dalla stratificazione del rischio; né gli anticoagulanti né lo sforzo fisico vanno accettati come spiegazione definitiva e un'ecografia negativa nel paziente ad alto rischio non sostituisce la cistoscopia (11.17). La sindrome dello schiaccianoci è un esempio da manuale della differenza tra reperto e diagnosi: tra 324 candidati asintomatici alla donazione, il 30,5% aveva un angolo aortomesenterico inferiore a 41°, solo lo 0,7% soddisfaceva un rapporto dei diametri di 4,9 o più, non esistono criteri validati e i dati sul trattamento provengono da serie non randomizzate (11.18).

La raccomandazione AUA 2026 sulla nefrolitiasi rifiuta gli automatismi: invece di un divieto universale degli ossalati si basa sull'analisi del calcolo, sulle urine delle 24 ore, su un volume urinario di almeno

2,5 litri al giorno, su un normale apporto di calcio da 1 000 a 1 200 mg e su un trattamento mirato al fenotipo, e nello scompenso cardiaco, nella MRC avanzata o nell'iponatriemia l'obiettivo di diuresi va individualizzato (11.16). Un test urinario della fibrosi con un reporter attivato da TG2 ha raggiunto in una coorte di 35 partecipanti una sensibilità dell'84% e una specificità del 94%; si tratta di uno studio pilota non confermato in grandi coorti (11.3).

Che cosa è dimostrato, che cosa è probabile e che cosa resta aperto

A livello di studi randomizzati è dimostrato poco, ma con chiarezza: caplacizumab nella iTTP (11.13), pembrolizumab adiuvante in una popolazione definita con carcinoma renale al prezzo di una maggiore tossicità (11.15) e il mantenimento dell'effetto del diazossido colina nella fase di sospensione (11.9). È probabile, sulla base di dati osservazionali e documenti di consenso, che la nefrite da ICI sia frequente e si ripresenti in un sesto dei casi dopo una nuova esposizione (11.15), che la sindrome di Bartter porti una parte dei pazienti a una MRC avanzata (11.12), che un pannello negativo in presenza di un sospetto persistente non chiuda l'iter diagnostico (11.14) e che la stratificazione del rischio dell'ematuria sia migliore di un automatismo (11.17). Nessuna di queste conclusioni osservazionali è una prova di causalità.

Resta aperto se una didattica esplicita del ragionamento diagnostico migliori gli esiti (11.10), se si possa separare l'effetto anticistico del tolvaptan dall'acquaresi (11.6), se il test urinario della fibrosi reggerà in grandi coorti (11.3), quali siano i criteri della sindrome dello schiaccianoci (11.18), come trattare le gammopatie monoclonali di significato clinico al di là delle casistiche (11.11) e se il regime senza plasmaferesi nella iTTP reggerà in un confronto controllato (11.13).

Implicazioni per la pratica

Per l'ambulatorio slovacco ne derivano alcuni passi a basso costo: lasciar parlare il paziente, distinguere tra diagnosi di lavoro e diagnosi definitiva e stabilire in anticipo che cosa cambierebbe la diagnosi (11.1, 11.10); nella MRC a eziologia non chiara, nell'esordio precoce, nella familiarità e prima di un trapianto da donatore vivente consanguineo, sollevare attivamente la questione del test genetico e leggere il risultato alla luce della copertura del test, perché un pannello genericamente negativo nel donatore vivente può non bastare (11.4, 11.14); nella MRC, mantenere un pannello di laboratorio essenziale ma completo, comprendente albuminuria e parametri del metabolismo minerale e osseo (11.5).

Per il reparto e i centri oncologici vale che prima dell'immunoterapia devono essere noti creatinina, eGFR, albuminuria e sedimento, che il nefrologo va coinvolto tempestivamente in caso di MRC in stadio da G3b a G5, albuminuria significativa o pregresso AKI e che ogni aumento della creatinina dopo ICI va prima distinto dalle cause comuni (11.7, 11.8, 11.15). In presenza di una paraproteina vanno aggiunte immunofissazione e catene leggere libere (11.11); in caso di trombocitopenia con emolisi microangiopatica occorre pensare con urgenza alla TTP e non rinviare la plasmaferesi (11.13). Ematuria e calcoli non possono essere archiviati senza stratificazione del rischio (11.16, 11.17), una compressione radiologica della vena renale senza concordanza clinica ed emodinamica non va trattata (11.18) e nelle tubulopatie rare occorre avere pronto un piano per le malattie acute intercorrenti (11.12).

Che cosa seguire in futuro

Nel prossimo periodo occorre verificare se compariranno dati controllati sull'attenuazione dell'acquaresi con il tolvaptan (11.6), se si aggiungeranno studi di validazione del test urinario della fibrosi (11.3), quale sarà l'esito dello studio di fase 3 sul pitolisant nella sindrome di Prader-Willi e se cambierà lo stato regolatorio del diazossido colina nell'UE (11.9), se il consenso Delphi sulla sindrome dello schiaccianoci si tradurrà in criteri validati (11.18), se i regimi per la iTTP senza plasmaferesi arriveran-

no a un confronto controllato (11.13), come verranno gestite nella pratica le riesposizioni agli ICI dopo una nefrite (11.15) e se si riuscirà a portare il test genetico dall'indicazione alla realizzazione anche al di fuori del contesto in cui è nata l'indagine NKF (11.4).

Articoli del capitolo

11.1 Cinque consigli pratici per migliorare la raccolta dell'anamnesi e rendere più precisa la diagnosi (13 maggio 2026, online, in slovacco)

11.2 Ottimizzare gli esiti del trattamento nella malattia renale policistica (19 maggio 2026, online, in slovacco)

11.3 Imaging molecolare dalle urine: un nuovo test biomarcatore che potrebbe rilevare la fibrosi renale precoce (24 maggio 2026, online, in slovacco)

11.4 Nelle malattie renali il test genetico viene ancora proposto troppo raramente (5 giugno 2026, online, in slovacco)

11.5 Klug entscheiden in nefrologia: quali esami di laboratorio sono davvero necessari? (20 giugno 2026, online, in slovacco)

11.6 Una nuova via di regolazione dell'acqua nel rene indipendente dalla vasopressina e il suo significato per il trattamento dell'ADPKD (2 luglio 2026, online, in slovacco)

11.7 Note post-congressuali da EHA e ASCO 2026: che cosa hanno in comune le novità oncologiche con la nefrologia (9 luglio 2026, online, in slovacco)

11.8 Terapia moderna del melanoma: che cosa devono sapere l'internista e il nefrologo (9 luglio 2026, online, in slovacco)

11.9 La sindrome di Prader-Willi nel corso della vita: genetica, iperfagia e assistenza coordinata (4 agosto 2026, online, in slovacco)

11.10 Occam o Hickam? Come i nefrologi passano da un modello diagnostico all'altro (5 agosto 2026, online, in slovacco)

11.11 Gammopatia monoclonale di significato clinico al di fuori della MGRS: che cosa deve sapere il nefrologo (5 agosto 2026, online, in slovacco)

11.12 Sindrome di Bartter: diagnosi, forme genetiche e terapia a lungo termine della perdita renale di sali (13 agosto 2026, online, in slovacco)

11.13 Porpora trombotica trombocitopenica immunomediata: una diagnosi urgente anche nella pratica nefrologica (12 settembre 2026, online, in slovacco)

11.14 Un test genetico negativo non esclude una causa genetica di malattia renale (13 settembre 2026, online, in slovacco)

11.15 Nuove tendenze nella diagnosi e nella terapia del carcinoma renale: una rassegna in prospettiva nefrologica (27 settembre 2026, online, in slovacco)

11.16 Calcoli renali secondo l'AUA 2026: valutazione metabolica, prevenzione e terapia (27 settembre 2026, online, in slovacco)

11.17 Valutazione dell'ematuria nella pratica nefrologica: conferma, situazioni urgenti e identificazione della sorgente (27 settembre 2026, online, in slovacco)

11.18 Sindrome dello schiaccianoci (nutcracker): quando la compressione della vena renale sinistra spiega davvero l'ematuria (2 ottobre 2026, online, in slovacco)

CAPITOLO 12

Farmacologia clinica e sicurezza dei farmaci

Sicurezza e posologia dei farmaci nella ridotta funzione renale, polifarmacoterapia, analgesici, psicofarmaci e integratori alimentari con rilevanza nefrologica. Numero di articoli: 27.

Il capitolo sulla farmacologia clinica e sulla sicurezza dei farmaci è, per ampiezza, il più vasto di questo volume. I suoi 27 articoli del periodo da maggio a ottobre 2026 toccano analgesici, antibiotici, inibitori della pompa protonica, betabloccanti, gabapentinoidi, litio, integratori e cannabis. Li unisce un'unica domanda: come cambia il rapporto tra beneficio e rischio di un farmaco quando la filtrazione glomerulare diminuisce e il paziente assume contemporaneamente cinque o più medicinali. La malattia renale cronica (MRC) non compare qui come comorbilità di contorno, ma come motore autonomo della polifarmacoterapia, che allo stesso tempo modifica il volume di distribuzione, il legame con le proteine e l'eliminazione renale dei farmaci (12.13).

Il tipo di evidenze è disomogeneo ed è proprio questo il messaggio principale del capitolo. Gli studi randomizzati, dove esistono, danno spesso risultati negativi o neutri: l'allopurinolo non ha rallentato il declino della funzione renale né in CKD-FIX né in PERL (12.16) e il pantoprazolo nello studio COMPASS non ha aumentato la mortalità totale (12.24). La maggior parte dei segnali di sicurezza proviene invece da coorti retrospettive, database amministrativi, abstract congressuali e attività formative gravati da bias di indicazione e causalità inversa (12.1, 12.12, 12.23). La conclusione redazionale non è quindi un elenco di farmaci proibiti, ma una disciplina: per ogni farmaco verificare l'indicazione, la dose in base all'eGFR e le interazioni, senza confondere un'associazione osservazionale con un rapporto causale.

Evidenze randomizzate e segnali osservazionali a confronto

Il contrasto più netto è offerto dall'allopurinolo. In CKD-FIX, su 369 pazienti con MRC in stadio da G3 a G4, il declino annuo dell'eGFR è stato di 3,33 con allopurinolo rispetto a 3,23 ml/min/1,73 m² con placebo e l'intervallo di confidenza della differenza esclude un beneficio clinicamente rilevante; in PERL, su 530 pazienti con diabete di tipo 1, il GFR misurato con ioexolo dopo 3 anni non è risultato diverso nonostante il calo dell'uricemia da 6,1 a 3,9 mg/dl (12.16). Una coorte retrospettiva di 80 pazienti con aumento dell'eGFR media da circa 35 a 47 ml/min/1,73 m² è esattamente il tipo di evidenza che nasce da bias di indicazione, regressione verso la media e mancato aggiustamento (12.16). Per questo KDIGO 2024, nella raccomandazione 3.14.2 di forza 2D, suggerisce di non utilizzare farmaci ipouricemizzanti per rallentare la progressione della MRC nell'iperuricemia asintomatica; gotta, nefrolitiasi urica e prevenzione della sindrome da lisi tumorale restano indicazioni a pieno titolo (12.16).

Una lezione analoga viene dagli inibitori della pompa protonica. Nello studio COMPASS il pantoprazolo 40 mg dopo circa 3 anni ha avuto un HR per la mortalità totale di 1,03 (IC 95% da 0,92 a 1,15) e l'unico segnale confermato è stato l'aumento delle infezioni intestinali dall'1,0% all'1,4% (12.24). Gli studi osservazionali riportavano un OR di 1,68 e la coorte dei veterani un HR di 1,17; l'autore definisce cor-

rettamente la convergenza di questi numeri un'ipotesi farmacoepidemiologica, non una prova (12.24). Una coorte sudcoreana di pazienti con MRC in terapia con FANS ha rilevato con gli IPP rispetto agli antagonisti H2 un HR aggiustato di 1,38 (IC 95% da 1,10 a 1,74) per la progressione della MRC, ma l'associazione era massima già con trattamenti di durata da 1 a 15 giorni, il che è biologicamente poco convincente e suggerisce piuttosto AKI, malattia acuta o causalità inversa (12.23, 12.24). Ugualmente osservazionale, e priva di dati sul motivo della prescrizione degli IPP, è l'analisi della rete TriNetX presentata al congresso SGIM 2026, secondo cui i pazienti che associavano IPP e agonisti del recettore del GLP-1 avevano un RR di 2,37 (IC 95% da 2,30 a 2,44) per effetti indesiderati del tratto digestivo superiore; gli agonisti del recettore del GLP-1 da soli causano peraltro sintomi simili al reflusso (12.1).

Alla stessa categoria appartiene la coorte coreana dei betabloccanti nella MRC senza malattia cardiovascolare nota. Dopo appaiamento per propensity score, gli utilizzatori avevano un HR per la mortalità totale di 2,09 (IC 95% da 1,96 a 2,24) e un HR per i MACE a 4 punti di 1,33 (IC 95% da 1,26 a 1,41) (12.12). L'entità dell'effetto è sorprendente e proprio per questo sospetta: si tratta di dati amministrativi con possibile confondimento residuo per indicazione e malattia subclinica non diagnosticata (12.12). Lo studio non modifica il ruolo dei betabloccanti in presenza di una chiara indicazione cardiaca; nell'ipertensione non complicata nella MRC conferma però la preferenza per inibitori del RAAS, calcioantagonisti e diuretici (12.12).

Dolore, gabapentinoidi e oppioidi nella MRC

La terapia analgesica nella MRC è una serie di compromessi. Le soglie per i FANS non sono supportate da dati randomizzati e il principale argomento a favore della prudenza è una coorte retrospettiva in cui una singola dose perioperatoria di ketorolac in pazienti con MRC era associata ad AKI nel 12,7% rispetto al 2,0% (n = 114) (12.26). Una revisione sulla lombalgia ammette FANS a breve termine alla dose minima efficace, ma vanno evitati in caso di AKI in atto, deplezione di volume, iperpotassiemia e scompenso cardiaco acuto, e particolarmente rischiosa è l'associazione con diuretico e blocco del RAAS (12.15, 12.26). Il paracetamolo ha un profilo renale più favorevole ma un effetto modesto; morfina e codeina accumulano metaboliti attivi a eliminazione renale e la duloxetina non è raccomandata con clearance inferiore a 30 ml/min, poiché in emodialisi l'esposizione ai metaboliti è da 7 a 9 volte maggiore (12.15, 12.26).

I gabapentinoidi ricevono nel capitolo la valutazione di sicurezza più dettagliata. Secondo il registro USRDS il gabapentin era assunto dal 19% dei pazienti in emodialisi, benché sia eliminato immodificato per via renale e in dialisi abbia un'emivita fino a 132 ore (12.25). La coorte di Ishida e colleghi, con 140 899 pazienti in emodialisi, ha associato una dose superiore a 300 mg al giorno a un rischio maggiore di alterazione dello stato mentale del 50%, di caduta del 55% e di frattura del 38%, e quasi un terzo degli utilizzatori non aveva un'indicazione documentata (12.25). La coorte di Muanda e colleghi ha mostrato con una dose iniziale più alta un'incidenza a 30 giorni dell'endpoint composito dell'1,9% rispetto all'1,5%, cioè un RR di 1,27 e un NNH di circa 250 (12.25). I dati sono osservazionali, ma coerenti con l'avvertenza della FDA del 2019 sulla depressione respiratoria in associazione con gli oppioidi (12.25, 12.26). Al contrario, un preprint che riporta nella MRC un HR di 7,39 per la demenza non è sottoposto a revisione paritaria ed è probabilmente un segnale distorto che non deve cambiare la pratica (12.25). Un riferimento concreto è dato dall'RCP slovacco: gabapentin con clearance da 15 a 29 ml/min da 150 a 600 mg al giorno, sotto 15 ml/min da 150 a 300 mg al giorno e nel paziente anurico da 200 a 300 mg dopo ogni seduta di emodialisi; pregabalin sotto 15 ml/min 25 mg al giorno con un massimo di 75 mg (12.22). Nella sciatalgia i gabapentinoidi non si usano di routine (12.15) e una terapia inefficace va sospesa gradualmente nell'arco di almeno una settimana (12.22, 12.25).

Terapia antimicrobica e tossicità specifiche

Per le infezioni, una revisione su Nephrology Dialysis Transplantation sposta l'accento dal farmaco più potente a quello più preciso: non trattare la batteriuria asintomatica senza indicazione, eseguire l'urinocoltura prima di trattare un'infezione complicata, dosare in base all'eGFR senza dosi subterapeutiche, de-escalare in base alla sensibilità e risolvere il fattore urologico (12.9). Uno studio retrospettivo francese su 228 uomini anziani con età mediana di 85 anni ha rilevato eventi avversi nel 48,5% dei pazienti trattati con cotrimossazolo rispetto al 29,7% di quelli trattati con fluorochinoloni (OR aggiustato 2,10), soprattutto AKI e disturbi metabolici; il disegno osservazionale e il piccolo numero di pazienti fragili ne limitano la generalizzabilità, ma il segnale è clinicamente comprensibile (12.3). La terapia antimicrobica parenterale ambulatoriale deve essere un processo gestito formalmente, anche se diverse raccomandazioni si basano su evidenze di bassa qualità; per la nefrologia sono essenziali la protezione delle vene dal PICC nella MRC in stadio da G3b a G5, l'adeguamento della dose in base all'andamento della funzione renale e controlli di laboratorio almeno settimanali (12.14).

La gentamicina può causare un'ipofunzione vestibolare bilaterale permanente senza perdita dell'udito: in una casistica di 35 pazienti tutti e 35 avevano disturbi dell'equilibrio e solo tre un peggioramento dell'udito; la tossicità è stata descritta anche a concentrazioni raccomandate e non esiste un antidoto (12.17). Nella trombocitopenia indotta da eparina lo score 4T ha la maggiore forza nel valore predittivo negativo di un punteggio basso, da 0 a 3; con un punteggio intermedio o alto occorre interrompere tutte le fonti di eparina, compresi i lavaggi dei cateteri (12.11). Il litio merita una nota a parte: all'affermazione di una bassa tossicità renale si contrappongono un difetto di concentrazione in almeno il 54% degli utilizzatori, un HR di 1,93 (IC 95% da 1,76 a 2,12) per la MRC di stadio 3 e l'ESRD in circa l'1,5% (12.19).

Integratori, erbe e sostanze senza prescrizione

Un filone a sé è costituito dalle sostanze che il paziente non considera farmaci. I peptidi wellness non hanno studi controllati nell'uomo, i prodotti del mercato grigio sono risultati contaminati da arsenico e piombo ed è stata segnalata anche disfunzione renale (12.2). Pielotax si basa su un unico resoconto su 42 pazienti senza placebo, in cui è migliorato anche il gruppo di controllo e nessuno dei due gruppi ha raggiunto l'uricemia target; la notifica dell'integratore all'Ufficio di sanità pubblica della Repubblica Slovacca è un atto di registrazione, non una valutazione dell'efficacia (12.20). Lo scambio tra acido ursolico e acido ursodesossicolico illustra il rischio dei nomi simili: l'UDCA è la terapia di prima linea della colangite biliare primitiva, mentre una metanalisi di sei lavori sull'acido ursolico non ha dimostrato variazioni di alcun parametro metabolico (12.21). L'iperico, inducendo il CYP3A4 e la glicoproteina P, riduce le concentrazioni di tacrolimus e ciclosporina, con casi descritti di rigetto acuto (12.8).

Per la cannabis, lo studio randomizzato crossover MARY-JANE su 108 giovani consumatori ha mostrato un'ectopia giornaliera inferiore del 9% nei giorni di inalazione (RR 0,91; IC 95% da 0,85 a 0,98), ma si tratta di un endpoint surrogato acuto in una popolazione senza scompenso cardiaco né aritmie, non trasferibile alla MRC (12.18). Più pratica per l'ambulatorio è una metanalisi di 80 pubblicazioni secondo cui le capacità rilevanti per la guida dopo inalazione di 20 mg di THC si normalizzano in circa 5 ore e la concentrazione ematica di THC non è correlata con il deficit (12.27). Vanno lette come ipotesi i dati murini sulla risposta immunitaria ai vaccini a mRNA attraverso le cellule muscolari (12.5), lo studio proof-of-concept sul prucalopride in 49 adulti, che ha migliorato i test cognitivi senza prova di un beneficio funzionale (12.10), e l'analisi nell'artrite reumatoide, in cui l'eGFRcys era inferiore di 20,9 ml/

min/1,73 m² rispetto all'eGFRcr e senza GFR misurato direttamente non è possibile distinguere una variazione della filtrazione da un artefatto infiammatorio (12.6).

Che cosa è dimostrato, che cosa è probabile e che cosa resta aperto

È dimostrato a livello di studi randomizzati che l'allopurinolo nell'iperuricemia asintomatica non rallenta la progressione della MRC (12.16) e che il pantoprazolo in un orizzonte di tre anni non aumenta la mortalità totale, anche se COMPASS non era disegnato per eventi rari o tardivi (12.24). È probabile, con un supporto osservazionale e farmacocinetico coerente, il rischio di cadute, confusione e depressione respiratoria con gabapentinoidi a dosi superiori a quelle adeguate alla funzione renale (12.22, 12.25), così come la tossicità renale del litio (12.19), la peggiore tollerabilità del cotrimossazolo negli anziani fragili (12.3) e l'interazione dell'iperico con gli inibitori della calcineurina (12.8). Resta aperto se gli IPP contribuiscano alla progressione della MRC per vie diverse dalla nefrite tubulointerstiziale acuta (12.23, 12.24), se l'associazione tra betabloccanti e mortalità abbia una componente causale (12.12), quale sia la soglia di sicurezza dei FANS nella MRC (12.26) e come interpretare le stime basate sulla cistatina in presenza di infiammazione (12.6). Restano senza evidenze nell'uomo i peptidi wellness e Pielotax (12.2, 12.20). Un'analisi dei fallimenti post-marketing ricorda che problemi di sicurezza sono emersi per quasi un terzo dei farmaci approvati dalla FDA tra il 2001 e il 2010, con una mediana di 4,2 anni dopo l'approvazione: nemmeno un farmaco approvato è quindi verificato a lungo termine (12.7).

Implicazioni per la pratica

Per l'ambulatorio e il centro dialisi slovacchi dal capitolo deriva soprattutto un'abitudine organizzativa: l'elenco dei farmaci è un documento dinamico e a ogni variazione dell'eGFR, ricovero, AKI o passaggio alla dialisi occorre verificare indicazione e dose di ogni farmaco, duplicazioni ed effetti su potassio, acidosi e pressione (12.13). In concreto significa legare gli IPP a un'indicazione chiara e rivalutare prima i FANS (12.23, 12.24), con un betabloccante senza indicazione cardiaca verificare frazione di eiezione e aritmie e sospenderlo gradualmente (12.12), iniziare i gabapentinoidi a basso dosaggio in base alla clearance e, di fronte a una confusione inspiegata nel paziente dializzato, pensare alla loro tossicità (12.22, 12.25) e somministrare allopurinolo solo in caso di gotta, litiasi urica o rischio di sindrome da lisi tumorale (12.16).

La seconda abitudine è anamnestica. Occorre chiedere attivamente di integratori, erbe, peptidi e cannabis, annotare il prodotto e la dose esatti e, nei trapiantati, procedere in coordinamento con il centro trapianti (12.2, 12.8, 12.20, 12.27). Nei pazienti in dialisi occorre chiedere del prurito a intervalli regolari e non affidarsi agli antistaminici, che non agiscono sulla fisiopatologia del CKD-aP (12.4); in caso di nuova instabilità nella deambulazione dopo un aminoglicoside pensare alla vestibolotossicità (12.17); in caso di calo delle piastrine applicare lo score 4T prima del dosaggio degli anticorpi (12.11); con il litio monitorare eGFR, litiemia, TSH e calcemia (12.19) e, nell'OPAT del paziente con MRC in stadio da G3b a G5, non consentire l'inserimento di un PICC senza consulenza nefrologica (12.14). I sospetti di reazioni avverse vanno segnalati, perché i casi clinici sono stati alla base del ritiro dal mercato nel 71% dei casi (12.7).

Che cosa seguire in futuro

Nel prossimo periodo occorre seguire se per IPP e betabloccanti nella MRC compariranno dati randomizzati pragmatici che confermino o smentiscano i segnali osservazionali (12.12, 12.23, 12.24), se il preprint su gabapentin e demenza supererà la revisione paritaria e se verrà definita la dose ottimale dei

gabapentinoidi in dialisi (12.25), e se arriveranno studi con GFR misurato direttamente nelle malattie infiammatorie (12.6). Per gli integratori sarà importante vedere se le autorità regolatorie reagiranno ai preparati peptidici contaminati (12.2), per la resistenza antimicrobica se i modelli predittivi e la terapia con batteriofagi otterranno standardizzazione e dati clinici (12.9) e, per il contesto slovacco, se i gabapentinoidi saranno sottoposti a un controllo simile a quello britannico (12.25).

Articoli del capitolo

12.1 L'uso concomitante di inibitori di pompa protonica (IPP) e agonisti del recettore del GLP-1 può aumentare gli effetti indesiderati gastrointestinali (24 maggio 2026, online, in slovacco)

12.2 Peptidi «wellness»: manca una verifica affidabile di sicurezza ed efficacia (24 maggio 2026, online, in slovacco)

12.3 Nelle IVU dei pazienti anziani il cotrimossazolo causa eventi avversi più spesso dei fluorochinoloni (27 maggio 2026, online, in slovacco)

12.4 Fermi agli antistaminici nel CKD-aP? È tempo di riconsiderare (27 maggio 2026, online, in slovacco)

12.5 I vaccini a mRNA funzionano probabilmente in modo più ampio di quanto pensassimo finora (5 giugno 2026, online, in slovacco)

12.6 Stime dell'eGFR basate su cistatina C e creatinina vs. biomarcatori di attività dell'artrite reumatoide: che cosa emerge dall'analisi secondaria di uno studio randomizzato (20 giugno 2026, online, in slovacco)

12.7 Fallimenti di sicurezza dei farmaci nella fase post-marketing: analisi approfondita di 10 farmaci con conseguenze fatali nel contesto regolatorio di FDA ed EMA (22 giugno 2026, online, in slovacco)

12.8 Iperico nella depressione: quando prenderlo in considerazione e quando, in nefrologia, è meglio evitarlo (5 luglio 2026, online, in slovacco)

12.9 Resistenza antimicrobica nelle infezioni delle vie urinarie: carico globale e prospettiva nefrologica (5 luglio 2026, online, in slovacco)

12.10 Prucalopride e «brain fog» dopo la depressione: l'agonismo 5-HT4 può migliorare la cognizione? (5 luglio 2026, online, in slovacco)

12.11 Score 4T nel sospetto di trombocitopenia indotta da eparina: uno strumento semplice di grande rilevanza clinica (9 luglio 2026, online, in slovacco)

12.12 Betabloccanti nella malattia renale cronica senza malattia cardiovascolare nota: la cautela è d'obbligo (9 luglio 2026, online, in slovacco)

12.13 La malattia renale cronica come fattore indipendente di polifarmacoterapia (10 luglio 2026, online, in slovacco)

12.14 Terapia antimicrobica parenterale ambulatoriale: un'alternativa sicura al ricovero solo con la giusta selezione del paziente (13 agosto 2026, online, in slovacco)

12.15 Lombalgia e sciatica: diagnosi, terapia e sicurezza degli analgesici nella MRC (13 agosto 2026, online, in slovacco)

12.16 Allopurinolo nella malattia renale cronica: perché gli studi randomizzati e i dati retrospettivi dicono il contrario (23 agosto 2026, online, in slovacco)

12.17 Vestibolotossicità da gentamicina: riconoscimento, diagnosi e gestione (24 agosto 2026, online, in slovacco)

12.18 Cannabis inalata ed ectopia cardiaca: che cosa dice uno studio randomizzato crossover (e perché per ora non ne deriva una raccomandazione a «curare» le aritmie) (3 settembre 2026, online, in slovacco)

12.19 Litio: sette miti che possono ostacolarne l'uso, in prospettiva nefrologica (3 settembre 2026, online, in slovacco)

12.20 Pielotax e i «peptidi renali»: analisi di composizione, efficacia e sicurezza dal punto di vista del nefrologo (5 settembre 2026, online, in slovacco)

12.21 Acido ursodesossicolico e acido ursolico: nomi simili, significato clinico radicalmente diverso (8 settembre 2026, online, in slovacco)

12.22 La polineuropatia nella malattia renale cronica: diagnosi, terapia, HTEMS e dosaggio sicuro (8 settembre 2026, online, in slovacco)

12.23 Inibitori di pompa protonica vs. antagonisti H2 nei pazienti con MRC in terapia con antinfiammatori non steroidei (9 settembre 2026, online, in slovacco)

12.24 Inibitori di pompa protonica nell'uso prolungato: che cosa sappiamo davvero e come tradurlo nella pratica (17 settembre 2026, online, in slovacco)

12.25 Il gabapentin e il suo «lato oscuro»: la sicurezza nel contesto nefrologico (MRC, emodialisi) (2 ottobre 2026, online, in slovacco)

12.26 Dolore cronico nella malattia renale cronica: quale analgesico e a quale prezzo (2 ottobre 2026, online, in slovacco)

12.27 Cannabis, polifarmacoterapia e guida nei pazienti anziani: che cosa dicono i dati e che cosa chiedere (2 ottobre 2026, online, in slovacco)

CAPITOLO 13

Nutrizione, stile di vita e ambiente

Proteine, fibra alimentare, alimentazione a base vegetale, attività fisica, ondate di calore e mode alimentari diffuse. Che cosa regge al vaglio delle evidenze e che cosa ne deriva per i pazienti con malattia renale. Numero di articoli: 30.

Il capitolo su nutrizione, stile di vita e ambiente raccoglie trenta testi pubblicati da maggio a settembre 2026 e per composizione si distingue dagli altri capitoli del libro. Vi prevalgono coorti osservazionali, analisi trasversali, abstract congressuali e rassegne narrative o divulgative. Le evidenze randomizzate sono rare e riguardano endpoint surrogati, come la metanalisi sull'effetto della creatina sulla creatinina (13.15), oppure piccoli studi meccanicistici (13.28, 13.14). L'unico RCT pragmatico con esiti renali forti, ERIKA, è risultato negativo per l'intervento testato (13.30).

Il messaggio principale del capitolo è quindi più metodologico che terapeutico. La direzione delle evidenze è coerente: un'alimentazione prevalentemente vegetale e minimamente processata si associa a un minor rischio di sviluppare MRC e a una minore mortalità nei pazienti che la MRC l'hanno già (13.24, 13.5), mentre alimenti ultraprocessati, additivi e carne rossa stanno dal lato opposto (13.4, 13.5, 13.20). Da questi dati non deriva la causalità; i vegetariani della UK Biobank erano più giovani, più magri e fumavano meno (13.24). Il secondo tema è che le raccomandazioni per la popolazione sana e gli obiettivi di fitness non si possono trasferire meccanicamente alla MRC (13.19, 13.21, 13.22, 13.13).

L'alimentazione vegetale tra associazione e raccomandazione

I dati più solidi del capitolo sono prospettici, ma osservazionali. Nella coorte UK Biobank, con 416 584 partecipanti senza malattia renale seguiti in media per 12,9 anni, l'alimentazione vegetariana si associava a un HR di 0,81 (IC 95% da 0,711 a 0,927) per lo sviluppo di MRC e l'associazione persisteva dopo aggiustamento per eGFR e ACR basali e per il rischio poligenico (13.24). Un abstract congressuale ERA, in un'analisi multicoorte di 8 165 adulti con MRC, ha attribuito all'aumento di una deviazione standard nell'aderenza alla Planetary Health Diet un HR di 0,83 per la mortalità totale e di 0,76 (IC 95% da 0,64 a 0,90) per la mortalità correlata ai reni, mentre la Inverted Pyramid Diet si associava a una mortalità renale più alta del 32% (13.5). La concordanza di direzione in due popolazioni diverse è l'argomento più convincente del capitolo.

Nella stessa direzione puntano i dati di altri ambiti. La coorte NutriNet-Santé associava l'assunzione più elevata di coloranti a un HR di 1,38 (IC 95% da 1,17 a 1,63) per il diabete di tipo 2 e quella di conservanti a un HR di 1,24 per l'ipertensione, ma gli additivi possono essere soltanto un marcatore di un'alimentazione ultraprocessata (13.4). Un'analisi trasversale NHANES associava la carne rossa e processata a una maggiore probabilità di steatosi e fibrosi epatica (13.20). L'intervista esperta con Kim Williams spiega la convergenza con l'effetto di sostituzione, ma resta un'opinione, non un'analisi delle evidenze (13.3).

Per il nefrologo è importante che nei dati descrittivi della UK Biobank i vegetariani avessero un'assunzione di potassio e di fosforo più bassa rispetto al gruppo con elevato consumo di carne, per cui

l'etichetta di alimentazione vegetale non significa automaticamente un'alimentazione ricca di potassio (13.24). La rassegna sui grassi aggiunge che la correlazione tra apporto di potassio e potassiemia è debole e che con il regime mediterraneo e la DASH non è stato osservato un rischio più alto di iperpotassiemia (13.2). Il modello PLADO, con un apporto da 0,6 a 0,8 g di proteine/kg/die, è quindi utilizzabile come quadro di pianificazione anche nella MRC (13.30).

Proteine: un solo numero non basta

La tensione tra raccomandazioni per la popolazione e raccomandazioni nefrologiche è più acuta per le proteine. Le DGA americane 2025-2030 raccomandano da 1,2 a 1,6 g/kg/die e le rassegne divulgative per adulti sani indicano lo stesso intervallo (13.20, 13.8), mentre le KDIGO 2024 per la MRC da G3 a G5 non in dialisi raccomandano circa 0,8 g/kg/die e, in caso di rischio di progressione, di non superare 1,3 g/kg/die (13.30, 13.16). L'obiettivo di fitness di 1,6 g/kg/die significa per un paziente di 80 kg 128 g di proteine al giorno contro 64 g secondo la raccomandazione per la MRC (13.21) e oltre circa 1,62 g/kg/die, secondo una metanalisi, la massa magra non aumenta più (13.19).

Per le persone senza MRC il capitolo porta un dato osservazionale rassicurante. La coorte norvegese RENIS, con 1 324 partecipanti e misurazioni ripetute del GFR con ioexolo per una mediana di 10 anni, non ha rilevato un'associazione tra un maggiore apporto proteico dichiarato e un declino più rapido del mGFR, con un apporto medio di 1,8 g/kg/die nel quartile più alto (13.16). Il punto di forza è il GFR misurato, il limite il questionario singolo e l'assenza di dati su integratori e apporti estremi; lo studio non stabilisce quindi un limite superiore sicuro (13.16).

Nella MRC già presente le evidenze per la restrizione sono contrastanti. Un'umbrella review di 25 metanalisi ha mostrato una certezza moderata del beneficio della dieta ipoproteica sulla fosforemia e sul rischio di insufficienza renale, ma una certezza bassa sulla variazione del GFR, e l'RCT pragmatico ERIKA in 223 pazienti con MRC da G4 a G5 non ha dimostrato un beneficio della dieta fortemente ipoproteica con chetoanaloghi sulla sopravvivenza del paziente né del rene e ha rivelato una bassa aderenza (13.30). In dialisi la direzione si inverte: le KDOQI 2020 raccomandano da 1,0 a 1,2 g/kg/die e il rischio principale è la malnutrizione con perdita di massa muscolare (13.20, 13.30, 13.21). Lo stesso rischio comporta il cumulo di restrizioni renali e senza glutine, sebbene le KDIGO 2025 non includano la dieta senza glutine nella nefropatia da IgA tra le terapie standard (13.17).

La creatinina come trappola diagnostica

Più testi sono accomunati dal riscontro che lo stile di vita modifica la creatinina senza modificare la filtrazione. Una metanalisi di 19 RCT e di uno studio crossover ha mostrato che la creatina aumenta la creatinina sierica in media di 0,13 mg/dl (IC 95% da 0,07 a 0,18) senza differenze significative di eGFR e urea, ma mancano studi di durata superiore a un anno (13.15). Lo stesso effetto hanno un elevato apporto proteico e una maggiore massa muscolare (13.21), e l'aumento della creatinina dopo un turno di lavoro al caldo può riflettere un'emoconcentrazione (13.27). L'artefatto opposto è stato mostrato da un RCT con dieta chetogenica, in cui l'eGFR è aumentata solo per la riduzione della cistatina C, il che riflette verosimilmente una variazione del marcatore, non un beneficio renale (13.28).

Da ciò non deriva la sicurezza della creatina nella MRC. I dati più solidi riguardano la creatina monoidrato a dosi da 3 a 5 g al giorno in persone senza malattia renale, e uno studio esplorativo di un anno in pazienti in emodialisi con 5 g al giorno ha sì aumentato la massa magra alla bioimpedenza, ma anche l'acqua totale e intracellulare, senza miglioramento del punteggio di malnutrizione e infiammazione (13.15). L'impiego cognitivo si basa su piccoli studi, per esempio su 29 adulti deprivati di sonno o su una sperimentazione pilota con 20 partecipanti, e le evidenze non sono confermate (13.9, 13.8). In

caso di discordanza tra creatinina e quadro clinico la raccomandazione coerente è l'eGFR combinata da creatinina e cistatina C insieme all'albuminuria e, per decisioni sostanziali, il GFR misurato (13.15, 13.16, 13.21).

Caldo, lavoro e stato volemico

La linea ambientale si basa su stime modellizzate e associazioni osservazionali, ma la loro entità colpisce. Il Lancet Countdown ha stimato in Europa per il 2024 un totale di 62 775 decessi attribuibili al caldo e la mortalità è aumentata in 820 regioni su 823 (13.13). In una coorte americana di 945 251 pazienti in dialisi il caldo umido estremo era associato a un HR di 1,18 (IC 95% da 1,15 a 1,20) e un'analisi post hoc di DAPA-CKD su 4 017 partecipanti associava un maggior numero di giorni con indice di calore superiore a 30 °C a un declino più rapido dell'eGFR (13.13). La rassegna divulgativa non parla direttamente di AKI durante le ondate di calore e l'interpretazione renale vi è presentata come opinione dell'autore (13.7).

Uno studio californiano su 283 lavoratori agricoli ha rilevato un'AKI nel corso di un singolo turno nel 12,3% dei casi e il salario a cottimo era un predittore più forte (OR 4,24) del solo carico termico (OR 1,34) (13.27). Una prova di popolazione di un'epidemia di CKDnt in Texas manca (13.27). L'AKI con rabdomiolisi minaccia anche l'atleta sano (13.10).

La conclusione pratica va contro i consigli generici. La raccomandazione universale di bere di più è errata nella MRC avanzata, nello scompenso cardiaco, nell'anuria e in emodialisi, e le KDIGO 2024 ammettono la sospensione temporanea di inibitori del RAAS, diuretici, inibitori SGLT2, metformina e FANS solo in caso di malattia acuta disidratante, non in ogni giornata calda; un errore frequente è dimenticare di riprendere la terapia (13.13). Diuretici e betabloccanti possono peggiorare la stabilità circolatoria con il caldo (13.7) e l'iponatriemia da eccessiva assunzione di acqua libera è un rischio anche nello sport (13.10).

Bevande, dolcificanti e tendenze dei social network

Sul caffè il capitolo invita alla calma. Nella UK Biobank un consumo di almeno 5 tazze al giorno si associava a un HR di 0,68 (IC 95% da 0,58 a 0,79) per la cirrosi e di 0,53 per il carcinoma epatocellulare, ma i parametri renali non sono stati studiati e la raccomandazione degli autori di bere caffè a scopo preventivo è formulata in modo più forte di quanto il disegno osservazionale consenta (13.23). Gli studi sul microbiota e il caffè non includevano la MRC avanzata e il loro significato clinico non è noto (13.12). L'alcol, al contrario, non ha un effetto protettivo netto, è cancerogeno e nella MRC prevalgono i rischi indiretti, soprattutto deplezione di volume e AKI (13.11).

I dolcificanti sono un ambito di segnali deboli. Le associazioni renali sono osservazionali: nella UK Biobank HR 1,26 (IC 95% da 1,12 a 1,43) per più di una porzione al giorno di bevanda dolcificata artificialmente e in una metanalisi RR 1,40 con un intervallo da 0,65 a 3,02 (13.26). Il segnale per lo xilitolo deriva da un abstract congressuale non sottoposto a revisione paritaria dell'ESC 2026 con HR 1,47 e 1,18; è stato misurato il livello ematico, non l'assunzione (13.29).

Le tendenze online hanno di regola un nucleo di verità che viene generalizzato in modo sproporzionato. I semi di chia sono una fonte di fibre, ma un effetto depurativo non è documentato (13.6). Una serie di metanalisi su The Lancet associava un apporto di fibre da 25 a 29 g al giorno a un rischio di mortalità e di malattie croniche più basso dal 15 al 30%, ma escludeva le persone con malattie croniche, per cui il trasferimento alla MRC è un'estrapolazione (13.22). La pulizia intestinale non ha prove di beneficio e il fosfato di sodio ha causato in 21 pazienti una nefropatia acuta da fosfati (13.19), la sensi-

bilità soggettiva al glutine è stata confermata dalla provocazione in cieco solo nel 16% (13.17) e il protocollo rigido del gutmaxxing può nascondere un disturbo alimentare (13.21). L'attività fisica ha associazioni favorevoli già con 7 000 passi al giorno, con un HR di 0,53 rispetto a 2 000 passi, ma i pazienti con MRC fanno in media circa 4 640 passi (13.25), e nella fibrillazione atriale l'attività fisica non sostituisce l'anticoagulazione (13.18). Il microbiota resta un ambito di ricerca, non di regole terapeutiche (13.1).

Che cosa è dimostrato, che cosa è probabile e che cosa resta aperto

A livello di RCT e metanalisi è documentato che la creatina aumenta la creatinina senza modificare l'eGFR (13.15), che la dieta fortemente ipoproteica con chetoanaloghi non ha prodotto in un RCT pragmatico un beneficio sulla sopravvivenza e ha avuto una bassa aderenza (13.30), che oltre 1,62 g di proteine/kg/die la massa muscolare non aumenta più (13.19) e che la maggior parte della sensibilità al glutine non è specifica per il glutine (13.17). Sono probabili, ma osservazionali, l'effetto protettivo di un'alimentazione prevalentemente vegetale e minimamente processata (13.24, 13.5), l'effetto neutro di un maggiore apporto proteico sui reni sani (13.16), il beneficio delle fibre alimentari (13.22) e la nocività del carico termico per i pazienti in dialisi (13.13).

Resta aperto quasi tutto ciò che riguarda causalità e intervento: se l'alimentazione vegetale rallenti la progressione della MRC in un disegno randomizzato (13.24), quale sia la sicurezza della creatina nella MRC avanzata e dopo il trapianto (13.15), se le fibre migliorino gli esiti renali forti attraverso la modifica della fermentazione (13.22), se le alterazioni del microbiota precedano il danno renale o ne derivino (13.1) e se dietro il segnale di xilitolo ed eritritolo vi sia l'assunzione o la produzione endogena in iperglicemia (13.29, 13.26).

Implicazioni per la pratica

Per l'ambulatorio e il centro dialisi slovacchi ne deriva un quadro semplice. La consulenza dietetica deve orientarsi verso un'alimentazione prevalentemente vegetale e minimamente processata con un obiettivo numerico di proteine secondo lo stadio: circa 0,8 g/kg/die nella MRC da G3 a G5 non in dialisi, da 1,0 a 1,2 g/kg/die in dialisi e, in caso di calo ponderale o di indebolimento, allentare il piano, non irrigidirlo (13.30, 13.20). Potassio e fosforo si gestiscono in base a potassiemia, fosforemia e quota di additivi, non con un divieto generalizzato di frutta, legumi e caffè (13.22, 13.23, 13.2). L'anamnesi deve comprendere una domanda attiva su integratori e cure e un aumento della creatinina dopo di essi va verificato con cistatina C e albuminuria (13.21, 13.15).

Prima dell'estate il paziente a rischio, cioè con MRC da G4 a G5, dopo un'AKI, in dialisi o fragile, deve avere un piano individuale scritto per liquidi e farmaci, con un contatto di escalation e il monitoraggio di peso, pressione arteriosa e diuresi (13.13, 13.7). Per chi lavora in ambienti caldi è opportuna un'anamnesi lavorativa mirata (13.27). L'obiettivo di attività fisica si stabilisce a partire dal valore di base misurato e si aumenta di 500-1 000 passi al giorno in combinazione con esercizio di forza (13.25, 13.18). In caso di cumulo di restrizioni, in età avanzata e con terapia incretinica occorre pensare a malnutrizione e sarcopenia e collaborare con il dietista (13.2, 13.17, 13.26).

Che cosa seguire in futuro

Meritano attenzione le pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria degli abstract congressuali sulla Planetary Health Diet e sullo xilitolo (13.5, 13.29), le coorti longitudinali prospettiche sul microbiota richieste dagli autori del più ampio studio trasversale (13.1), RCT a lungo termine con la creatina stratificati per categoria G con GFR misurato e cistatina C (13.15) e studi sulle fibre con esiti renali forti

(13.22). Saranno importanti nella pratica i dati sull'utilità delle sick day rules durante il caldo, perché le evidenze sono limitate (13.13), e la conferma della CKDnt a livello di popolazione al di fuori delle regioni tradizionali (13.27). La rivalutazione della sicurezza di alcuni additivi, richiesta dagli autori di NutriNet-Santé, potrebbe modificare il contesto regolatorio più delle raccomandazioni cliniche (13.4).

Articoli del capitolo

13.1 Microbiota intestinale e salute renale: che cosa porta lo studio più ampio finora condotto (24 maggio 2026, online, in slovacco)

13.2 Alimentazione, grassi e rischio cardiovascolare nella malattia renale cronica (MRC): che cosa ha senso nella pratica (24 maggio 2026, online, in slovacco)

13.3 Quanto è «vegetale» l'attuale orientamento delle raccomandazioni nutrizionali e perché ha senso (27 maggio 2026, online, in slovacco)

13.4 Additivi alimentari sotto la lente: nuovi dati associano coloranti e conservanti a un rischio più alto di malattie croniche (10 giugno 2026, online, in slovacco)

13.5 Dieta vegetale e minore mortalità nei pazienti con MRC: che cosa utilizzare nella pratica (16 giugno 2026, online, in slovacco)

13.6 «Chia seed internal shower»: che cosa c'è di vero e che cosa no dal punto di vista medico (17 giugno 2026, online, in slovacco)

13.7 Caldo estremo e sottovalutazione dei rischi per la salute: che cosa significa anche per la nefrologia (26 giugno 2026, online, in slovacco)

13.8 Proteine e creatina non sono più soltanto un «tema da fitness»: che cosa ne deriva per la nefrologia (27 giugno 2026, online, in slovacco)

13.9 Creatina e salute del cervello: vale la pena provarla o è solo un altro integratore? (1° luglio 2026, online, in slovacco)

13.10 Pause di idratazione nel calcio: intervento di marketing o necessità medica? (10 luglio 2026, online, in slovacco)

13.11 L'alcol come «bevanda salutare»: perché le raccomandazioni mediche stanno cambiando (10 luglio 2026, online, in slovacco)

13.12 Caffè e microbiota intestinale: l'effetto va oltre la caffeina (10 luglio 2026, online, in slovacco)

13.13 Caldo estremo: un rischio crescente per i pazienti con malattia renale (17 luglio 2026, online, in slovacco)

13.14 L'odore del cioccolato può migliorare la prestazione nell'allenamento di forza? (24 luglio 2026, online, in slovacco)

13.15 Creatina nelle malattie renali: danno, beneficio o trappola diagnostica? (4 agosto 2026, online, in slovacco)

13.16 Apporto proteico più elevato e funzione renale: una coorte decennale non ha rilevato un declino più rapido del GFR misurato (14 agosto 2026, online, in slovacco)

13.17 Sensibilità al frumento non celiaca: il fattore scatenante non è necessariamente solo il glutine (14 agosto 2026, online, in slovacco)

13.18 Attività fisica nella fibrillazione atriale: minor rischio di ictus e di morte, ma non un sostituto dell'anticoagulazione (14 agosto 2026, online, in slovacco)

13.19 Alimentazione e salute intestinale secondo gli influencer: dove nascono gli errori più frequenti e che cosa ne deriva per la pratica nefrologica (20 agosto 2026, online, in slovacco)

13.20 Linee guida nutrizionali statunitensi 2025-2030: il rischio di un'interpretazione errata nella MASLD e nella MRC (22 agosto 2026, online, in slovacco)

13.21 «Gutmaxxing»: quando la ricerca di un intestino sano diventa un protocollo rigido e che cosa significa per l'ambulatorio di nefrologia (28 agosto 2026, online, in slovacco)

13.22 «Fibermaxxing»: un maggiore apporto di fibra porta benefici, la domanda è dove e per chi la curva si appiattisce (28 agosto 2026, online, in slovacco)

13.23 Caffè e fegato nella UK Biobank: minor rischio di cirrosi e di carcinoma epatocellulare e che cosa significa per il paziente con malattia renale (28 agosto 2026, online, in slovacco)

13.24 Dieta vegetariana e minor rischio di sviluppare malattia renale cronica nella UK Biobank: che cosa significa per la pratica (28 agosto 2026, online, in slovacco)

13.25 Quanti passi al giorno bastano davvero? Che cosa porta la più recente analisi dose-risposta e come utilizzarla in nefrologia (3 settembre 2026, online, in slovacco)

13.26 Dolcificanti nella MASLD, nella MRC e nella terapia con incretine: evidenze e incertezze (5 settembre 2026, online, in slovacco)

13.27 Malattia renale cronica a eziologia incerta nei lavoratori esposti al caldo: la CKDnt arriva anche in Texas? (6 settembre 2026, online, in slovacco)

13.28 Dieta chetogenica e salute metabolica: risultati promettenti per il fegato, non una prova di superiorità universale (11 settembre 2026, online, in slovacco)

13.29 Xilitolo e rischio cardiovascolare: che cosa mostrano davvero i nuovi dati di coorte e che cosa significano per la nefrologia (17 settembre 2026, online, in slovacco)

13.30 Proteine nella MRC: la domanda non è solo «quante», ma anche «per chi» (24 settembre 2026, online, in slovacco)

CAPITOLO 14

Medicina interna e discipline di confine

Epatologia, reumatologia, psichiatria, dermatologia e altre discipline con cui il nefrologo si confronta nella pratica internistica quotidiana. Numero di articoli: 19.

Il capitolo sulla medicina interna e sulle discipline di confine raccoglie diciannove articoli pubblicati da maggio a settembre 2026, accomunati da un'unica domanda: che cosa il nefrologo deve conoscere delle discipline vicine perché il paziente con malattia renale cronica (MRC) non venga trattato né in modo insufficiente né inutilmente. Dal punto di vista tematico il capitolo si articola in quattro linee: la steatosi epatica associata a disfunzione metabolica (MASLD) e la sua terapia mirata (14.9, 14.17, 14.18, 14.19), le diagnosi psichiatriche nei pazienti con malattie somatiche (14.8, 14.10, 14.13, 14.14), i nuovi farmaci della dermatologia e della reumatologia che si scontrano con i limiti renali (14.5, 14.11, 14.12, 14.15) e la sobrietà diagnostica nelle infezioni, nei marcatori di infiammazione e nei disturbi funzionali del tratto digerente (14.4, 14.6, 14.7, 14.16). A margine si aggiungono il segnale epidemiologico dei tatuaggi (14.1), il concetto preclinico di un esame del sangue sul glicocalice (14.3) e la notizia di un evento formativo di epatologia (14.2).

Il tipo di evidenza prevalente non è lo studio randomizzato, ma la rassegna, la coorte e il parere di esperti. Gli studi randomizzati originali nel capitolo sono pochi: ESSENCE nella MASH (14.17), UP-AA1 e UP-AA2 nell'alopecia areata (14.15), SPARTACUS nella spondiloartrite periferica (14.5) e lo studio spagnolo sugli antibiotici nella cistite (14.4); nessuno è stato disegnato per pazienti con MRC. Il messaggio principale del capitolo, quindi, non è che sia comparsa una nuova terapia nefrologica, ma che aumentano farmaci e strumenti efficaci provenienti da altre discipline, la cui base di evidenze in presenza di ridotta filtrazione glomerulare manca e il cui dosaggio va letto nei riassunti delle caratteristiche del prodotto, non nei comunicati stampa (14.15, 14.17, 14.9).

Il fegato steatosico come componente del rischio renale

Il punto di partenza comune dei quattro articoli sulla MASLD è che la malattia condivide i fattori di rischio con diabete, obesità, malattie cardiovascolari e MRC e che la prognosi è determinata dallo stadio della fibrosi, non dalla steatosi in sé (14.9). La coorte osservazionale NHANES dal 2007 al 2018, con 14 818 adulti, ha mostrato la prognosi peggiore in presenza di MRC e fibrosi avanzata concomitanti, ma i gruppi differivano nettamente per età, diabete e obesità e la causalità non è dimostrata (14.18). Il concetto proposto di sindrome cardiovascolare, renale, epatica e metabolica è una proposta concettuale di una rassegna narrativa, non una classificazione accettata (14.18).

C'è accordo sul triage della fibrosi in più fasi. Un FIB-4 inferiore a 1,3 indica basso rischio (oltre i 65 anni la soglia è 2,0), un valore da 1,3 a 2,67 richiede l'elastografia o il test ELF e un valore superiore a 2,67 la valutazione epatologica; un FIB-4 basso può non individuare circa un decimo delle fibrosi avanzate (14.9, 14.18). La proposta degli autori della rassegna di testare ogni paziente con MRC e un fattore di rischio va oltre il testo delle raccomandazioni americane 2026 e va indicata come tale (14.18). Per il nefrologo è più importante che in emodialisi le aminotransferasi tendano a essere più

basse, le soglie del FIB-4 non siano validate, il risultato sia distorto dalla trombocitopenia non epatica e la rigidità epatica sia influenzata dal sovraccarico di volume; in uno studio pilota su 41 pazienti in emodialisi circa il 10% ha superato dopo la dialisi la soglia di 8 kPa (14.9, 14.18).

Le evidenze sulla terapia mirata della MASH hanno forza diversa. L'RCT di fase 3 ESSENCE ha mostrato con semaglutide 2,4 mg alla settimana, dopo 72 settimane, la risoluzione della steatoepatite senza peggioramento della fibrosi nel 62,9% contro il 34,3% con placebo (14.17). Tirzepatide ha una prova istologica solo di fase 2 e nell'UE non ha l'indicazione per la MASH; retatrutide ha ridotto il grasso epatico alla RM senza un endpoint istologico e rimane sperimentale (14.17). Resmetirom e semaglutide Kayshild hanno nell'UE un'autorizzazione condizionata per la MASH non cirrotica con fibrosi da F2 a F3 sulla base di endpoint surrogati; non hanno dimostrato una riduzione di scompensi, trapianti né mortalità, Kayshild non è raccomandato con eGFR inferiore a 30 ml/min/1,73 m² e resmetirom presenta interazioni con le statine e gli inibitori del CYP2C8 (14.9, 14.17, 14.18). Il pioglitazone ha un segnale istologico, ma PIVENS, con $p = 0,04$, non ha raggiunto la soglia prestabilita di $p < 0,025$, la fibrosi non è migliorata e in IRIS sono aumentati gli edemi (35,6% contro 24,9%) e le fratture gravi (5,1% contro 3,2%), il che nella MRC prevale (14.19). Inibitori SGLT2, blocco del RAS e finerenone non sono terapie della MASH (14.9, 14.18, 14.19).

Il beneficio renale delle incretine va separato dall'effetto epatico. L'RCT FLOW ha dimostrato con semaglutide 1 mg in 3 533 pazienti con diabete di tipo 2 e MRC una riduzione dell'endpoint renale composito del 24% (HR 0,76; IC 95% da 0,66 a 0,88); la prova vale per la specifica molecola e dose e non può essere trasferita a tirzepatide né a retatrutide (14.17). La sovrapposizione delle malattie epatiche con disfunzione renale e malnutrizione è ricordata anche da un livestream epatologico senza dati originali (14.2).

La diagnosi psichiatrica solo dopo aver escluso una causa metabolica

La psicosi è una sindrome, non una diagnosi eziologica, e la sua natura indotta da sostanze o primaria non può essere stabilita in base a un singolo sintomo né a un test tossicologico (14.8). Una metanalisi di 50 studi con 40 783 persone ha mostrato la transizione dalla psicosi indotta da sostanze alla schizofrenia nel 25%, dopo cannabis nel 34%, ma si tratta di dati osservazionali eterogenei (14.8). Nei pazienti in dialisi, prima di una diagnosi psichiatrica, vanno escluse encefalopatia uremica, alterazioni di sodio, calcio e magnesio, ipoglicemia, sepsi, tossicità da farmaci, sindrome da disequilibrio e carenza di tiamina; una dose renale unica degli antipsicotici non esiste (14.8).

Nella coesistenza di psicosi e uso di sostanze la rassegna si basa sulla NICE CG120 e su una revisione Cochrane di 41 studi randomizzati, che non ha trovato prove di buona qualità della superiorità di alcun intervento psicosociale; il segnale per la clozapina deriva da dati osservazionali di bassa qualità (14.10). Per il nefrologo sono cruciali i rischi somatici: stimolanti e sostanze sintetiche possono provocare ipertermia, rabdomiolisi e danno renale acuto, l'iponatriemia cronica non può essere corretta in modo incontrollatamente rapido e disidratazione, FANS, ACE-inibitori o sartani aumentano il rischio di tossicità da litio (14.10).

Secondo una coorte di popolazione di Hong Kong (3 092 persone contro 902 927 controlli) il disturbo borderline di personalità ha un HR di morte per tutte le cause di 5,65, con una perdita stimata di 13,01 anni di vita (14.13). Le prove di rischio cardiovascolare si sono attenuate fino al limite della significatività dopo aver considerato gli indicatori socioeconomici; il BPD non è un fattore di rischio renale indipendente dimostrato e il pericolo principale rimane l'adombramento diagnostico (14.13). Lo stesso principio vale nel sospetto di ADHD dell'adulto: l'ASRS a sei item aveva una specificità del 99,5% ma una sensibilità di appena il 68,7%; nella MRC contribuiscono ai disturbi dell'attenzione uremia, ane-

mia, apnee notturne e politerapia e una metanalisi di 22 studi con 46 107 partecipanti ha mostrato che il metilfenidato aumenta la frequenza cardiaca e la pressione sistolica, senza che la popolazione con MRC fosse inclusa (14.14).

Nuovi farmaci dalle discipline di confine e limiti renali

Le terapie efficaci della dermatologia e della reumatologia arrivano senza dati renali. Due RCT paralleli di fase 3 con 1 399 pazienti hanno raggiunto con upadacitinib l'endpoint primario SALT ≤ 20 alla settimana 24 in una quota dal 44,6 al 55,0% dei pazienti contro una quota dall'1,5 al 3,4% con placebo; SALT ≤ 20 significa tuttavia una copertura del cuoio capelluto di almeno l'80%, non una ricrescita completa, e il dato del 23% per SALT 0 diffuso dai media non è stato confermato nella sintesi primaria (14.15). L'orizzonte era di sole 24 settimane, mancano pazienti anziani e parametri renali e con eGFR inferiore a 15 ml/min/1,73 m² il farmaco non è raccomandato (14.15).

L'RCT SPARTACUS, presentato all'EULAR 2026, ha sostenuto l'uso immediato di golimumab nella spondiloartrite periferica: la remissione a 24 settimane è stata raggiunta nel 60% contro il 33% con la strategia step-up con metotrexato (OR 3,1; p = 0,006) (14.5). Si tratta però di un abstract congressuale con 97 pazienti, che non risponde sulla remissione a lungo termine né sulla progressione radiografica, e gli inibitori del TNF non sono approvati per questa diagnosi (14.5). Nella spondiloartrite assiale i criteri rivisti ASAS-SPARTAN 2025 restano uno strumento di ricerca; per il nefrologo è essenziale che i FANS, prima scelta farmacologica, possano portare a riduzione della filtrazione glomerulare, iperpotassiemia e danno renale acuto, soprattutto in associazione con blocco del RAS e diuretico, e che nella MRC l'argomento per una terapia mirata più precoce sia più forte (14.12). La finasteride topica è la meno supportata: una coorte retrospettiva di 123 uomini senza gruppo di controllo e senza cecità non dimostra l'equivalenza con la terapia orale né l'intercambiabilità delle formulazioni, che differiscono per dose applicata di circa 5,5 volte, e mancano studi nell'insufficienza renale (14.11).

Infezioni, marcatori e sobrietà diagnostica

Uno studio randomizzato spagnolo con 768 donne ha mostrato la risoluzione clinica dei sintomi entro il 7° giorno nel 74% con nitrofurantoina per cinque giorni contro il 59% con fosfomicina in dose singola, ma il campione potrebbe non essere stato sufficiente a distinguere differenze minori (14.4). Nelle infezioni ricorrenti delle donne anziane il parere degli esperti sottolinea che parte dei disturbi si limita a mimare una cistite, che un esame delle urine negativo senza nitriti e leucociti ha un elevato valore predittivo negativo e che il pilastro preventivo principale nella sindrome genitourinaria della menopausa è l'estrogeno vaginale locale; i pazienti anziani con MRC sono più vulnerabili agli effetti indesiderati degli antibiotici (14.6).

PCR, VES e viscosità plasmatica sono sensibili ma poco specifiche; una PCR superiore a 10 mg/l indica quasi sempre una malattia acuta, una VES superiore a 100 mm/h ha un valore predittivo del 97% per una malattia sottostante, ma un lieve aumento della PCR accompagna anche obesità e diabete (14.7). Nella sindrome dell'intestino irritabile i criteri di Roma consentono una diagnosi positiva, ma uno studio trasversale su 238 studenti di medicina ha mostrato che il 76% ha valutato un quadro tipico come funzionale e il 70% ha comunque richiesto esami; nella MRC anemia, sanguinamento o diarrea notturna vanno approfonditi, non attribuiti ai reni (14.16). La stessa cautela richiede il segnale dei tatuaggi: uno studio svedese ha rilevato un rischio di linfoma più alto del 21%, statisticamente non significativo, e uno studio danese sui gemelli un rischio di tumori cutanei più alto del 62%; si tratta di associazioni osservazionali con fattori di confondimento (14.1). Il concetto di un esame del sangue sul glicocalice eritrocitario si basa solo su modelli animali (14.3).

Che cosa è dimostrato, che cosa è probabile e che cosa resta aperto

Sono dimostrati a livello di RCT il miglioramento istologico della MASH con semaglutide 2,4 mg e il beneficio renale di semaglutide 1 mg nel diabete con MRC (14.17), l'efficacia di upadacitinib su SALT ≤ 20 (14.15), il vantaggio a breve termine del golimumab immediato (14.5) e la superiorità della nitrofurantoina per cinque giorni rispetto alla fosfomicina in dose singola (14.4). Sono probabili, ma osservazionali, la peggiore sopravvivenza in presenza di MRC e fibrosi avanzata (14.18), la mortalità più elevata nel disturbo borderline di personalità (14.13) e la transizione della psicosi indotta da sostanze alla schizofrenia in un quarto dei pazienti (14.8). Restano parere di esperti il triage della fibrosi in emodialisi (14.9), la diagnostica delle infezioni ricorrenti (14.6) e l'interpretazione dei marcatori di infiammazione (14.7).

Resta aperto se una qualsiasi terapia mirata della MASH ridurrà gli scompensi o la mortalità (14.9, 14.17), se il segnale istologico del pioglitazone superi il suo rischio volemico e osseo (14.19), quali siano i rischi a lungo termine di upadacitinib e golimumab nelle popolazioni escluse dagli studi (14.15, 14.5), se i tatuaggi abbiano un rapporto causale con il linfoma (14.1) e se il test del glicocalice arriverà al paziente (14.3). In dialisi non sono validate le soglie del FIB-4 né dell'elastografia (14.9, 14.18) e nessuna diagnosi psichiatrica del capitolo ha un meccanismo renale indipendente dimostrato (14.13, 14.14).

Implicazioni per la pratica

Nei pazienti con MRC e diabete di tipo 2 o obesità addominale ha senso calcolare in modo mirato il FIB-4 e, con un valore da 1,3 a 2,67, aggiungere elastografia o ELF; in emodialisi, però, con un momento di misurazione standardizzato e nella consapevolezza che aminotransferasi più basse e stato volemico distorcono il risultato (14.9, 14.18). La terapia mirata della MASH va scelta in base alla forza delle evidenze e ai limiti renali: semaglutide 2,4 mg ha una prova di fase 3, ma Kayshild non è raccomandato con eGFR inferiore a 30 ml/min/1,73 m², resmetirom presenta interazioni con le statine e il pioglitazone è adatto solo a pazienti selezionati senza congestione e senza rischio di fratture (14.17, 14.9, 14.19). Con le incretine vanno monitorati idratazione, glicemia in caso di insulina concomitante e apporto proteico nella MRC avanzata (14.17).

Prima di una diagnosi psichiatrica in un paziente in dialisi viene al primo posto l'esclusione di una causa metabolica, infettiva o farmacologica (14.8, 14.14) e, in presenza di una diagnosi psichiatrica nota, la vigilanza contro l'adombramento diagnostico di sindrome coronarica, embolia o danno renale acuto (14.13). Con FANS, litio, metilfenidato e nuovi farmaci immunomodulanti vanno controllati pressione arteriosa, creatinina, eGFR, potassio e interazioni (14.12, 14.10, 14.14, 14.15). Gli antibiotici nelle infezioni ricorrenti delle vie urinarie devono seguire solo una conferma precisa dell'infezione (14.6, 14.4) e i marcatori di infiammazione, gli esami nei disturbi intestinali funzionali e i segnali mediatici vanno letti nel contesto clinico, senza un'escalation degli accertamenti (14.7, 14.16, 14.1).

Che cosa seguire in futuro

Nel prossimo periodo occorre seguire i risultati finali di ESSENCE e i dati sugli eventi epatici clinici con semaglutide e resmetirom, gli unici in grado di trasformare l'autorizzazione condizionata in piena (14.17, 14.9), gli studi di fase 3 con tirzepatide e retatrutide nella MASH (14.17), la validazione del FIB-4 e dell'elastografia nei pazienti in dialisi oltre lo studio pilota con 41 persone (14.18), i dati di sicurezza a lungo termine di upadacitinib con eGFR ridotto insieme alla decisione sul rimborso in Slovacchia (14.15), la pubblicazione completa di SPARTACUS con i dati sulla progressione radiografica (14.5), i primi studi sull'uomo del test del glicocalice (14.3), la verifica prospettica del segnale tatuaggi e linfoma (14.1) e se nei centri che trattano pazienti con MRC e comorbidità psichiatrica si affermerà l'esclusio-

ne sistematica delle cause metaboliche e farmacologiche prima della diagnosi psichiatrica (14.8, 14.10, 14.13).

Articoli del capitolo

14.1 Tatuaggi e rischio di linfoma o di tumori cutanei: un segnale che merita attenzione (17 maggio 2026, online, in slovacco)

14.2 Novità in epatologia: che cosa porterà il livestream su STREAMED UP (19 maggio 2026, online, in slovacco)

14.3 Un nuovo, semplice esame del sangue potrebbe rilevare prima il danno vascolare e quindi anche il rischio cardiaco e renale (24 maggio 2026, online, in slovacco)

14.4 Nitrofurantoina vs. fosfomicina: che cosa mostra il nuovo studio spagnolo nella cistite non complicata della donna (27 maggio 2026, online, in slovacco)

14.5 La somministrazione precoce di un inibitore del TNF nella spondiloartrite periferica ha prodotto più remissioni rispetto all'aggiunta graduale di csDMARD (10 giugno 2026, online, in slovacco)

14.6 Infezioni ricorrenti delle vie urinarie nelle donne anziane e legame con la sindrome genitourinaria della menopausa (GSM): diagnosi, antibiotici e prevenzione senza antibiotici (1° luglio 2026, online, in slovacco)

14.7 Come interpretare i marcatori di infiammazione nelle cure primarie: PCR, VES e viscosità plasmatica (PV) nella pratica (1° luglio 2026, online, in slovacco)

14.8 Psicosi primaria o indotta da sostanze? Diagnosi differenziale e principi del trattamento acuto (5 agosto 2026, online, in slovacco)

14.9 Malattia epatica steatosica associata a disfunzione metabolica: diagnosi, valutazione della fibrosi e rilevanza per la pratica nefrologica (13 agosto 2026, online, in slovacco)

14.10 Psicosi e uso concomitante di sostanze: diagnosi integrata, trattamento e tutela della salute fisica (13 agosto 2026, online, in slovacco)

14.11 Finasteride topica nell'alopecia androgenetica maschile: efficacia a 52 settimane e limiti delle evidenze (14 agosto 2026, online, in slovacco)

14.12 Spondiloartrite assiale: diagnosi precoce, imaging e terapia personalizzata (15 agosto 2026, online, in slovacco)

14.13 Disturbo borderline di personalità e salute fisica: la maggiore morbilità non si spiega solo con la psiche (15 agosto 2026, online, in slovacco)

14.14 Diagnosi di ADHD nell'adulto: che cosa serve perché la distraibilità non venga scambiata per una diagnosi (20 agosto 2026, online, in slovacco)

14.15 L'inibitore di JAK1 upadacitinib nell'alopecia areata grave: che cosa portano i nuovi studi di fase 3 e come leggere correttamente le affermazioni dei media (3 settembre 2026, online, in slovacco)

14.16 Criteri di Roma nei disturbi dell'interazione intestino-cervello (DGBI) e quando «approfondire» nell'IBS: la lezione di uno studio sugli studenti di medicina (3 settembre 2026, online, in slovacco)

14.17 Agonisti incretinici nella MASLD e nella MASH: protezione del fegato e rilevanza per il nefrologo (13 settembre 2026, online, in slovacco)

14.18 Malattia epatica steatosica: perché rientra nella valutazione del rischio del paziente con malattia renale cronica (13 settembre 2026, online, in slovacco)

14.19 Pioglitazone nella MASLD e nella MASH: beneficio istologico vs. rischio cardiorenale (24 settembre 2026, online, in slovacco)

CAPITOLO 15

Intelligenza artificiale, medicina digitale e ricerca sperimentale

Intelligenza artificiale, sensori indossabili, regolamentazione degli strumenti digitali e ricerca sperimentale, dagli organoidi alla medicina rigenerativa. Numero di articoli: 19.

Il capitolo sull'intelligenza artificiale, sulla medicina digitale e sulla ricerca sperimentale è il più eterogeneo di questo volume. Riunisce diciannove testi che spaziano dagli scenari economici di sviluppo dell'intelligenza artificiale fino al 2030 (15.18), passando per le rassegne giuridiche e regolatorie (15.10, 15.16), fino ai lavori preclinici sull'autofagia nelle cellule tubulari (15.3), sugli organoidi renali (15.11, 15.17) e sulla guarigione delle ferite nella medusa (15.12).

Il tipo di evidenze è determinante per questo capitolo. Prevalgono articoli di revisione, commenti a fonti giornalistiche e specialistiche e contributi d'opinione; i dati randomizzati compaiono solo indirettamente, per esempio sotto forma di uno studio con 6 030 pazienti che non ha dimostrato un beneficio degli alert per AKI nella cartella elettronica (15.7). Il messaggio principale del capitolo a ottobre 2026 è quindi sobrio: le prestazioni tecniche degli algoritmi sono ben documentate, le evidenze di un miglioramento degli esiti clinici dei pazienti sono rare e la maggior parte delle raccomandazioni per la pratica ha il carattere di un parere di esperti, non di una conclusione di studi interventistici.

Modelli predittivi e divario tra prestazioni e beneficio

La parte più solida della base di evidenze è costituita dai modelli predittivi. Una revisione sull'uso dell'apprendimento automatico in nefrologia riporta che i modelli possono predire l'AKI fino a 48 ore prima della necessità di dialisi, che l'extreme gradient boosting ha superato i modelli tradizionali in un'analisi retrospettiva di 2 010 pazienti sottoposti a interventi vascolari e toracici e che un modello di progressione della MRC ha raggiunto statistiche C di circa 0,84, 0,81 e 0,79 a orizzonti di 1, 2 e 5 anni, contro circa 0,77 di KidneyIntelX (15.7). Le stesse fonti mostrano però l'altra faccia: un modello addestrato su 703 782 pazienti presentava un tasso più elevato di predizioni falsamente positive e una trasferibilità discutibile per la prevalenza di uomini nel campione, e uno studio randomizzato con 6 030 pazienti non ha dimostrato che gli alert nell'EHR abbiano ridotto la durata del ricovero o la mortalità (15.7). Una buona discriminazione, quindi, non equivale a un beneficio clinico, ed è probabilmente la lezione metodologica più importante dell'intero capitolo.

Nell'ADPKD il quadro è simile ma più concreto. La segmentazione automatizzata dei reni in RM o TC mediante deep learning ha un'elevata concordanza con la segmentazione degli esperti, accorcia l'analisi e migliora la riproducibilità, ma le prestazioni peggiorano con protocolli diversi, reni molto voluminosi, cisti esofitiche o un intervento precedente (15.13). Gli autori della revisione insistono quindi sul controllo visivo di ogni TKV e ricordano che KDIGO 2025 raccomanda la Mayo Imaging Classification in base a htTKV ed età, con le sottoclassi da 1C a 1E tra i criteri di rapida progressione quando si valuta il tolvaptan; la MIC vale tuttavia solo con una morfologia tipica e non va usata in presenza di una variante patogena al di fuori di PKD1 e PKD2 (15.13).

Nel trapianto il sistema più avanzato è iBox, che ha predetto il rischio a lungo termine di perdita del graft meglio dei nefrologi ed è stato validato esternamente negli Stati Uniti e in Europa (15.7). Al contrario, la riflessione secondo cui un nefrologo che sa programmare può costruire strumenti predittivi propri per il centro dialisi è un testo d'opinione senza dati di studi e si limita ad aprire la questione dell'applicazione reale in Slovacchia (15.1).

IA generativa in ambulatorio e responsabilità del medico

La seconda linea riguarda i modelli linguistici generativi e il loro posto nel lavoro clinico. L'osservazione empirica più preziosa, pur non essendo uno studio di validazione, è l'esperienza di un workshop pratico a New York nel marzo 2026: prompt identici hanno prodotto in ChatGPT, Gemini e Claude raccomandazioni nettamente diverse e anche una diversa struttura logica dell'argomentazione (15.8). Nella valutazione di fotografie della dieta e dell'emergenza cutanea del catetere in dialisi peritoneale, l'IA ha raggiunto talvolta un'elevata concordanza con l'esperto, ma era sensibile alla qualità dell'immagine (15.8). L'incoerenza tra modelli è per il clinico un problema più rilevante delle allucinazioni stesse, perché mina l'idea che la risposta di un singolo strumento possa servire da riferimento.

Un commento sui rischi legali degli AI scribe trasferisce questa incertezza alla documentazione. I rischi si concentrano su tre punti: la conformità del fornitore nella conservazione delle registrazioni e nell'accesso a esse, un consenso del paziente documentabile e la piena responsabilità del medico per la correttezza del referto (15.10). In nefrologia ciò è delicato per le dosi dei farmaci, la creatinina e l'eGFR, la proteinuria, gli elettroliti e le registrazioni del trattamento dialitico; l'autore propone quindi una selezione approvata del fornitore, uno script standard per il consenso e la regola che un referto non verificato non entri nella documentazione senza correzione (15.10).

Il terzo testo di questa linea è dedicato alla situazione in cui il paziente arriva con una diagnosi formulata da un chatbot. L'autore ricorda che KDIGO definisce la MRC come un'anomalia della struttura o della funzione che dura almeno tre mesi, per cui una conclusione di insufficienza renale basata su un singolo valore di eGFR di 52 ml/min/1,73 m² non è fondata, e propone un percorso in sei passi, dall'esclusione di una condizione urgente fino a un piano concreto che comprenda i farmaci da non modificare (15.14). Importante è l'avvertenza che l'ancoraggio cognitivo riguarda sia il paziente sia il medico e che un'ipotesi va valutata in base alle evidenze, non alla sua provenienza; nei chatbot non verificati non vanno inseriti il nome, il numero di identificazione personale né referti completi (15.14).

Regolamentazione, equità di accesso e nuovi dispositivi

La rassegna regolatoria introduce nel capitolo un quadro che manca alla maggior parte dei commenti sui singoli strumenti. Secondo i dati AMA, oltre l'80% dei medici usa l'IA a livello professionale, contro il 38% nel 2023, mentre il documento di discussione del CDRH della FDA dell'agosto 2026 sui dispositivi di IA generativa non è né una bozza né una linea guida vigente (15.16). Fondamentale è la constatazione che la maggior parte dei dispositivi di IA ha seguito il percorso 510(k), basato sull'equivalenza con un dispositivo esistente, per cui l'autorizzazione regolatoria può non poggiare su studi prospettici e una buona discriminazione non significa una mortalità più bassa (15.16). La responsabilità resta controversa: la proposta della commissione medica di Washington la attribuiva interamente al medico, il direttore generale dell'AMA ha proposto di valutarla in base a chi conosce meglio il rischio dello strumento (15.16).

Il rapporto dell'Ufficio regionale dell'OMS per l'Europa del 2022 aggiunge la dimensione dell'equità. Una scoping review di 22 revisioni e metanalisi ha mostrato un uso della sanità digitale costantemente più elevato nelle città, tra le persone più istruite, economicamente più forti, più giovani e apparte-

nenti al gruppo linguistico maggioritario; la qualità dei lavori inclusi era bassa e la ricerca si è conclusa a maggio 2022, prima della diffusione dell'IA generativa (15.15). Per la nefrologia è essenziale l'avvertimento che algoritmi addestrati su dati storici possono interpretare erroneamente un basso utilizzo dell'assistenza come un basso bisogno, per cui un modello di progressione della MRC può cristallizzare la disuguaglianza e conferirle un'apparenza di oggettività (15.15). Si tratta di associazioni tratte da revisioni osservazionali, non di una prova di causalità, ma la tendenza è coerente tra le fonti.

A questa linea appartengono anche i dispositivi indossabili e il POCUS assistito dall'IA. La revisione sui dispositivi indossabili riporta il beneficio più consistente nel diabete, nello scompenso cardiaco e nelle aritmie, ma nella MRC l'orologio non misura né l'eGFR né l'albuminuria e nei pazienti in dialisi i trend interdialitici sono solo un complemento, non un sostituto della valutazione dello stato volemico; i dispositivi possono peraltro generare oltre 5 GB di dati per paziente alla settimana (15.6). L'ecografia point-of-care assistita dall'IA per nurse practitioner e physician assistant è descritta come strumento di triage, non come sostituto dell'ecocardiografia formale; il trasferimento alla nefrologia è una riflessione dell'autore e Robert Klempfner, citato nella fonte, è cofondatore e direttore medico della società AISAP (15.9). Il conflitto di interessi dichiarato va qui pesato quanto le affermazioni stesse.

Dimensione relazionale ed etica della tecnologia

Tre testi d'opinione inquadrano la tecnologia dal punto di vista del rapporto medico-paziente. L'intervista ad Ann O'Hare mette in dubbio l'assunto che il tempo risparmiato grazie all'IA porti automaticamente a un'assistenza più umana e avverte che un AI scribe che elimina le parti non essenziali del colloquio può impoverire il referto della sua dimensione umana; la sua conclusione, secondo cui il futuro della nefrologia dipende soprattutto da quali medici decideremo di essere, è un'opinione senza dati empirici (15.4). Un commento sulla persuasività emotiva dei chatbot sposta l'attenzione dalle allucinazioni al rischio che un'IA dall'aria empatica e sempre disponibile crei intimità e rafforzi convinzioni distorte; secondo l'autore i più esposti sono gli adolescenti, le persone con disturbi dello spettro psicotico e quelle socialmente isolate, e si raccomanda il colloquio motivazionale invece del moralismo (15.5). Gli scenari economici fino al 2030 elaborati da The Anthropic Institute non sono una pubblicazione sottoposta a revisione paritaria; nello scenario estremo il PIL è superiore del 32,4% alla traiettoria senza IA, ma gli autori precisano esplicitamente che gli scenari non sono previsioni e per la sanità si attendono un modello misto (15.18).

La ricerca sperimentale come cornice biologica

Il blocco preclinico del capitolo è il più pulito sul piano metodologico, ma il più lontano dalla clinica. Una revisione sull'autofagia selettiva descrive mitofagia, lipofagia ed ER-fagia come vie che determinano sia la riparazione sia il maladattamento dopo un danno renale, e un flusso insufficiente, eccessivo o mal sincronizzato può favorire ferroptosi, senescenza e fibrosi nella transizione da AKI a MRC (15.3). Gli autori respingono un approccio grossolano del tipo aumentare o bloccare l'autofagia e chiedono una modulazione specifica per tipo cellulare, con una stratificazione basata su biomarcatori del flusso autofagico, che per ora mancano (15.3).

I modelli di rene migliorano ma restano immaturi. Organizzatori sintetici secernenti Wnt hanno potenziato i programmi del nefrone distale e orientato i nefroni verso la fonte del segnale al confine tra WNT11 e WNT9B, ma gli organoidi non hanno ancora vascolarizzazione, sistema escretore né funzione fisiologica (15.11). Una revisione sul rene su chip mostra che lo sforzo di taglio influenza polarità, ciglia ed espressione dei trasportatori, ma un flusso più elevato non è automaticamente più fisiologi-

co e la permeabilità in un chip glomerulare non equivale alla filtrazione glomerulare; il FDA Modernization Act 2.0 sostiene questi modelli come alternativa ai test sugli animali, ma non abolisce gli studi sugli animali (15.17).

Altri due lavori sono rilevanti per la nefrologia solo indirettamente. Il modello di guarigione nella medusa Clytia hemisphaerica descrive la chiusura delle ferite senza cicatrice mediante strisciamento lamellipodiale, contrazione actomiosinica e migrazione collettiva, la cui scelta dipende dalla disponibilità della membrana basale; l'assenza di cicatrice deriva dalla mancanza di una rete vascolare e di una fase infiammatoria, per cui un trasferimento diretto alla cute umana non è possibile (15.12). L'inibizione di SagA con pghi-4 ha ridotto la MIC della vancomicina nel ceppo ERV165 fino a otto volte e, in un esperimento murino con sei animali per gruppo e analisi non in cieco, ha ridotto la carica batterica nel fegato e nella milza; l'eliminazione renale, la rimozione con la dialisi e le interazioni con gli immunosoppressori restano da chiarire (15.19). Il commento sullo spostamento della ricerca clinica verso malattie definite con precisione, biomarcatori nella fase 2 e la regione Asia-Pacifico è una rassegna di tendenze da una fonte sponsorizzata e l'autore stesso constata che per l'assistenza corrente non cambia ancora nulla (15.2).

Che cosa è dimostrato, che cosa è probabile e che cosa resta aperto

A livello di dati randomizzati, in questo capitolo è dimostrato in pratica solo un risultato negativo: gli alert per AKI nella cartella elettronica in 6 030 pazienti non hanno migliorato né la durata del ricovero né la mortalità (15.7). È probabile, ma sulla base di dati osservazionali, revisioni ed esperienza, che l'incoerenza degli output tra modelli linguistici sia una proprietà sistemica e non un caso (15.8), che gli strumenti digitali privi di una progettazione mirata aggravino le disuguaglianze (15.15) e che l'autorizzazione regolatoria non dica nulla sul beneficio clinico (15.16).

Resta aperto quasi tutto ciò che riguarda gli esiti dei pazienti: se gli AI scribe miglioreranno o peggioreranno la qualità della documentazione e il rapporto con il paziente (15.4, 15.10), con quale frequenza i pazienti arrivino con una diagnosi formulata dall'IA e quanto siano accurate queste proposte (15.14), se i modelli predittivi per l'ADPKD reggano in altre popolazioni (15.13), chi risponda del danno (15.16) e se i risultati preclinici su autofagia, organoidi e inibizione di SagA approderanno mai a biomarcatori o farmaci (15.3, 15.11, 15.19).

Implicazioni per la pratica

Per l'ambulatorio, il reparto o il centro dialisi slovacco, il capitolo fornisce un quadro più organizzativo che clinico. Ogni output dell'IA, che si tratti di TKV, di un punteggio predittivo o del testo di uno scribe, deve essere verificato dal medico e un referto non verificato non appartiene alla documentazione (15.10, 15.13). Nella scelta di uno strumento vanno richiesti al fornitore i dati di validazione in una popolazione simile e si deve iniziare con un'implementazione silente con audit prima dell'uso clinico; l'autorizzazione dell'ente regolatore non basta come argomento (15.16). Nei servizi digitali, soprattutto nella dialisi domiciliare e nel follow-up del trapianto, vanno misurate le differenze tra sottogruppi, mantenuti i canali telefonici e in presenza e non va interpretato il mancato utilizzo come disinteresse (15.15).

Nel colloquio con il paziente, le informazioni provenienti da un chatbot vanno valutate in base alle evidenze, separando i fatti dalle ipotesi, verificando il criterio di durata della MRC e concludendo con un piano concreto (15.14); è opportuno chiedere con delicatezza dell'uso emotivo dell'IA nei pazienti vulnerabili (15.5) e, quando si introducono gli scribe, garantire il consenso informato e sapere dove vengono conservati i dati (15.10). I lavori preclinici su autofagia, organoidi, guarigione delle ferite e

potenziamento antibiotico vanno seguiti come direzione di sviluppo, non come base per decisioni terapeutiche (15.3, 15.11, 15.12, 15.19).

Che cosa seguire in futuro

Nel prossimo periodo occorre verificare se il documento di discussione del CDRH della FDA diventerà una bozza di linea guida e come verrà risolta la questione della responsabilità (15.16), se compariranno studi prospettici con esiti clinici per la predizione dell'AKI e della progressione della MRC, non solo nuove statistiche C (15.7), se nascerà un modello validato esternamente di risposta al tolvaptan nell'ADPKD (15.13) e se per pghi-4 si aggiungeranno dati sull'eliminazione renale e sulla tossicità (15.19). Per il contesto nazionale resta una questione a sé come questi strumenti verranno effettivamente applicati in Slovacchia (15.1).

Articoli del capitolo

15.1 Quando la nefrologia incontra il codice (25 aprile 2026, online, in slovacco)

15.2 La ricerca renale sta cambiando: dai grandi studi a una nefrologia più precisa e mirata (19 maggio 2026, online, in slovacco)

15.3 Autofagia selettiva nel rene: quando il riciclo cellulare decide tra danno e riparazione (19 maggio 2026, online, in slovacco)

15.4 L'intelligenza artificiale renderà la medicina di nuovo più umana? (19 maggio 2026, online, in slovacco)

15.5 La «cosa più pericolosa» dell'IA: non le allucinazioni, ma la sua capacità di diventare emotivamente persuasiva (27 maggio 2026, online, in slovacco)

15.6 Wearables nelle malattie croniche: più dati non bastano, sono decisivi protocolli e senso clinico (10 giugno 2026, online, in slovacco)

15.7 Intelligenza artificiale in nefrologia: che cosa sappiamo già, dove sono i limiti e in quale direzione si va (17 giugno 2026, online, in slovacco)

15.8 IA in nefrologia nella pratica: che cosa offre lo «Hands-On Primer» per il ragionamento clinico e un'integrazione sicura (21 giugno 2026, online, in slovacco)

15.9 POCUS assistito dall'IA per decisioni cardiologiche più rapide da parte di NP e PA, e che cosa può significare anche per la nefrologia (1° luglio 2026, online, in slovacco)

15.10 Le insidie legali dell'uso degli AI scribe in ambulatorio e che cosa ne deriva per la pratica nefrologica (2 luglio 2026, online, in slovacco)

15.11 Organizzatori sintetici secernenti Wnt migliorano l'organizzazione spaziale degli organoidi renali umani (5 luglio 2026, online, in slovacco)

15.12 La medusa che guarisce le ferite senza cicatrici: che cosa può insegnare un modello semplice alla medicina rigenerativa (7 luglio 2026, online, in slovacco)

15.13 Intelligenza artificiale nell'ADPKD: possibilità attuali e limiti dell'impiego clinico (13 luglio 2026, online, in slovacco)

15.14 Quando il paziente arriva con una diagnosi dell'IA: che cosa cambia nell'ambulatorio di nefrologia (15 luglio 2026, online, in slovacco)

15.15 La sanità digitale può anche aggravare le disuguaglianze: che cosa dicono le evidenze e che cosa ne deriva per la pratica nefrologica (19 agosto 2026, online, in slovacco)

15.16 Regolamentazione dell'intelligenza artificiale in medicina: che cosa dovrebbe sapere il medico e quali implicazioni per la nefrologia (9 settembre 2026, online, in slovacco)

15.17 Rene su chip e organoidi renali: le forze meccaniche aprono nuove possibilità per la ricerca sulle malattie renali (9 settembre 2026, online, in slovacco)

15.18 L'intelligenza artificiale fino al 2030: che cosa possono significare i diversi scenari economici per salari, lavoro e sanità (9 settembre 2026, online, in slovacco)

15.19 L'inibizione di SagA può potenziare l'effetto della vancomicina contro Enterococcus faecium resistente (12 settembre 2026, online, in slovacco)

CAPITOLO 16

Medicina, società e professione medica

Resoconti congressuali, metodologia della ricerca, condizioni di lavoro dei medici e implicazioni etiche e sociali della medicina. Numero di articoli: 9.

Il capitolo su congressi, professione e medicina nella società si colloca al di fuori del nucleo clinico del libro. I nove testi pubblicati da maggio ad agosto 2026 non presentano nuovi studi randomizzati né coorti di registro; prevalgono commenti, resoconti congressuali, rassegne metodologiche e riflessioni redazionali, e diversi testi avvertono essi stessi che si tratta di un parere personale o di materiale divulgativo che non sostituisce la decisione clinica individuale (16.4, 16.5, 16.8). Il livello di evidenza è basso nel senso classico del termine, ma il capitolo insegna come trattare le evidenze, come tradurle in decisioni e come parlare con il paziente che i valori di laboratorio non descrivono.

Il messaggio principale del capitolo è duplice. Sul versante del paziente i testi convergono nella convinzione che lo stile comunicativo e l'attenzione al vissuto della malattia siano variabili clinicamente rilevanti, non un complemento di cortesia (16.2, 16.4, 16.7, 16.8). Sul versante della professione mostrano che la qualità del trasferimento delle conoscenze congressuali, la stabilità dei finanziamenti alla ricerca e l'organizzazione del lavoro decidono se la conoscenza arrivi davvero al letto del paziente e chi la applicherà (16.5, 16.6, 16.9).

Il linguaggio che non si fa capire e il linguaggio che umilia

Il commento di Arya Anthony Kamyab apre un problema che la nefrologia conosce dalla quotidianità: la semplificazione giustificata si trasforma impercettibilmente in infantilizzazione. L'autore distingue l'alfabetizzazione sanitaria dall'intelligenza; una persona istruita può non conoscere il termine parestesie, ma la spiegazione «formicolio o pizzicore legato ai nervi» è comprensibile senza essere infantile (16.2). All'opposto si colloca la spiegazione della chemioterapia come cura delle «cellule birichine», che in un adulto risulta umiliante e incide sulla fiducia e sulla disponibilità a porre domande (16.2). Una forma particolare è l'elderspeak, cioè diminutivi, appellativi come «tesoro», un volume di voce inutilmente alto o il plurale del tipo «siamo già pronti?»; secondo l'autore, sulla base degli studi, può aumentare la resistenza all'assistenza (16.2).

Occorre dire che cosa questo testo è e che cosa non è. Si tratta di una riflessione professionale e di esperienze dei pazienti, non di uno studio quantitativo, e l'affermazione sull'impatto sulla collaborazione alla terapia non ha nel materiale di partenza un supporto numerico (16.2). Il suo valore sta nel dare un nome a un errore che il medico raramente nota da sé e nell'offrire un procedimento semplice: iniziare chiedendo che cosa il paziente vorrebbe sapere e se desideri una spiegazione breve o dettagliata, usare il termine tecnico e spiegarlo subito e verificare via via la comprensione (16.2).

Malattia, sentirsi malati e ciò che i numeri non mostrano

La riflessione sulla differenza tra la malattia come disfunzione d'organo identificabile e il sentirsi malati come alterazione del funzionamento quotidiano, della routine e del rapporto con il proprio corpo

integra la linea comunicativa con il contenuto del colloquio (16.4). Il paziente che dice di essere malato descrive di solito il secondo livello, e il riconoscimento del sentirsi malati precede spesso il processo diagnostico (16.4). Per la nefrologia è cruciale il paradosso per cui un marcato malessere può non avere un reperto univoco e, con valori di laboratorio relativamente stabili, un paziente con MRC o in dialisi può vivere una marcata limitazione funzionale (16.4). L'autore ne deduce che la descrizione del paziente va considerata un segnale clinicamente rilevante e che vanno valutati in modo mirato la qualità del sonno, la tolleranza alla terapia e le capacità funzionali, cioè fattori che non si lasciano ridurre a un unico parametro (16.4).

La rassegna metodologica sulla ricerca qualitativa dà a questa intuizione un quadro di ricerca. La ricerca qualitativa risponde a un tipo di domanda diverso da quello dell'esperimento o del registro: indaga significati, esperienze e contesto decisionale, per esempio il carico terapeutico, la scelta della modalità dialitica, l'accettazione dell'accesso vascolare o la decisione sulla terapia conservativa (16.7). La rassegna insegna al tempo stesso la lettura critica: l'ampiezza del campione non si valuta con il calcolo della potenza, ma con il potere informativo dei dati, e sono segnali d'allarme le affermazioni su efficacia o prevalenza derivate dai temi (16.7).

L'esempio di un'analisi secondaria di interviste semistrutturate con 20 nefrologi americani è istruttivo proprio per i suoi limiti: i partecipanti concepivano spesso dialisi e hospice come modelli che si escludono a vicenda e non erano sicuri di chi dovesse condurre il colloquio, ma provenivano da una sola città, l'85% era classificato nella categoria delle persone bianche e il 75% era costituito da uomini, per cui il risultato non può essere tradotto in una prevalenza di popolazione (16.7). Le cure palliative, inoltre, non sono sinonimo di hospice e possono essere erogate parallelamente alla dialisi (16.7). Le evidenze sulla medicina narrativa, che dovrebbe allenare questa competenza, sono cautamente incoraggianti, non definitive: una rassegna di 36 pubblicazioni del 2019 ha trovato variazioni misurabili di atteggiamenti, conoscenze e abilità, ma non una prova univoca di un cambiamento duraturo del comportamento, e una rassegna critica del 2026 con 17 studi e 835 partecipanti ha valutato la medicina narrativa solo in quattro di essi, con un'elevata eterogeneità che ha reso impossibile la metanalisi (16.8).

I congressi e la disciplina del trasferimento delle conoscenze

Due resoconti congressuali mostrano due approcci diversi. Il resoconto sull'ECO 2026 di Istanbul è precongressuale e tematico: ricorda che l'obesità contribuisce allo sviluppo di ipertensione, diabete di tipo 2, albuminuria, iperfiltrazione glomerulare e glomerulopatia associata all'obesità e che nella malattia renale avanzata influisce sulla preparazione al trapianto, sul trattamento dialitico e sullo stato nutrizionale (16.1). Una riserva pratica è l'avvertenza che l'indice di massa corporea nei pazienti in dialisi può non riflettere in modo affidabile lo stato nutrizionale, la sarcopenia né il carico infiammatorio e che, con una terapia orientata alle incretine, restano aperte le questioni della sicurezza in presenza di ridotta filtrazione glomerulare e dell'effetto sull'albuminuria (16.1).

L'analisi postcongressuale dell'ERA 2026 percorre la strada opposta e intenzionalmente non cita studi né dosi specifici (16.6). Invece delle novità offre un protocollo di lavoro: definire il paziente con MRC a dominanza cardiovascolare in base alla storia di eventi, alla pressione arteriosa, all'albuminuria e ai fattori metabolici, introdurre a ogni controllo un «check MRC-CV» ed eliminare i piani paralleli incoerenti tra nefrologia, diabetologia e cardiologia (16.6). Nel trapianto raccomanda di non accontentarsi dell'andamento della creatinina e di stabilire punti decisionali per l'escalation, in dialisi di monitorare stabilità, sicurezza e obiettivi a lungo termine e, nel follow-up della MRC, di evitare l'errore di misurare tutto senza sapere che cosa ciò cambi (16.6). Si tratta di una raccomandazione esperta di natura

organizzativa; l'autore stesso chiede di verificare le affermazioni specifiche nella documentazione del congresso (16.6).

Entrambi i testi sono accomunati alla rassegna di libri da un'unica esigenza metodologica: distinguere plausibilità biologica, risultato sperimentale, associazione osservazionale e prova di beneficio clinico, perché il miglioramento di un biomarcatore può non significare una mortalità più bassa, meno ricoveri né una migliore qualità della vita (16.8).

Una professione sotto pressione

Il sondaggio Medscape, secondo cui il 59% dei medici interpellati prenderebbe in considerazione uno stipendio più basso in cambio di un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, contro il 63% del sondaggio precedente, è una preferenza dichiarata, non una decisione (16.9). Il dato del 46% accorpa burnout, depressione o la loro combinazione, cioè costrutti diversi, per cui da esso non deriva la quota di medici con depressione diagnosticata (16.9). I limiti sono l'autoselezione, l'autovalutazione, una domanda ipotetica senza l'entità della riduzione dello stipendio e la limitata trasferibilità dei dati americani (16.9).

Più preziosi del sondaggio sono i dati metanalitici che il testo aggiunge, e la loro parziale contraddizione. La metanalisi di Panagioti e collaboratori, con 20 confronti da 19 studi e 1 550 medici, ha mostrato una riduzione piccola ma significativa del burnout (differenza media standardizzata −0,29), con gli interventi di tipo organizzativo a −0,45 (IC 95% da −0,62 a −0,28) e quelli individuali solo a −0,18 (16.9). Una metanalisi più recente nei medici in formazione specialistica, con 33 studi e 2 536 partecipanti, ha però trovato un piccolo effetto degli interventi individuali sull'esaurimento emotivo (d di Cohen −0,25) e sulla depersonalizzazione (−0,17), mentre gli interventi organizzativi non hanno dimostrato un effetto significativo e costituivano meno di un quarto degli studi (16.9). La contraddizione è più una conseguenza delle diverse popolazioni e del piccolo numero di studi organizzativi negli specializzandi che una prova che l'organizzazione del lavoro non conti. Per la nefrologia è determinante la limitata sostituibilità: in un centro con due nefrologi il tempo libero protetto dell'uno significa trasferire il carico sull'altro (16.9).

Due testi ricordano che la medicina non vive al di fuori della politica e della violenza. Un commento sugli eventi all'ADA collega il ritiro dei badge di identificazione ai partecipanti alla distribuzione di un editoriale sui tagli alla ricerca dei NIH e ne deduce che meno finanziamenti possono rallentare la ricerca sui biomarcatori e sui meccanismi di progressione della malattia renale diabetica (16.5). Si tratta di un parere personale e le affermazioni controverse vanno verificate nei materiali primari (16.5). Il servizio della BBC su oltre 300 migranti rapiti in Libia, torturati e intimiditi con la minaccia del prelievo di un rene in caso di mancato pagamento di un riscatto di 5 000 USD, si basa su testimonianze e fotografie, ma non ha potuto verificare completamente il prelievo di organi (16.3).

Che cosa è dimostrato, che cosa è probabile e che cosa resta aperto

In questo capitolo è dimostrato poco nel senso di dati controllati: le metanalisi degli interventi contro il burnout mostrano effetti piccoli e una prevalenza delle misure organizzative nei medici in attività, mentre negli specializzandi il quadro è ambiguo (16.9). È probabile, pur sulla base di riflessioni, dati qualitativi e rassegne di qualità limitata, che il linguaggio infantilizzante indebolisca la fiducia, che il vissuto della malattia con valori di laboratorio stabili sia clinicamente rilevante e che la competenza narrativa migliori atteggiamenti e abilità senza prova di un cambiamento duraturo del comportamento (16.2, 16.4, 16.7, 16.8).

Restano aperti la sicurezza della terapia orientata alle incretine in presenza di ridotta filtrazione glomerulare e il suo effetto sull'albuminuria (16.1), il reale impatto dei tagli alla ricerca sulle innovazioni nefrologiche (16.5), l'entità del prelievo di organi nelle reti di prigionia libiche (16.3) e se la disponibilità dichiarata dei medici a scambiare stipendio con tempo sopravviverà al confronto con un'offerta reale (16.9).

Implicazioni per la pratica

Per l'ambulatorio e il centro dialisi slovacchi dal capitolo deriva un quadro, non un protocollo. Parlare chiaramente senza infantilizzare, spiegare subito il termine tecnico, verificare via via la comprensione e chiedere che cosa sia oggi più difficile per il paziente e che cosa tema di più della terapia, traducendo la risposta nel piano (16.2, 16.4, 16.7). Il colloquio sulla scelta della modalità e sull'interruzione della dialisi richiede una competenza narrativa che la letteratura può sostenere, ma che da sola non rende nessuno un medico migliore (16.8).

È ragionevole tradurre le novità congressuali in punti decisionali predefiniti comuni al team nefrologico e a quello dialitico e verificarle nella documentazione primaria (16.6, 16.5). Nei pazienti in dialisi con obesità non basare la valutazione dello stato nutrizionale sull'indice di massa corporea (16.1). Nei rifugiati e nelle vittime di violenza, in caso di oliguria, variazioni della creatinina, ematuria o ipertensione, pensare a una valutazione nefrologica urgente associata a documentazione forense e supporto psicosociale (16.3). A livello di struttura privilegiare team in cui ci si possa sostituire, standard di personale, turni prevedibili e la limitazione del lavoro amministrativo dopo l'orario di servizio rispetto ai consigli individuali sulla resilienza (16.9).

Che cosa seguire in futuro

Nel prossimo periodo merita attenzione se dall'ECO 2026 e dall'ERA 2026 emergeranno documenti primari che confermino o precisino le raccomandazioni generali sulla terapia incretinica con filtrazione ridotta e sul paziente con MRC a dominanza cardiovascolare (16.1, 16.6), se si aggiungeranno studi qualitativi e misti sulla decisione relativa alla terapia conservativa nel contesto europeo, con una rendicontazione trasparente secondo COREQ e SRQR (16.7), se le evidenze sulla medicina narrativa passeranno dagli atteggiamenti al comportamento (16.8), come evolverà il contesto dei finanziamenti per la ricerca sulla malattia renale diabetica (16.5) e se compariranno interventi organizzativi contro il burnout testati in piccoli team specialistici, corrispondenti alla realtà della nefrologia slovacca (16.9).

Articoli del capitolo

16.1 ECO 2026: il Congresso europeo sull'obesità si terrà a Istanbul (12 maggio 2026, online, in slovacco)

16.2 Il tono paternalistico in medicina: quando il linguaggio semplice cessa di essere rispettoso (5 giugno 2026, online, in slovacco)

16.3 BBC: rapimenti di migranti in Libia e minacce di prelievo dei reni (16 giugno 2026, online, in slovacco)

16.4 Quando ci sentiamo malati: che cosa la medicina trascura e perché conta anche in nefrologia (26 giugno 2026, online, in slovacco)

16.5 La nuova ADA come spunto di riflessione: finanziamenti alla ricerca, interferenza politica e impatto sulla nefrologia (27 giugno 2026, online, in slovacco)

16.6 Analisi post-congressuale dell'ERA 2026 per la nefrologia: come trasferire gli «highlights» nella pratica in MRC, dialisi, trapianto e rischio cardiovascolare (1° luglio 2026, online, in slovacco)

16.7 La ricerca qualitativa in nefrologia: ciò che i numeri non mostrano sulle decisioni nella MRC (15 luglio 2026, online, in slovacco)

16.8 Dodici libri che possono aiutare il medico a comprendere meglio la malattia, il paziente e sé stesso (2 agosto 2026, online, in slovacco)

16.9 I medici non chiedono solo uno stipendio più alto. Chiedono sempre più spesso di riprendere il controllo del proprio tempo (5 agosto 2026, online, in slovacco)

APPENDICE

Schede rapide, checklist e algoritmi per la pratica

Sintesi essenziali, checklist e algoritmi pensati per un rapido orientamento al letto del paziente e in ambulatorio. Numero di articoli: 11.

L'appendice raccoglie undici strumenti del giugno 2026: un algoritmo e tre checklist sull'anemia nella MRC (A.1, A.2, A.3, A.4), un algoritmo di una pagina per la gestione della nefropatia da IgA (A.5), quattro schede rapide sull'equilibrio idroelettrolitico e acido-base (A.6, A.7, A.8, A.9) e due schede rapide sulle glomerulopatie immunomediate (A.10, A.11). Non si tratta di nuove evidenze, ma della traduzione di raccomandazioni esistenti e della fisiologia dei manuali in una forma utilizzabile al letto del paziente.

Il tipo di evidenze è quindi derivato: gli strumenti si basano sulle raccomandazioni KDIGO 2026 per l'anemia e sul KDOQI US Commentary (A.1, A.2), su KDIGO 2025 per la nefropatia da IgA (A.5), sulla stratificazione del rischio KDIGO nella nefropatia membranosa (A.11) e, per le soluzioni infusionali, sugli studi SMART, BaSICS e PLUS (A.9). Il messaggio principale: una scheda rapida vale quanto la sua fonte e il suo valore sta nella coerenza delle decisioni e nella documentazione.

L'anemia nella MRC come modello di decisione strutturata

I quattro strumenti sull'anemia (A.1, A.2, A.3, A.4) ripetono la stessa logica: confermare l'anemia in base all'emoglobina e al suo andamento, completare l'emocromo con MCV, RDW e reticolociti, interpretare ferritina e TSAT insieme allo stato infiammatorio e solo dopo decidere sul ferro (A.2, A.3). Le soglie sono coerenti: in emodialisi iniziare il ferro endovenoso con ferritina ≤ 500 ng/ml e TSAT ≤ 30% e sospendere la somministrazione di routine con ferritina > 700 ng/ml o TSAT ≥ 40% (A.1, A.3, A.4). ESA o HIF-PHI entrano in gioco solo dopo la risoluzione delle cause correggibili, nella MRC G5D tipicamente con emoglobina di circa ≤ 9,0 o 10,0 g/dl, mantenendola al di sotto di circa 11,5 g/dl (A.1, A.2, A.4).

Merita attenzione l'enfasi sul fosfato con il ferro carbossimaltosio: il piano di monitoraggio va registrato in anticipo, soprattutto in caso di dosi ripetute, e in presenza di debolezza o dolori ossei dopo ferro endovenoso il fosfato va controllato immediatamente (A.1, A.2, A.4). Il secondo punto di forza è la parte documentale, che richiede di registrare valori, interpretazione, motivazione della scelta e data del controllo in modo da rendere possibile un audit retrospettivo (A.2, A.3, A.4). Il limite è evidente: le soglie di ferritina e TSAT sono soglie di consenso tratte da un commento alle raccomandazioni, non risultati di studi randomizzati, e gli strumenti stessi ricordano che l'emoglobina non è l'unico criterio decisionale e che la scelta al di fuori dell'emodialisi va individualizzata (A.1, A.4).

Algoritmi per le glomerulopatie

L'algoritmo per la nefropatia da IgA (A.5) traduce KDIGO 2025 in una sequenza pratica: biopsia con proteinuria ≥ 0,5 g/die, stratificazione in base a eGFR, proteinuria e classificazione di Oxford, obiettivo di proteinuria almeno inferiore a 0,5 g/die e idealmente inferiore a 0,3 g/die, nefroprotezione di base con sodio inferiore a 2 g/die, pressione arteriosa di circa ≤ 120/70 mmHg, blocco del RAS e va-

lutazione dell'inibizione di SGLT2, e solo dopo la terapia specifica (A.5). L'autore ricorda esplicitamente che si tratta di un percorso di riferimento e, dove il Nefecon non è disponibile, propone un regime con glucocorticoidi sistemici a dose ridotta (A.5). È una concessione alla disponibilità, non un'equivalenza sul piano delle evidenze.

Le schede rapide sul complemento (A.10) e sulla nefropatia membranosa (A.11) sono fisiopatologia e diagnostica condensate. Il pattern di C3 e C4 come primo orientamento tra via alternativa e via classica (A.10), le quote degli antigeni bersaglio, con PLA2R in circa il 70% delle forme primarie, e il significato del titolo di anti-PLA2R sia per la diagnosi senza biopsia sia per la stima del rischio di recidiva (A.11) sono utili, ma si tratta di sintesi, non di regole decisionali validate. Il richiamo alla vaccinazione antimeningococcica prima dell'inibizione di C5 (A.10) e la tromboprofilassi con albumina inferiore a 25 g/l (A.11) sono punti di sicurezza che conviene avere nelle schede rapide.

Schede rapide sull'equilibrio idroelettrolitico e acido-base

Le quattro schede su equilibrio acido-base, diuretici, elettroliti e soluzioni infusionali (A.6, A.7, A.8, A.9) si basano su formule fisiologiche e intervalli di riferimento. La formula di Winter, la correzione del gap anionico per l'albumina e la delta ratio (A.6), le equivalenze dei diuretici dell'ansa e il blocco sequenziale del nefrone nella resistenza (A.7), il limite di correzione della sodiemia ≤ 8 o 10 mmol/l nelle 24 ore e la regola di correggere per primo il magnesio (A.8) sono strumenti standard raccolti in un unico luogo. L'unico punto in cui l'appendice rimanda esplicitamente a evidenze randomizzate è il confronto tra cristalloidi bilanciati e NaCl allo 0,9% secondo gli studi SMART, BaSICS e PLUS (A.9); anche qui, però, la scheda riporta solo la direzione del risultato, non l'entità dell'effetto. Le schede stesse ricordano che il contesto clinico prevale sui numeri (A.6).

Che cosa è dimostrato, che cosa è probabile e che cosa resta aperto

È dimostrato ciò che gli strumenti hanno ripreso dalle raccomandazioni e dalla fisiologia: il percorso per l'anemia secondo KDIGO 2026 (A.1, A.2), l'obiettivo di proteinuria nella nefropatia da IgA secondo KDIGO 2025 (A.5), le regole di compenso e correzione (A.6, A.8) e la preferenza per i cristalloidi bilanciati nella rianimazione (A.9). Sono probabili le soglie specifiche riprese da commenti e dalla pratica, per esempio la ferritina di 500 e 700 ng/ml o l'intervallo di monitoraggio da 1 a 3 mesi in emodialisi (A.2, A.4). Resta aperto se una checklist strutturata con documentazione modifichi davvero gli esiti dei pazienti; nessuno degli strumenti lo afferma e l'appendice non contiene dati di validazione.

Implicazioni per la pratica

Per il centro dialisi slovacco la risorsa più utilizzabile è la coppia di moduli sull'anemia con la parte documentale (A.3, A.4), che consente una registrazione uniforme di soglie, preparato e data del controllo e, con il ferro carbossimaltosio, anche del piano di monitoraggio del fosfato (A.2). In ambulatorio sono pratici il requisito di valutare il ferro endovenoso in caso di ferro orale inefficace o non tollerato entro un periodo da 1 a 3 mesi (A.4) e l'algoritmo per la nefropatia da IgA con la frase per la documentazione (A.5). Le schede rapide sull'equilibrio idroelettrolitico e acido-base (A.6, A.7, A.8, A.9) sono destinate al reparto e all'accettazione. Il protocollo locale e la valutazione individuale hanno la precedenza, come indicano gli strumenti stessi (A.4, A.5).

Che cosa seguire in futuro

Occorre verificare se le prossime versioni aggiungeranno il riferimento alla forza delle raccomandazioni e all'entità dell'effetto, soprattutto per le soglie del ferro (A.1) e per le soluzioni infusionali (A.9), se compariranno dati sull'aderenza e sugli esiti dell'uso delle checklist nella pratica e come l'algoritmo per la nefropatia da IgA (A.5) verrà adattato alla disponibilità dei trattamenti in Slovacchia.

Articoli del capitolo

A.1 Anemia nella MRC 2026 in pratica: algoritmo dalla diagnosi agli ESA e agli HIF-PHI secondo il KDOQI US Commentary (19 giugno 2026, online, in slovacco)

A.2 Checklist per la pratica: anemia nella MRC secondo KDIGO 2026 e KDOQI US Commentary (19 giugno 2026, online, in slovacco)

A.3 Checklist per la pratica (1 pagina A4): anemia nella MRC (in HD e non in HD) (19 giugno 2026, online, in slovacco)

A.4 Checklist per la pratica: anemia nella MRC in dialisi e in ambulatorio (19 giugno 2026, online, in slovacco)

A.5 Allegato pratico: algoritmo di gestione della nefropatia da IgA secondo KDIGO 2025, alla luce del KDOQI US Commentary (19 giugno 2026, online, in slovacco)

A.6 Equilibrio acido-base: scheda rapida (23 giugno 2026, online, in slovacco)

A.7 Diuretici: scheda rapida (23 giugno 2026, online, in slovacco)

A.8 Elettroliti: scheda rapida (23 giugno 2026, online, in slovacco)

A.9 Soluzioni infusionali: scheda rapida (23 giugno 2026, online, in slovacco)

A.10 Complemento e malattie renali: scheda rapida (24 giugno 2026, online, in slovacco)

A.11 Nefropatia membranosa: scheda rapida (24 giugno 2026, online, in slovacco)

Elenco delle abbreviazioni

Una selezione delle abbreviazioni più frequenti. Le abbreviazioni specifiche dei singoli studi sono spiegate nel testo completo del rispettivo articolo.

ABI	indice caviglia-braccio (ankle-brachial index)
ACC	American College of Cardiology
ACE	enzima di conversione dell'angiotensina
ACR	American College of Rheumatology
ADA	American Diabetes Association
ADPKD	malattia policistica renale autosomica dominante
AHA	American Heart Association
AI	intelligenza artificiale (artificial intelligence)
AKI	danno renale acuto (acute kidney injury)
ANCA	anticorpi anti-citoplasma dei neutrofili
APOL1	apolipoproteina L1
ARB	bloccante del recettore dell'angiotensina (sartano)
ASCVD	malattia cardiovascolare aterosclerotica
ASN	American Society of Nephrology
BMI	indice di massa corporea (body mass index)
BNP	peptide natriuretico di tipo B
CGM	monitoraggio continuo del glucosio (continuous glucose monitoring)
CKD-MBD	alterazioni del metabolismo minerale e osseo nella malattia renale cronica
CKM	cardio-renale-metabolica (sindrome)
CRP	proteina C reattiva
CVC	catetere venoso centrale
CVOT	studio sugli esiti cardiovascolari (cardiovascular outcome trial)
DKA	chetoacidosi diabetica
DKD	malattia renale diabetica (diabetic kidney disease)
DM2	diabete mellito di tipo 2
DOI	Digital Object Identifier
DP	dialisi peritoneale
EASD	European Association for the Study of Diabetes
ECG	elettrocardiogramma
eGFR	velocità di filtrazione glomerulare stimata
EMA	Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency)
ERA	European Renal Association

ERBP	European Renal Best Practice
ESA	agenti stimolanti l'eritropoiesi
ESC	European Society of Cardiology
ESKD	malattia renale terminale (end-stage kidney disease)
FA	fibrillazione atriale
FANS	farmaci antinfiammatori non steroidei
FAV	fistola arterovenosa
FDA	agenzia statunitense per gli alimenti e i medicinali (Food and Drug Administration)
FSGS	glomerulosclerosi focale e segmentaria
GDMT	terapia medica raccomandata dalle linee guida (guideline-directed medical therapy)
GFR	velocità di filtrazione glomerulare
GIP	polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente
GLP-1	peptide glucagone-simile 1 (glucagon-like peptide 1)
GLP-1 RA	agonista del recettore del GLP-1
graft AV	protesi arterovenosa
HbA1c	emoglobina glicata
HD	emodialisi
HDF	emodiafiltrazione
HFpEF	scompenso cardiaco a frazione di eiezione preservata
HIF-PHI	inibitori della prolil-idrossilasi del fattore inducibile dall'ipossia
HLA	antigeni leucocitari umani
HR	hazard ratio
IC	intervallo di confidenza
IgAN	nefropatia da IgA
IVU	infezione delle vie urinarie
KDIGO	Kidney Disease: Improving Global Outcomes
KDOQI	Kidney Disease Outcomes Quality Initiative
KRT	terapia sostitutiva renale (kidney replacement therapy)
LDL	lipoproteine a bassa densità
LN	nefrite lupica
MACE	eventi cardiovascolari avversi maggiori (major adverse cardiovascular events)
MASH	steatoepatite associata a disfunzione metabolica
MASLD	steatosi epatica associata a disfunzione metabolica
MCO	membrana per dialisi a medio cut-off (medium cut-off)
MGRS	gammopatia monoclonale di significato renale
MRA	antagonista del recettore dei mineralcorticoidi
MRC	malattia renale cronica
NNT	numero di pazienti da trattare (number needed to treat)
nsMRA	antagonista non steroideo del recettore dei mineralcorticoidi

OL-HDF	emodiafiltrazione online
OR	odds ratio
PA	pressione arteriosa
PMID	identificativo dell'articolo nella banca dati PubMed
POCUS	ecografia al letto del paziente (point-of-care ultrasound)
PPI	inibitori della pompa protonica
PTH	paratormone
RAAS	sistema renina-angiotensina-aldosterone
RAASi	inibitori del sistema renina-angiotensina-aldosterone
RCP	riassunto delle caratteristiche del prodotto
RCT	studio randomizzato controllato (randomized controlled trial)
RR	rischio relativo
SC	scompenso cardiaco
SGLT2	cotrasportatore sodio-glucosio di tipo 2
ŠÚKL	Istituto statale per il controllo dei farmaci (Slovacchia)
TC	tomografia computerizzata
TMA	microangiopatia trombotica
TMAO	trimetilammina N-ossido
TSAT	saturazione della transferrina
TTP	porpora trombotica trombocitopenica
UACR	rapporto albumina/creatinina urinario
UPCR	rapporto proteine/creatinina urinario
WHO	Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organization)

L'autore

MUDr. Ľubomír Polaščín è medico specialista in nefrologia e medicina interna. Lavora in dialisi e in nefrologia dal 1995 e dal 2013 al 2022 ha diretto due centri dialisi a Bratislava (Slovacchia).

Accanto all'attività clinica si dedica alla scrittura di testi specialistici e di narrativa, alla traduzione medica tra lo slovacco e l'inglese, all'attività didattica e di consulenza e allo sviluppo di strumenti medici digitali. È l'autore del portale nefro.polascin.net, che oltre agli articoli specialistici offre calcolatori clinici, strumenti diagnostici e schede rapide per la pratica nefrologica.

Ulteriori informazioni: portfolio.polascin.net · books.polascin.net

A che punto sono la nefrologia e la medicina interna a ottobre 2026, alla luce di 387 articoli specialistici del portale nefro.polascin.net.

Editoriali estesi per ciascuno dei 16 capitoli e per l'appendice: le principali tendenze delle evidenze, convergenze e contraddizioni, il confine tra ciò che è dimostrato, ciò che è probabile e ciò che resta aperto, le implicazioni per la pratica e che cosa seguire in futuro.

Il terzo volume della serie SK Nefro Báza 1, con una numerazione degli articoli identica a quella dell'edizione integrale e del Compendio.